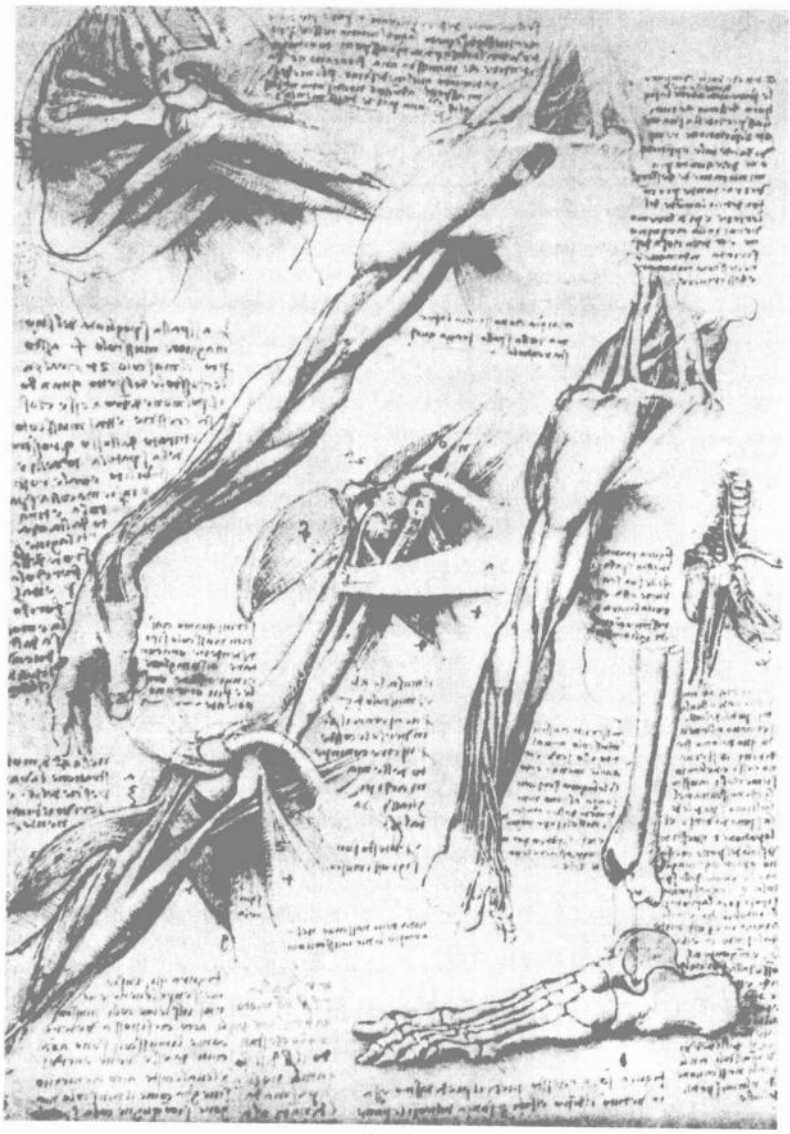


图116

成。达·芬奇曾说过，“头的颈部有四种运动：抬头、低头、左右转动、左右摇动”。当然，这样的知识本身是不能创造一个形象的，但是，人们可以利用这种理论来寻找人体的这四种运动的机制，并为它们创造出更加准确的视觉概念。

尽管在这个时代解剖学研究已经不时髦了，但对于艺术家来说却仍然极具价值，因为解剖学有助于艺术家获得物品的视觉概念，这些视觉概念尽管不能直接看出来，却的确可以帮助人给所看到的物体赋予形状。我们可以将人体比作圣诞节的长

筒袜，当我们将它装上东西后，它才会变得鼓起来。虽然表面看起来鼓鼓囊囊，我们却不知道里面装了什么东西，因为袜子里物品的轮廓被遮盖起来，所以很难看得出里面是什么东西。这时候，袋子的形状看起来混沌不明、难以捉摸。一种图式是被强加在上面的，就如我曾经指出的那样，而强加一个图式的方法是数不尽的。比如皮肤下的肌肉、筋腱和骨骼是如何组织起来，又是如何相互协调的，这些都需要相关的知识来解答。一个艺术家用他头脑中关于事物内部结构的记忆的意象，就可以创造出各种图式来，这些图式是根据内部结构而对外部结构做出解释的，解剖学、心理学或生物学的插图绘制者所遇到的情况就如此。

既然再现一个物体就意味着将这一物体的突出特征表现出来，那么，再现这个物体的最好的办法就是偏离这个物体的“照相似”影像。这在

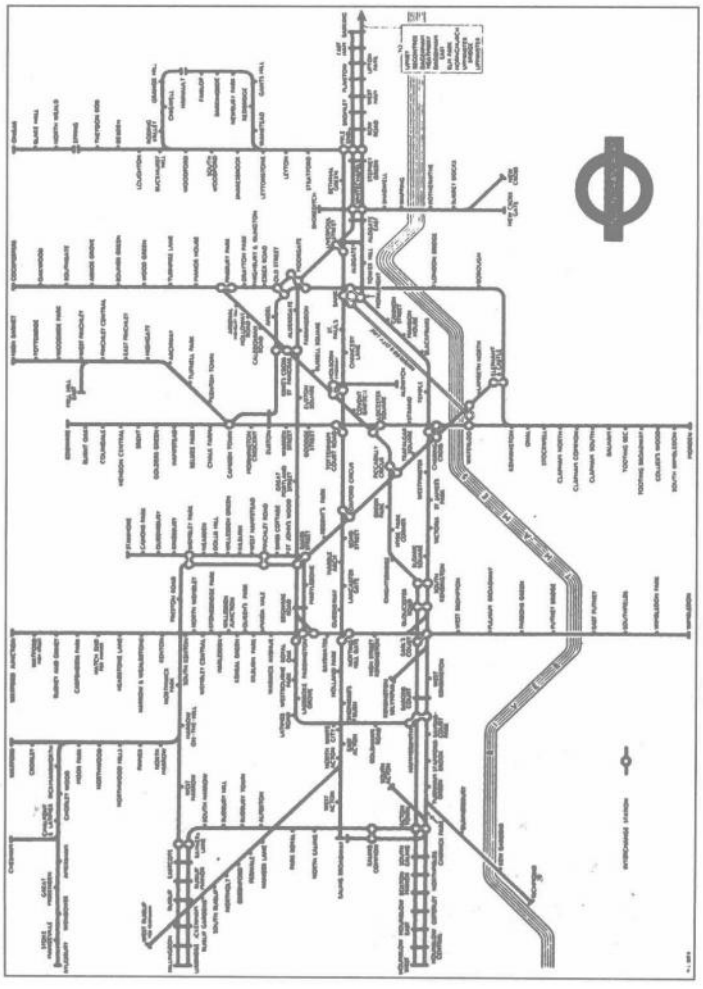


图117

一些图表中表现得最明显。比如伦敦运输公司发行的袖珍地铁道路图，就以最清晰的方式为人们提供了所需要的信息。与此同时，还以一种和谐的构图使人在观看的时候，眼睛能够获得某种愉悦感。（图117）这幅道路图之所以能达到这样好的效果，其原因在于它删除了一切地形学的细节，同时却保留了各地点之间相关的拓扑特征，即各停车站的先后顺序和站与站之间的枢纽。在这张图中，所有地铁路线都被还原成了直线，所有的转折处都被简化成简单的角——90° 角或45° 角。这张地图做了很多删节，发生了很多变形，也因此成为所有这类图中最好的一种。这里，我们还会引用达·芬奇的另外一个例子。他建议说："当你已经画出了手的骨骼结构，但还想画出覆盖在手骨上面的肌肉时，你最好是先在肌肉的部位画上许多线条。我说的线条并不是指轮廓线。只有画上某些线条，才能知道这些线条是在肌肉上层还是在肌肉的下层穿过了肌肉。这种情况下用轮廓线是无济于事的。"这时需要在绘画中所表现的东西，与战争场面中的火力攻击和各种火力在空中的交叉情景有些相似，除此之外，再也没有什么比这个更重要的了。

由一个视觉形状所传达的情感，必须像这个视觉图式本身的特征一样界限清晰。一条清晰的曲线，所传达出来的运动感与温和感也必然是清晰的。当某个线条的总体结构异常模糊时，也就必然不会给眼睛传递什么清晰的内容。当一位画家画了一幅老虎，如果我们从画家所使用的线条或色彩中看，他画的的确是一只老虎，但从这些线条和色彩中又接收不到一种凶猛残酷的形象的感知，那么，这只老虎仅仅能算是一幅动物标本画。这位画家要是想用线条和色彩表现出老虎的凶猛，就必须准确地描绘出那些与凶猛有关的视觉特质。图118是丢勒的一幅木刻画，这幅画表现的是带着荆棘冠的耶稣的头部。我们看到，方向、曲度、亮度和空间位置等要素都是按某种组织方法联系在一起的，这个组织方法就是使每个视觉要素都有助于向观者的眼睛准确地传达一种愤怒的面部神情，比如，沉重的眼皮悬垂在一双凝视前方的眼珠上等等。当然，并不是所有那些由简单成分所构成的简洁图式都会形成一个艺术形象，但是，无论色彩、团块、轮廓线所组成的图式如何复杂，它们在传达信息时，本身就必须具有像丢勒的木刻中的线条那样的准确性。



图118

第四章

发展

Growth

我们在本书中所谈的关于视知觉与知觉再现的问题，大部分都可以普遍地运用于人类的行为上面。比如，简洁图形的趋势，就在有机体活动中发挥了作用，这个作用的发挥是在如此基础的生理或心理层面，以至于在以自身为例子进行研究的国家，或在这个研究所处的历史阶段都没能对此作出详细的区别。然而，即便是这样一个带有普遍性的研究，也不能忽视各种视觉图式基本特征的区别，因为这个区别恰恰能反映各个不同的心理发展阶段的区别。

这些心理发展阶段（stage of development）就反映在儿童绘画中那些最纯粹的、最完善的绘画形式中。有趣的是，我们会发现，全世界范围内的儿童，在处于早期发展阶段时所画的画，即所谓的“原生态”（primitive）绘画，都有着惊人的相似之处。我们还发现，当一个初学者，无论他的年龄如何、生活的地点如何，在第一次亲手尝试艺术材料时，所发生的情况都大同小异。显然，西方儿童与爱斯基摩儿童在绘画的态度和绘出的作品方面，必定是有着重要的区别的。同样，智商高的儿童与智力缺失的儿童之间，那些得到妥善照管的儿童与那些被忽视的儿童之间，教育环境良好的城镇居住者的儿童与野外狩猎者的儿童之间一定会有较大的区别。但是，我们在此强调的是这些群体之间的相似性，而不是差异性，对于我们要做的研究是有帮助的。

儿童发展的早期阶段出现的各种视觉再现形式，之所以引起了我们的注意，不仅是因为儿童画明显地唤起了我们对于教育的兴趣，而且是因为儿童画呈现出来的所有这些基本特征，也会以一种根本性的清晰感，表现在某个儿童绘画中，或某个澳洲丛林居民的绘画中。而在成熟的艺术作品中，画家也会将儿童画的这些特征，以一种精致的、复杂的、修饰的方式加以运用。至于被观察的形状与被发明的形状之间的关系、二维介质和三维介质的空间知觉之间的关系、运动行为和视觉控制之间的互动关系、知觉与知识之间的密切关系等，也存在同样的道理。所以，再没有比儿童绘画表现出来的、始终贯穿儿童绘画作品的那些原则和趋势更能启迪性地引导人们了解成人绘画作品的了。

为什么孩子们这样画

从本书的最开始我就坚持认为，我们如果试图从构成这个世界的物理对象的光学投射中直接得到视觉再现的话，就不能抱有理解视觉再现本质的期望。任何风格的绘画或者雕塑，都拥有着一种共同的属性，而这一属性不可以仅仅被解释为透过感觉对知觉原材料所做出的某种修正。

与艺术再现形式发展相伴的心理发展阶段的顺序，也存在同样的道理。如果我们假定，视觉经验的区分点就是我们眼睛的晶状体所提供的光学投射，那么就意味着我们将得出这样一个结论，即人类最早对图像的尝试是与这些投射的图像密切相关的。当然，这些投射都与原模型极其相似，其相似程度，与有限的观察力和有限的技术敏感度所允许的范围相符。但是，所得到的视觉图像，经过这些笨拙的努力，都应该成为与这些光学投射相对应的投射。我们可以预想，与光学投射图像的任何程度的偏离，都会产生一个与后期心理发展相

应的结果，即转向一种成熟的复杂与精致。但是，不巧的是，事实恰恰与此相反。

处于发展早期的儿童绘画，既没有显示出人们预测到的那种与现实形象的一致性，也没有显示出人们期待发生的那种空间投射。对此，我们该如何做出解释呢？据推测，对于正常的人类来说，视知觉是唯一可信的投射，所以，我们还得进一步查找图形发生偏离的真正原因。这就是说，儿童还不具备将所知觉到的视觉对象复制出来的绘画技术。此时的儿童因为缺少集中视觉注意力的能力，也没有练就一双神枪手那般稳健的手臂，所以还不能用枪射中靶心。儿童的双眼和双手还不具备把握铅笔和毛笔并熟练地绘出直线的能力。其中的道理都是一样的。现在，从这些儿童绘画中，我们看得最清楚不过的是，儿童的线描画表明他们的动作控制系统发展尚未完善。他们画出的线条飘忽不定，呈“之”字形，甚至不能准确到达预想的位置。然而，在绝大多数情况下，儿童画出的线条足够准确，以至于能把物体画成他们想要表达的那个样子。当我们将儿童画与那些再现同一种物体的其他绘画作一比较，事情就会更加清楚了。再者，在儿童发展的早期阶段，那些笔画不准确的，会让位于一种准确性，这种准确程度足以表明，儿童是完全可以表达预想的目标的。将这些儿童早期绘画中出现的形式与一个业余绘画者的作品相比，就会发现它们之间有一种根本的差别。读者不妨尝试一下，将一支笔咬在嘴中，或夹在脚趾中，然后对照人的耳朵，尽量画一幅写实主义绘画再现这只耳朵。也许你画出来的东西因为线条的变形而完全认不出来，但是，即使你画得比较成功，这幅画仍然与儿童所画的那种代表耳朵的同心圆图案大不相同——一个圆代表外边缘线，另一个代表内部的孔洞，这不是所谓的缺乏动作控制技能所能够解释得通的。

另有一些理论家们认为，儿童绘画之所以对准了那些直线、圆形或椭圆形，只因为这些简单的形状比较容易画得出来。这个说法的确不无道理，但是，却不足以说明使得孩子们把复杂的物体图像与完全不同的几何图形等同起来的心理机制究竟是怎样的。

我们更不能将儿童缺乏兴趣或粗心大意提出来作为理由用以解释这个现象。儿童观察事物时所具有的那种敏锐性，足以使一个成人汗颜；任何一个人，只要观察过儿童眼睛里流露出来的全神贯注的神情，或在绘画时表现出的高度集中的精神状态，就绝对不会接受那种基于忽略或漠不关心的解释了。的确，当儿童发展到某个阶段时，如果让他画他的父亲，他往往很少会观看站在他面前的那个充当模特的人。这个事实并不证明儿童缺乏观察周围事物的能力，也不能说明儿童对自己所处的环境缺乏兴趣。儿童忽略模特这种行为，只能说明这些新鲜的信息对于恰当地再现这个人物来说，不是必不可少的，同时也没有实际用途。

除此之外，还有一种和文字游戏不相上下的解释，按这种解释，儿童画之所以是这个样子，是因为这些画的目的不是复制现实，而是“象征”现实。“象征”这个词在现今的使用中是没有什么限制的，只要一种东西代表了另一种东西，就可以说是一种“象征”。正是由于这个原因，这个词没有解释性的价值，应该避免使用。

我们确实不能断定这个说法是否正确，也同样不能确定，这个理论是否可以成为解释这些问题的学说。

唯智力论

对于儿童画的一种最陈旧的，亦是最为流行的解释是：既然儿童画出的东西并不等同于他们所看见的东西，那么，造成这种不同的原因就只能从某些理性活动中去寻找，而不是从知觉活动中去寻找。这一观点的证据是：儿童画还只限于再现那些整体特征，如腿的直立性、头的圆形性、身体的对称性等。这些都是理性知识才能概括出来的事实。因此有人提出说，“孩子们所画的东西，是他们认识到的，而不是他们看到的”。

由此看来，知识所具有的意义却不只限于一种。事实上，大部分绘画都不是依赖眼睛在绘画那一时刻碰巧看到的东西，相反，画师们依赖的是他们从前对某类事物进行观察时所得到经验的合成，如马、树、人物等，都如此。这个过程的确可以被描述为来自于知识的绘画，但是，这个知识是不能作为观看（seeing）的另一种选择的。

唯智力论的观点认为，儿童绘画也和其他早期阶段的绘画一样，是从非视觉（non-visual）源泉中衍生出来的，也就是说，它们是从“抽象”概念中走出来的。“抽象”这个词的意思是“非知觉性的”（non-perceptual）知识。但是，我们必须追问一个问题：如果一个概念被排除在形象的领域之外的话，那么，应该把这个概念定位在人类心理活动中的哪个领域中呢？孩子是否依赖于绝对的言语性概念呢？于是，概念就这样存在了。“一只手有五个指头”这个陈述中“五”的概念就是这样存在的。一个孩子不见得拥有这一言语性的知识，而当他画一幅“手”的画时，会仔细地数一下自己的手指头，看看画上的手指头的数量是不是正确。

事情就是这样。就是说，当一个孩子比较到手指头的数量是否确切时，就会出现这样的反应。当时他通常的过程却恰恰相反。在一般情况下，儿童的确要依赖一种与绘画主体相应的概念，只不过这个概念是视觉概念罢了。手的视觉概念是一个圆形的基座，即手掌，手掌上是阳光散射形尖形的直线排列，决定手指数量的完全是出于视觉方面因素的考虑，这和我们在画中看到的一样。

儿童的心理生活与他们的感觉经验密不可分。对于孩子这时尚未成熟的大脑来说，物体就是它们看起来、听起来、闻起来的那种样子。如果一个孩子的头脑里装有某些非知觉性的概念，那么，这些概念一定是屈指可数的，甚至对绘画再现的影响也可以是忽略不计的。但是，即使一个孩子有了关于圆形性、垂直性或对称性的概念，又有谁能够告诉我们究竟是哪些东西与概念形成有关呢？儿童又是如何将这些概念翻译成视觉形状的呢？

我们还需要追问：这些概念来自何方呢？如果它们从视觉经验中派生出来，那么，我们是否该相信，最原始的视觉材料被处理成一种非视觉的抽象图像之后，又被翻译成视觉的图形，这整个的过程仅仅是出于绘画的目的？或许，我们可以这样问：如果这个概念由年龄较大的儿童传输

给这些儿童，由具有文化传承的民族传输给那些荒蛮的人类，那么，这个过程又是以怎样的非视觉方式进行的呢?

心理学一直以来的沉思，已经帮助人们积累了大量触觉（sense of touch）方面的研究资料。依据“视知觉依赖于光学投射而存在”这一假设，人们认为，视觉不能传达三维物体可信的真正的外观图像。因此，这些知识就只有来源于触觉。一个重要原因是：触觉依赖的不是光穿过空旷空间而生成的投射，而是与物体的直接接触，它与各个方面都发生联系，在提供客观信息方面是值得信任的。

这个假设听起来满有道理。事实上，在人类发展的所有阶段之中，触觉与视觉之间存在着有效互动，这是毫无疑问的。但是，触觉与“运动行为”（motor behavior）的优先性是另一桩事。这只是个假设，尚缺乏有效的证据支持。儿童心理学家阿诺德·格塞尔（Arnold Gesell）曾在几年前声称，“视力的理解力超前于体力”，他还写道：“自然赋予视力至高的优先权。出生前六个月，胎儿的眼睛就在封闭的眼睑内快速地、独立地运动。双眼能够协调运动。孩子出生后眼睛就分别处于两个独立的眼眶内，而两眼的运动是相互协调的。在孩子双手接触世界之前，就已经开始用双眼触摸这个世界了。在生命的第一个八周内，婴儿的双手是紧紧地攥成拳头的，而这时，两只眼睛和大脑却忙碌不已，他们不停地用一种尚未成熟的方式打量、凝视、搜索这个世界，同时也在试图理解这个世界。”最近，T. G. R. 保尔（T. G. R. Bower）通过他创造性的实验提出一个观点：婴儿逐渐认识到这个物理世界是固体的、看得见的（tangible），这是通过视觉经验达到的，而不是通过最初的触觉依赖达到的。

一方面，一旦我们认识到通过触觉理解一个形状，绝不比通过视觉去理解这个世界来得更简单、更直接，我们就不会对此感到奇怪了；另一方面，在眼睛与眼睛看到的一只箱子之间存在一个物理距离，而两只手却能立即接触到这只箱子，但是大脑却未能分享这种接触的直接性，大脑完全依赖于感觉器官中被唤起的感觉（sensation）。在用双手探索这只箱子时，双手与物体的所谓的“接触点”（touch spot）是相互独立的，接触点的皮肤会受到刺激。这时，与一个面、一个形状、一个角发生接触而产生的接触意象（touch image），就会在大脑中形成，它们就像从各种视网膜刺激中创造出视觉形象一样，也会在大脑中形成图像。给触觉最直接刺激的，既不是物质的大小，也不是物理的距离。头脑接受的所有信息，无非是一只手如何伸展出去或绕过一个拐角时发生在躯体上的肌肉的收缩或扩张运动。当一个人穿过空间，他的头脑就会注意到一系列的腿部运动，这些感觉自身并不包括运动。大脑是通过肌肉运动知觉（kinesthesia）来经历空间的，所以，大脑就一定会从那种非空间性的感觉信息中创造出空间经验来。这就是说，肌肉运动知觉包括了与视觉一样的任务，除非完成这一过程的方法在肌肉运动知觉事件中极度难以理解——据我所知，难以理解到了如此的程度，以至于至今还没有一个心理学家试图描述过这个过程。从触觉器官、肌肉、关节、筋腱中派生出来的感觉，对我们的形状和空间意识，究竟作出了多大的贡献，这一点是值得质疑的。但

是，任何一个人，为了回避视知觉中的问题而将之诉诸肌肉运动知觉，都是“才离狼窝，又入虎穴”。

唯智力论的学说不仅适用于儿童绘画，而且适用于各种高度形式化了的“几何性的”（geometric）艺术，对于原始族群的绘画来说特别适用。

至今我们还没有足够的证据可以断言，所有的艺术都来源于非视觉概念，所以，理论探讨就导致了一场争论，这场争论的核心在于是否存在两种原则上互不相通的艺术过程。儿童、新石器时代绘画者、美洲印第安人、非洲部落居民就是用这种“智力性抽象”（intellectual）进行绘画的，他们操作的是概念性艺术（conceptual art）。旧石器时代洞穴居住者、庞贝城壁画绘制者、文艺复兴时期及之后的欧洲人，都在画他们眼睛所看到的，他们操作的是“知觉艺术”（perceptual art）。这个荒谬的二分法就是这些理论最大的弊病，因为它模糊了一个基本的事实，这个事实就是，在那些称得上是艺术的“写实性的”（realistic）艺术再现中，很多原始性绘画中明显呈现出来的一些概念完善的绘画形式，同样是不可缺少的。一个孩子画的人物，比起鲁本斯的绘画来并没有太多的“图解”（schema）性，它们之间的区别没有那么大。同时，如我曾指出的那样，阿尔布列奇·丢勒（Albrecht Durer）那些高度写实的自然主义手法下的手、脸、鸟翼之所以称得上是艺术，不是因为其他的什么原因，仅仅是因为他运用了无数的笔触与形状，并画出了组织良好的，甚至是复杂的图式，对视觉对象做出了解释。

从另一方面讲，这些理论忽略了视觉观察力的作用，视觉观察力对于高度风格化了的作品有相当重要的贡献。南太平洋诸岛的居民再现风卷海浪的情景时，仅仅是在画框内画上一些倾斜的平行线条纹，这就把海浪这一对象的视觉结构用一种简洁的形式表现了出来，而完全没有使用其他的“符号”（symbol）的形式。

他们画自己所看见的

如果一个理论体系内存在的冲突轻易就可以被察觉得到，那么，在可以另做选择的情况下，人们是不太可能广泛接受这个理论的。只要人们相信知觉仅仅指向特殊的、个人化的事情，那么，就不会存在这个理论了。如此，一个特殊的人、一只特指的狗或一棵特定的树，都属于特别的个体性事情。对于人、树、狗这类事物所属的整个类群的概括，必须来自于非知觉性的起源。

在人们认识到知觉与概念之间存在着的表面差距之后，接踵而来的是一个事实，即知觉并不是起始于特殊性（particular），继而通过智力进入抽象性，相反，知觉起始于普遍性或概括性（generality）。“三角形性”（triangularity）是第一性的知觉，而不是第二性的概念（secondary concept）。对于各种不同的三角形个体之间差别的认识是在此之后出现的，而不是之前出现的。狗的整体概念（doggishiness），是在对个体的狗的特性的知觉出现之前就被知觉到了的。如果这是事实的话，那么，那些基于天真的观察所创造出来的儿童艺术作品，就应该是一种再现事物一般特征的

作品，也就是再现物体简洁性的整体结构特征的作品。我们所发现的事实也恰恰如此。

儿童绘画与原始居住者们的绘画之所以充满了一般性特征和未经过投射变形的形状，恰恰是因为他们画的是自己看到的东西，但这并不是问题的全部答案。毋庸置疑，孩子们看到的比他们所画的要多。在儿童刚刚能区分一个人与另一个人的差别时，他们就注意到了在相似的视觉对象中存在着细微的差别，然而这时他们的画上却仍然没有表现这些具体的细微差别。其中的原因终究会存在于绘画再现的本质和绘画再现的功能中。

这里，我们再一次需要摒弃那些虽然过时却依然坚固的偏颇之见。这就是说，如果我们相信，一切视知觉都是对单个物体的整个形象的理解，那么，我们就该相信，由此得出的图画和形象就应该是工匠所看到的模特的所有方面的忠实再现，道理应该是一样的。但这绝对不是事实的全部。一个视觉对象的可接受的形象究竟是什么，完全取决于画家在绘画时为表达他的意图所持有的那个标准。在一个成年人的绘画实践中，即使是一个圆圈或逗点，也足以描绘一个城市、一个人物或一个行星，事实上，这个简单的圆圈或逗点所发挥的作用，比相似性很强的细节所发挥的作用要大得多。因此，一个孩子把自己画成一个简单的图形如圆形、椭圆形或垂直的直线，并不是因为这就是他在镜子里所看到的一切，也不是因为他画不出一个更忠实的图画，而是因为这个简洁的绘画就足以实现他对这幅画的所有期待。

知觉与绘画之间另一个基本不同也必须在这里加以区别。如果知觉不在于“照相似地”忠实地复制视觉对象，而只捕捉整体结构特征，那么，很明显，这个视觉概念是不包括某种特别清晰的图形的。举例来说，观看到一个人头部就意味着看到了头部的圆形。但是，这个圆形显然不是一个看得见的知觉对象，它不会被物化（materialized）成任何一个人或几个人的头。有很多形状都可以代表完美的圆形性（roundness），比如各种圆圈或圆球形。然而，尽管这些形状代表了某种圆形性，但它们并不是圆形性本身。因为，人的头既不是一个圆圈也不是一个圆球。换句话说，如果我想再现一个对象，比如头部的圆形性，我不可以依赖视觉对象给定的任何形状，而是要另外去寻找一个图形或发明一个形状，使这个形状最能代表我们看得见的世界中所有物体所具有的普遍意义上的视觉“圆形性”。如果孩子画了一个圆圈代表头，这个圆圈也不是“头”这个视觉对象提供给他的。这个圆圈是一个真正的发明，一个印象性（impressive）的产物，这是孩子们经历了许多艰辛的实验后才得到的。

有关颜色的使用情况亦是如此。很多视觉对象的颜色只不过相当于时间和空间的制服（uniform），同一组物体中的不同个体，颜色也是千差万别的。儿童在绘画过程中用来描绘树的颜色，往往不是那种从许许多多的树的绿色调中特别选出来的绿色。这些绿色，都是与整体的树给儿童的印象相符的某种绿色。这里我要再一次说明的是，我们在探讨的不是一种模仿，而是一种发明，就是说，发明一个对应物，并借助某种特定的艺术介质，把视觉对象的相关特征以对应物为载体再现出来。

再现性概念

如果可以说任何形象的生成（image-making）过程都需要再现性概念（representational concept），那么，我们就需要把上面提到的事实陈述得更加清晰些。再现性概念是指，将欲描绘的某些视觉概念所对应的视觉形式，安置在特定的艺术媒介中，并将它们的外在特征用铅笔、毛笔和凿刀等艺术手法表现出来。

再现性概念的形式，不是什么其他别的东西，而是能够将艺术家与非艺术家区别开来的东西。那么，艺术家经历世界和生活的方式是否与一般人不同呢？当然，这样的想法是没有足够的理由的。可以肯定，艺术家一定对自己的经验极其关注，或留有深刻的印象，而且他们还要拥有一种智慧，那就是在个人性的事件中发现具有普遍性的意义，并将这种意义作为代表宇宙普遍真理的符号表现出来。这种素质对任何人来说都是必不可少的，而不仅仅局限于艺术家。然而，对于一位艺术家而言，他所拥有的特权，是借助特定的艺术介质将经验的意义和本质陈述出来，并使之具有可观看的形式；而一个非艺术家，在自己敏感性的智慧（sensitive wisdom）所结出来的果实面前“无以言述”，他们不能做到将这些果实结合在完美的物质形式中，他们只是时而清晰时而模糊地表达着自己的想法和见解，而做不到将自己的经验再现出来。一个人成为艺术家的时刻，也就是他能够为自己亲身体验到的无形体结构（bodiless structure）找到恰当形状的时刻，“韵脚为韵律提供了衣裳”。

为什么有些风景、轶事或姿势能够“拨响我们的心弦”？主要的原因是，它们借助特殊的媒介，提示出一种包含着某种真理的有意义的形式。艺术家在寻找这样一种有说服力的经验时，会以画家、雕塑家、舞蹈家和诗人的眼睛四下环顾，去努力发现那些适合于发挥自己所擅长的表现素材。例如，一个摄影家在田野上散步时，总是以照相机的眼光观看周围的世界，仅对那些适合摄影机的“迎面而来”的景色做出反应。一个艺术家，并非在生活中的时时刻刻都是艺术家。有人曾问过马蒂斯这样一个问题：一个西红柿，在你吃它的时候和你画它的时候，看上去是一样的吗？马蒂斯回答说，“不一样”。他进一步说，“当我吃这个西红柿的时候，它看起来与普通人看起来的样子没什么两样”。因此，只有这种用绘画的眼光来捕捉西红柿的本质与意义的才能，才是一个艺术家与一个普通人之间的真正区别所在。在一个普通人的眼中，同样是这个对象，只能让他们感到手足无措、难以捕捉。

那些在儿童中所进行的实验，说明了识别与模仿（recognition and imitation）之间的区别，这个结果有助于我们意识到再现性概念的重要性，大卫·奥尔森（David Olson）率先对这个问题做出了探索。他研究了处于特定发展阶段的儿童，为什么可以识别出一个斜线，并将其与垂直线和水平线区分开，却不能做到模仿一个有斜线的图形——他们既不能将这个斜线的图形画出来，也不能将西洋棋子排列在棋盘上。在他所做的一个实验中，他给孩子们看一个模板上的斜形排列，只有底部的垂直排列的棋子被移开，放到了左边。这时，所有的孩子立刻就会说出，这种排列不是一个十字形交叉（criss-cross），但

是，没有一个孩子能够说出或表明他们是如何看出来的，也没有一个孩子能够做到修改棋子的排列，即将棋子移到右边。

要想让孩子做到将棋子重新排列，其最有效的方法是，将他们的注意力吸引到制造斜线的形式构成（formal components）方面来：从底部的一个角开始，画出朝向另一个角的斜线，直到顶部相对的角为止，其间，绝不可以有垂直的或水平方向的动作。换句话说就是，孩子们必须学到的，不仅是斜线的视觉概念，而且是斜线图形所具有的视觉形式的特征。我在本章中已经说过，这个区别，根本上不存在于知觉与再现之间，而是存在于效果知觉（perception of effect）和形式知觉（perception of form）之间，而后者才是艺术再现所必需的。

无论是否经过了学习，孩子们都会渐渐掌握制作斜线格子的技术。在儿童自发性绘画（spontaneous drawing）的发展阶段，他们最先掌握的是垂直线和水平线之间的关系，进而在这个基础上，发展出倾斜方向的绘画能力，这就是说，他们是在获得了所需要的再现性概念之后，才尝试将其运用到日趋复杂的形状和形状之间的关系的。

我们有时将一个新手可以掌握的形状的种类称之为“示意图”（schemata）。像我从前提到的一样，这个词本身不会有太大的问题，它可以用在各种艺术种类之中，并不含有任何负面的含义。不幸的是，这个词往往暗示着，一个孩子经常会受到所画出的僵直生硬的图形的制约，而他们的双眼和双手也会被这些初级的模板束缚，只有这种桎梏像蛋壳一样被打破，孩子们才有可能拥有自由飞翔的羽毛。然而，我们要注意的是，这种观点只能阻碍对孩子的理解，并导致一种有伤害性的教学实践。这正如一个人在爬楼梯，他必须先跨过第一层台阶，才能登上第二层台阶。这时，第一层台阶并不是第二层台阶的障碍物，而是到达第二层台阶的必经之路。同样的道理，儿童早期的再现性概念，并不是紧身衣般的束缚，而是早期概念不可或缺的形式。他们在此时呈现出来的简洁性，与一个幼年绘画者的心智发展过程中的组织水平（organization level）是相当的。随着儿童心智日趋完善，他们绘制出来的图式也越来越复杂，两种发展进程不断相互强化。当绘画图式达到高度复杂性程度时，再现性概念就不再会像他们早期作品反映出来的那样一眼就能看得清。但是，这时的作品，距离一个成熟的艺术家还相距尚远，它们还只是停留在一个思想性丰富的水平上；这时的作品，仅仅是使他们把想说的话表达出来的不可缺少的绘画形式而已。

在这个课题的研究方面，我们还得将荣誉归向古斯塔夫·布里奇（Gustaf Britsch）。古斯塔夫·布里奇第一个系统地阐述：绘画形式就像有机体一样，按照其自身固有的规律，在逐级区分的进程中从最简单的图式向着最复杂的图式发展。古斯塔夫·布里奇还说明了“现实主义”方法的欠妥之处。这种不妥之处，体现在儿童画中，就成为那些可爱的“不完整性”，要改进这种不完整的形式，只有通过增加图形的“正确性”（correctness）才可以做到。作为一位艺术教育者，古斯塔夫·布里奇并没有过多地利用知觉心理学知识，但他的发现，却与近代知觉心理学领域的发展趋势起到了相互验证的作用。像所

有的先驱者一样，在攻击现实主义方法时，古斯塔夫·布里奇似乎将他革命性的思想发挥到一个相反的极致。在以他的名义发表的著作中，他为探讨知觉对象对绘画形式的影响这一课题制造的研究空间是少之又少的。对他而言，绘画形式的发展是一个自我完成（self-contained）的心理过程，这个过程类似于植物逐渐开枝散叶的生长过程。但是，我知道，他这一观点的片面性给人留下了更深的印象；我同时也知道，当我试图把绘画形式的发展描绘成知觉概念与再现性概念之间的交互作用时，我凭借的理论基础，竟然也是古斯塔夫·布里奇的理论。

作为活动的绘画

如果说眼睛是艺术活动之父，那么，双手就是艺术活动之母。素描、涂彩、塑形都是人类运动行为（motor behavior）的组成部分，这些活动可以从两种更古老、更普遍的行为中发展出来，一种是表现性（impressive）运动，另一种是描写性（descriptive）运动。

儿童首次的涂鸦（scribble）目的不在于再现。那时的涂鸦，只是儿童的一种自娱自乐运动的动作形式而已，他们借此练习他们四肢的活动能力，而手臂充满精力地左右运动而制造出来的视觉痕迹，则成了一种额外的收获。孩子们在刚才还是空白的纸上创造出前所未有的痕迹，这对他们来说，的确是一种让他们兴奋不已的经历。孩子们对画出东西来这个过程本身怀有极高的兴趣。人们观察到，黑猩猩在用一块白颜色蜡笔将自己的笼子涂成白色，或挥动画笔时，也会表现出类似的兴趣。这是一种简单的感官的愉悦，即使是在一个成人艺术家身上，也始终存留着这种愉悦。

孩子们对于活动有着大量的需求，这样，绘画活动对于孩子来说就如同在纸上展开了一场赌博。画出来的形状、排列和笔触的方向都是由孩子的双手和双臂的活动结构决定的，甚至是由孩子的气质类型（temperament）和情绪（mood）决定的，这就是表现性运动的开始。这既是绘画者即刻的心理状态的呈现，也可以说是他相对持久的人格特质（personality trait）的表现。这些心理特质，还会不断地反映在他绘画的速度、节奏、规则性或非规则性、身体运动的状态上面，并且都会在铅笔和毛笔的笔触上留下痕迹。笔迹学家曾在对书法的研究中描述过这些运动行为最令人难忘的特性，但是这些特性也同样对画家、雕刻家的艺术风格有重要影响，这一点我们在后面将会讨论到。

除了表现性，运动还具有描述性。动作的自发性（spontanieity）受控于模仿动作和物体特性的愿望。描述性的动作会用到双手和双臂，并得到全身协调性的支持，比如描述事物现在、过去或将来可能的大和小、快和慢、圆形和角、远和近的程度。这些动作可能是指具体的物品或事件，如老鼠、山峦或遇到的两个人，还有可能是形容一个人物的宏大性、可能性的遥远感或某些意见的相互冲突等。精确的绘画再现或许具有一种描述性运动的本质。人们在对话时用手在空中划出某种动物的外围轮廓线，与人们在沙土或墙壁上划出的轮廓线的机制相差无几。

艺术家的有些运动行为被理所当然地看做是

开始作画或雕刻之前的最后动作，细工木匠的运动行为也会被理所当然地看做是开始锯和刨之前的最后动作。然而，在我们这个时代中，所谓的行为派画家（action painter）所注重的是绘画创作过程中动作本身的艺术特性。或许可以说，历来就没有一位艺术家不是以其笔触和身体动作本身所具有的表现性特质，来对作品做出部分“陈述”的。

运动行为所具有的再现性的作用，在儿童身上表现得很明显。杰奎琳·古德诺（Jacqueline Goodnow）报告说，当幼儿园的孩子们被要求将一系列的声音与一系列的“点”进行匹配的时候，他们会沿着一条线从左到右划出“点”来，与那组声音的间隔进行匹配，而没有在纸上表现间隔或留出空白。相反，他们使用了动作来表现停顿。画两个“点”停一下，再画两个“点”又停一下，如此进行下去。对于他们来说，他们的确是把这一个系列的声音切分开来了，尽管这些切分并没有在纸上表现出来。图119 是一个四岁的小姑娘画的人在草坪上除草的情景。在右侧，除草机被描绘成一个线条的漩涡，这不仅是因为旋转的线条将机器的特性用视觉形式表现出来，还因为孩子的手臂在反复运动中，不断用这个姿势重复绘画动作。

同样，孩子们用这个方法，按照某种顺序将物体的各个部分逐次画出来，尽管在最后的作品中并没留下什么痕迹。这表明他们画画是依据某种顺序的，这个顺序对于孩子们来说仍然是很重

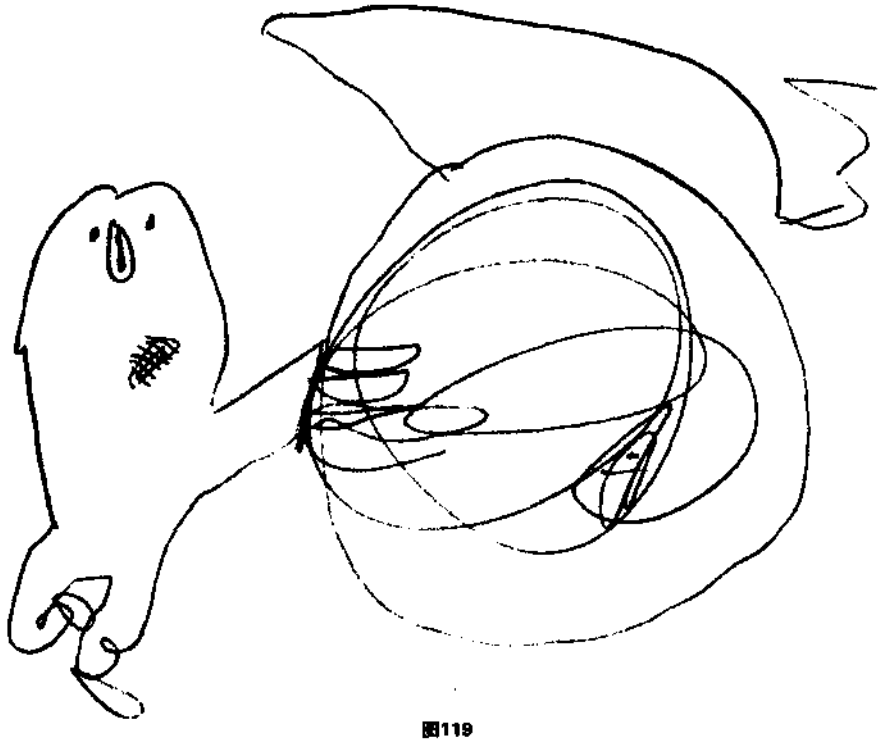


图119

要的。在早期发展阶段，儿童画人物时总是先画出人物，然后再给人物穿上适合的上衣和裤子。智能较低的儿童或视力较差的儿童，在绘画动作中，有时在画出物体本属一个整体的各个部分之间的时间连续性方面是不够令人满意的。他们不太关注这种连续性是否以视觉形式呈现出来，而只是将脸上的眼睛、耳朵、嘴和鼻子随机画在纸的各个位置上。孩子们画出物体各个部分的顺序，与作品的心理意义有着最紧密的联系，这是相关研究中不可忽视的一点。

这一点提示我们，视觉艺术最基本的特征之一，也就是绘画与照片相区别的那些特性，就在于绘画的顺序性。其实，所有的手工绘画都如此。而完成了的作品，似乎是最后一瞬间看上去的样子。从最基本的意义上讲，这个区别就在于，要么去体验划出一条线的过程，看着线条在纸上旋转弯曲的样子，就像动画片中的一条线一点点变长；要么看到静止的最终作品，所有在这幅作品中曾活跃过的动力都消失得无影无踪。一条线的圆形的轨迹，在本质上绝对有别于一个二维的、中心对称的圆圈，这个二维的、中心对称的圆圈只是最终的作品而已。

艺术家的任务就更加艰巨了，这不仅因为他不能指望绘画或雕刻时的现场动作，而且还因为在头脑中始终保持住整体的印象是相当困难的。在画每一个小部分的过程中，整体时而会出现一部分，时而又随整个进程的发展出现了有待于完善的地方。当一个人还不能将一条腿的左轮廓与右轮廓联系起来时，又怎么能画得出左轮廓呢？而此时，右轮廓还没有出现呢。

从整体策略来讲，艺术家创作作品的顺序是相当重要的，也是相当能说明作品风格的。举例来说，如果画家将整体构图依赖于基本结构骨架，那么，这个骨架就必须率先在整体结构中画出来，再逐渐完善成一个整体。查尔斯·波德莱尔（Charles Baudelaire）写道："一幅忠实于梦想、等同于梦想的好的绘画作品的出现，一定和这个世界的出现是一样的。就像在《创世纪》中我们看到的那样，最终的结果来自于一系列的创造。较早的创造，一定因后面的一个创造而变得更加完善。一幅绘画作品的完成也是如此。要想把一幅绘画作品处理得和谐，就必须包括一系列重合的画面，而每一层画上去之后，都应该朝着梦想的实现迈出一步，并且向着作品最终的完成又近了一步。然而，与此形成对照的，是保尔·德拉罗什（Paul Delaroche）和霍拉斯·维尔纳（Horace Vernet ）的画室里的巨幅作品。我还记得在他们的画室里看到过这些作品。他们这些作品不是靠整体勾画草图，而是靠将整体分为各个部分来完成的，就是说，先将某些局部完成，而这时候其他的局部还都只是些用黑色或白色的轮廓线标示出来的空白位置而已。我们可以将这样的作品与一个纯手工作品进行比较，一个纯手工作品，必须在固定的时间内画满一定的空间，或者在作品上沿着一条长长的通道，将作品分成许多阶段。当一个部分完成之后，这个部分就不再动了，当工匠沿着整个通道在作品中穿过之后，他也就获得了完成后的整个作品。"

元生圆圈图形

我们观看儿童绘画中那些有组织的图形

（organized form），就如同我们观看大自然的奇观一样。的确，这会让观者情不自禁地想起另一种创造的过程——宇宙中混乱无常的物质生成漩涡与星体的运动。儿童绘画中的那些圆圈状的图形，就是这样从一片弯弯曲曲的笔触中逐渐形成的。最初的这些笔触是一种旋转物，那是手臂所做的相应的运动轨迹。画面上形成的那些平滑或简洁的曲线，会随着运动得到不断训练而逐渐显现出来。任何一种体力劳动，在经过训练之后，都会呈现出这种具有简单形状的、流畅的运动轨迹。一匹马在绕过他所熟悉的马厩门口的拐角时，其运动轨迹都会呈现出一条优美的弧线，一只老鼠在穿越迷宫时走出来的一条曲线，一群鸽子在空中的飞行会呈现为一种螺旋形状，这些形状都是运动效能颇为熟练时的特有轨迹。书法的发展也会呈现出一个曲线代替直线、连笔代替断笔、缓慢书写代替快速草书的过程，这个过程说明了熟练的技巧产生圆滑的运动轨迹这个事实。人体中符合杠杆原理的构造，也都特别适用于身体的曲线运动。例如，人的手臂可以绕着肩部关节运动，而更加精细的旋转活动则是由肘部、腕部和手指完成的。这样看来，人的最初的旋转运动说明，运动行为的组织是根据简洁规律进行的。

圆形在视觉方面的优先性，即是依照统一原则而形成的。圆形，因为其中心对称性，不会偏向任何一个方向，可以成为最简洁的视觉图式。我们都有一个经验，对于距离我们太远的物体，我们会将它的外形显现成一个圆形，而不会是任何其他的图形。圆形所具有的完美性往往能够引起人们的注意。我注意到， 动物眼球的圆形性使得它们成为大自然中最惹人注目的现象。蝴蝶翅膀上的假眼睛刺激着强悍的敌手的出现，而那些爬行动物、鱼类和鸟类身上那精致的伪装，将它们的眼睛隐藏起来。夏洛蒂·莱斯（Charlotte Rice）所做的实验表明，儿童在一系列不同的图形中，总是最先挑选出圆圈图形，尽管预先对他们提出要求，必须从中选出菱形图形，他们仍然会把圆形挑出来。古德诺（Goodnow）报告说，当儿童画人物时，他们是从画头部的圆形开始的。事实上，正如我们将要了解的一样，人类从基因意义上的发展就是从“元生圆圈”（primordial circle）开始的。

在儿童的那些或多或少有些失控的最初涂鸦中，第一个经过组织的图形就是圆形。当然，我们不该在这些绘画中寻求其几何性的完美感，因为儿童对运动和对眼睛的控制机制还不足以让他们制造出相当精确的形状，而且从孩子的观点看来，这样做也没有必要，这一点可能更重要。关于这个观点，就如皮亚杰（Piaget）和殷海德（Inhelder）曾说的，儿童早期的图形，与其说是几何性的，倒不如说是拓扑（topology）性的。这就是说，儿童更注重的是物体的这些一般的、非测量性的性质如圆形性、紧密性、垂直性，而不是特殊的、理想的、具体化的内容。大多数时候，这些形状与圆圈或圆球很相像，足以让我们明白他们要表达的意愿是什么。一个人如果要研究大量的儿童绘画，他就可以学会从那些漫无目的的涂鸦或其他形状如椭圆形或长方形中，把儿童想要画的圆形区分出来。特别值得一提的是，这使人们学会了清楚地区分什么是纯粹的旋转动作的产物，什么是由绘画者的眼睛所控

制的、有意画出的圆形和封闭的形状。我们也可以假设，在儿童的经验中，用铅笔或毛笔画出来的线性的圆弧的轨迹，用不了多久就会自动转变成一个二维的视觉对象，一个被知觉为躺在地上的“人物”的圆面。有关一个人物形状的知觉本质及其与地面的关系，我们将在“空间”这一章里加以详述。这里，如果我们能够注意到这个现象对图形从单维的铅笔线条朝着一个固体对象的知觉轮廓转变负有责任的话，这就已经足够了。

这个视觉转变（perceptual transformation）促成了另一个有关绘画起源的基本事件：认识到图画纸上的形状，或黏土塑出的形状可以取代世界上另外一些物体。在这个世界中，它们以象征者和被象征者的关系相联系。孩子们幼稚的大脑的这一发现是如此地具有人性，以至于哲学家汉斯·约纳斯（Hans Jonas）将绘画描述为最具决定性的、独一无二的人类的属性。我们并不能相当肯定地说，儿童是在发展到哪一个点上时第一次使他自己所画的图像具有再现性。在儿童指着自己的涂鸦对成年人说“这是狗狗”这一个事实出现之前，他们很有可能做到让自己的绘画具有再现性。 当然，即使当有征兆表明这个阶段已经到来时，我们也没有理由推测说，在孩子眼中，他此后所有的绘画都具有再现性。

人们一直认为，儿童得到的最初形状的灵感来自于他们在环境中观察到的各种各样的圆形物体。弗洛伊德派的心理学家声称，这灵感来自于母亲的乳房，荣格派学者认为这个灵感来自于曼荼罗（mandala），另外一些派别认为这与太阳或星星有关。所有这些推断都基于一种信念：图像的所有形式特征，无论怎么说都来自于对物质世界的观察。而实际上，动作行为和视觉行为中体现出来的最简洁图形趋势，足以解释圆形形状在视觉上的优先性。圆圈是绘画材料上可能出现的最简洁图形，因为它在所有方向上都是中心对称的。

然而，一旦在绘画中出现了圆形，它就与环境中所知觉到的形状相似的物体建立了联系，这种相似性首先基于一个广义的、非特指的基础。为了解这些圆形最初的用途，我们必须记住，即使是成人，也会用圆形或圆球来代表任何形状或所有形状，或并不特别指定的形状。最不具有特指性的、普遍存在的圆形、圆球、圆面和圆环之类的图形，其突出的一点是它们代表着地球和宇宙的最初的模型。但这个模型却并不是基于观察而得到的，人们对于尚不了解的地球或宇宙的形状以及空间关系，只能以最简洁的图形来表示。奥维德（Ovid）在《变形》里报告说，当一位神（a god）将天、水、旱地分开来之后，“他首先关心的就是将地球弄成一个巨大的球状物，以便从各个方向看上去都是相同的”。

在化学家的分子模型里，物质被分成了许多小球。根据希腊的原子论者的观点，原子的形状也是球形，而世界正是由这些小球构成的。一个成人在无需特别指明形状或无条件指明形状时，往往会使用最一般的圆形；一个孩子也是同样的，他几乎是用圆形来代表一切物体：一个人物、一幢房子、一辆汽车、一本书，即使是一个锯子的锯齿，在一个五岁的孩子的画中也被画成了圆形，图120就是一个五岁的孩子画的画。如果说，这个孩子忽略了，或者错误地再现了这些物体的形状，这种想法是错误的。只有在一个成

人的眼里，物体才会呈现出圆形的特征。而事实上，在孩子没有注意到其他形状，如垂直性或三角形性等之前，想要画出的圆形性并不存在。当儿童到了开始画出圆形的发展阶段时，形状对于孩子来说是没有区分的。这个圆圈（circle）并不代表圆形性（roundness），而是代表“物质状态”（thingness）的较一般的特性，也就是说，这个圆圈仅仅代表了一个固体物体的坚实度（compactness），并以此作为与难以描绘的地面的一个区别。

图形在最初得到不断丰富的过程中，孩子迟早会发展出两个方向的元生圆圈。一种是比较复杂的图形中一系列圆形的组合，图121就是一个孩子在尝试画出同心圆，或者将许多较小的圆放在一个大圆之内。“包含”（containing）可能是孩子处理绘画单位之间的空间关系时正在学习掌握的最简洁的方法。从最基本的含义上讲，两个同心圆可以用来代表一只有孔洞的耳朵，或一个有脸的头部。将“包含”主题进一步精细化，就可以代表房子或火车中的人、盘子中的食品、穿着衣服的身体。

我们看到，这些精致的圆的直径是不清楚的，这就出现了一些类似于太阳从云层照射一样的图案，这些图案是从一个圆和几个同心圆的组合中发出直线线条和放射性线条而形成的。在儿童绘画中，圆形性并不代表任何的空间方向，而

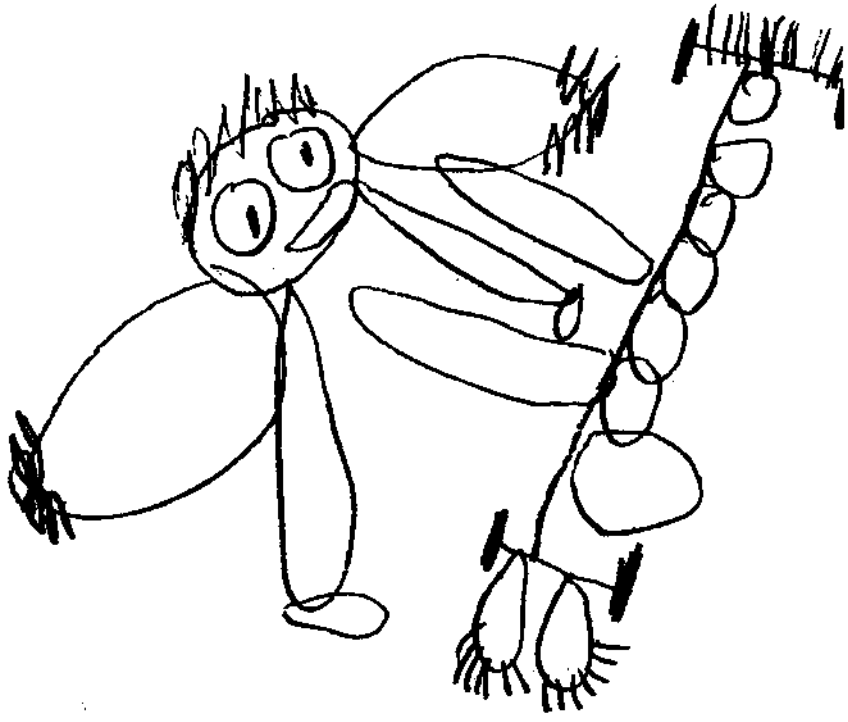


图120



图121

由此放射出来的直线却代表着方向。但是，一组放射性的直线大致平均地指向了所有的方向，而这种图案会出现在孩子们能将方向区分开来的发展阶段之前。太阳照射图形可以用来代表任何一个抽象图案（图122a）。在各个发展阶段都可以分别见到以一朵花的形式出现的图案（b），一颗长着树叶的树（c），印第安人的头饰（d），一个长满植物的水塘（e），一颗树枝分叉的树（f），长着头发的头部（g），长着手指的手（h），一个有中心的太阳或者一个灯泡位于中

心的吊灯（i），一个正在跑步的人（j）。

以上这些例子很好地说明了一个孩子如果学会运用一个图形，他就会将这个图形运用到任何相似的或不相似的图形中，并借此描述那些不同物体的相似性的结构。举例说，图122i中，内部的圆圈被画成是红色的，外面的圆圈是黄色的，这个图式有时被孩子用来表达一个太阳，有时候用来表达一盏灯。图122g和j表明，要保持一个图形结构上的简洁性和四周对称性，这个图像其他的方面就会蒙受损失。头发、手指和双腿会像发芽一样从那个中心生长出来，这是为了保持整体的中心对称性。儿童将学会了的某种图案广泛地运用于各种视觉对象上，这样做他们将会牺牲掉绘画的逼真性。在人类智力发展到高级水平时，也可以见到这样的图案——比如，出现在代表艺术家绘画风格的图形上，或者出现在一个科学理论的核心概念上。

区分律

在探讨元生圆圈时，我已经谈过区分的问题。区分律说明，有机体以其最基本的形式从简单向着复杂逐渐发展。19世纪是生物进化论思想得到了很大发展的时期，按照区分律的思想，整体组织将会分裂成更多具有不同功能的小部分。1862年赫伯特·斯宾瑟（Herbert Spencer）在他的著作《第一原则》（First Principles）中陈述了自己的看法，他报告说，他发现在卡尔·冯·贝尔（Karl Von Baer）1828年发表的有关动物进化的论文中出现了区分律的应用。按照斯宾瑟的观点，区分（differentiation）的过程还包括一个从无限到有限、从无序到有序的过程。在我们这个时代，这个概念被皮亚杰用来描述心理发展的进程。比如，在某个特定的发展阶段，一个人的自我（self）与外部的世界是如何从最原初的未区分状态（undifferentiated）逐渐分化的。皮亚杰进一步解释说，在这个区分出现之前，“人们所经历过的和人们所感知过的，并不能依附于一个被感觉为‘自我’的意识（consciousness）”，也不能依附于一个被理解为自我之外的对象。它们只是存在于相互无关的区域内，并在同一个平面内向外延展，这个平面既不是内部的也不是外部的，而是处于这两极之间的一个位置上。

我们本着特殊的目的，将区分律与“格式塔”心理学的简洁率相结合，这样做将是大有益处的。如果我们坚持持有一个假设，即知觉和构想过程是由一般向特殊发展的，那么，我们首先要说明的就是：任何形状都处于未区分状态，就像绘画者面对着自己的目标，也一样会感到它们是未区分的。举例来说，假如绘画的目的仅限于描绘金字塔的三角形性，并以此作为与云彩的圆形性的区分，那么，这幅画除了对三角形性与圆形性的对比之外，没有画出什么其他内容。

我们要说明的第二点是，区分律表明，直到一个视觉特征变成被区分状态，它所具的所有的排列可能性，才会被其中最具有简洁性结构的图形表现出来。比如，我曾经提到过的圆形，作为所有可能图形中的最简洁图形，将代表所有图形，直到图形被区分。以上的例子说明，在分化阶段之前，圆圈还不能代表圆形性，图122中的圆形的锯齿，并不标志锯齿是圆形的，它只是把

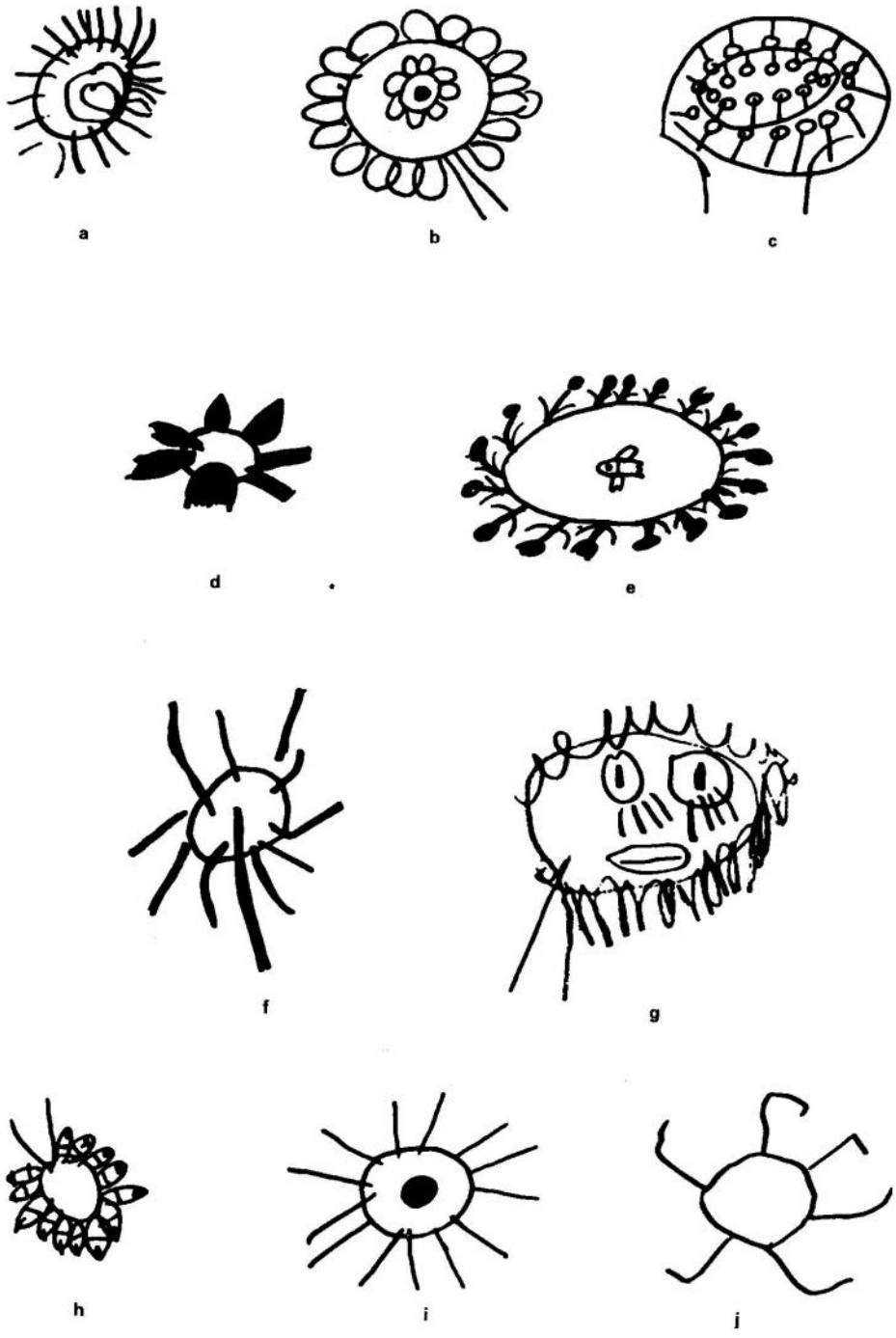


图122

圆形性包括在未区分系列中的所有可能图形中。只有当其他形状，如各种直线或各种正方形，被描绘得很清楚的时候，圆形的形状（round shape）才开始代表圆形性（roundness）——头、太阳、手掌等都具有圆形性。贡布里希曾说过，某特定视觉特征的意义，取决于绘画者所赋予它的意义。这个说法同样可以表达我们对区分律的认识。总之，只有当三角形可以成为用以区分的另类图形时，一个圆形（circle）才可以称得上具有真正意义的圆形（circle）。

谈到这里时，我们注意一下语言学家所说的标记性的（marked）与非标记性的（unmarked）单位。举例来说，约翰·里昂（John Lyons）曾使用“狗”（dog）和“母狗”（bitch）这两个词来说明问题。他说，“狗”（dog）在语义学上是非标记性的（或说中性），因为这个词既用以描述母狗也用以描述公狗（你的那条狗真是很可爱，是公狗还是母狗？）但是，“母狗”（bitch）这个词却是标记性的（正向的），因为这个词只代表雌狗。通常，后者被用来与非标记性的（或说中性）做对比，强调其负向意义，使其有别于中性意义（这是条狗还是条母狗？）约翰·里昂（John Lyons）总结说：“非标记性的词汇更具有一般性意义，在对比中处于中性（nuetral），它具有的特指的较为负向的意义是派生出来的，也是第二性的，存在于与正向的（非中性的）词汇形成对比的大语境之中。”

与视觉形状的区分相伴随的平行线是很接近的。圆形就是一种非标记性的或中性的形状，它可以代表各种形状，除非有特别的说明使它与其他标记性的形状相区分，如与正方形或三角形的区别。圆圈的形状，可以呈现出“圆形性”所代表的特殊功能的语义，这也正是圆圈与其他形状的区别所在。然而，圆圈还是只能被称为非标记性的（unmarked），因为，即使处于其他的区分性的图形之中，圆圈仍然具有一种普遍性和简洁性，这一点是其他图形所不具有的。

出于对问题进行系统性理论研究这个目的，我们可以将形式的发展划分成各个标准的均匀分化阶段，并以此呈现给读者。将各个阶段区分开来，并按照逐渐趋于复杂化的秩序将各个阶段重新排列，这个任务不但是行得通的，而且是有益处的。然而，这个理想化的人为秩序，与对应的发展阶段中作为个体存在的儿童绘画，只能在大体上保持一致。不同的儿童，在其不同的发展阶段内，倾向于呈现不同的表现。他们有可能以个体所特有的方式跳过某个阶段，也有可能将某几个过程合并在一起。儿童的人格特质及其所在环境的影响，都会使绘画发展出现各种不同的表现。在整个心理发展阶段中，知觉结构的发展只是其中的要素之一，有时被其他因素覆盖起来，有时又被其他因素做出修正。进而，当后面的阶段已经开始之后，前面的阶段仍然在起作用。一个孩子在面对困难时，就会退行（regress）到最初的状态里。图121表现的是用同心圆做的一个实验。实验时要求孩子们在包含了一排圆圈的椭圆形图形中，挑选出那些水平方向的图形，如果孩子们做出了正确的选择，就意味着他们已处在一个较高的发展水平上。图122的那些简单的太阳照射图案，也会出现在包含人、树、房子等相当高级的图形的绘画中。

我们还要提到，在儿童的年龄和绘画发展阶段之间，不存在任何必然的、固化的联系。生理年龄相同的孩子，其心理年龄不见得相同。同理，孩子们的绘画，也反映出他们的艺术发展水平是有个体性差异的。古德伊纳夫（Goodenough）率先对儿童的智商与绘画能力的相关性做出研究，他的实验是在相当可观的标准上进行的，比如，其评定标准是绘画中现实性的细节和完整性细节，通过对细节做出统计测量，得出智商与绘画能力的相关性。这类方法是值得遵循的，因为这方法不仅运用了结构化标准（structural criteria）来评估绘画的发展，还运用了许多比智商测验（I.Q. test）更有效的方法来测定发展中儿童的一般认知（cognition）成熟水平。

垂直与水平

儿童在绘画中所创造出来的各种各样的形状显然是无限的，罗达·凯洛格（Rhoda Kellogg）对此进行了更加广泛的形态学（morphology）研究。在此，我将把我的概念界定在为数不多的几个基本特征上，这些基本特征不仅出现在儿童绘画中，而且出现在儿童视觉概念发展的早期阶段所运用的那些形状中。

视觉上最简洁的线条就是直线。如果我们把一个圆圈看成是一个物体的外边缘线，而不是一条普通的线条，那么，直线就是人们头脑中感知到的最早的线的形状。这个想法在事实面前就显得有些含混不清了，事实上，对于我们那不断在实际情境中画出线的轨迹的双手和双臂来说，直线绝对不是最简洁的方式。相反，要生成直线，我们的肌肉需要完成复杂的运动和组合，原因是我们的两个上肢、两个下肢、双手和手指都是杠杆，一个杠杆自然会依循曲线的路径运动，图123示意性地说明了关节的杠杆结构的复杂的速度、角度和方向的变化。如果以杠杆结构与（C）点为枢轴，匀速划出一条直线（L），那么，这些复杂变化是特别必要的。然而，一条直线频繁地出现在儿童早期绘画作品中，这本身就可以证明这些直线的价值有多大。

直线，是受控于简洁率的人类各种感觉中的一种视觉发明，它以各种人为的形状为特征，而人为形状在大自然中少有发生，因为自然界是一个如此复杂的完形（configuration），以至于在这样的一个完形中，垂直性这种单一的、不和谐的力很少有机会显现出来。德拉克里奇在他的日志中写道，一条直线、规则的蛇形曲线、垂直的或是弯曲的平行线，“在大自然中都绝对不会存在，它们只是存在于人类的大脑中。人类把它们用在哪里，他们就在哪里被大自然吞噬掉”。

直线，作为最简洁的图形，在这种特性的区分真正发生之前，代表着所有伸长了的图形，它可以代表人的双臂、双腿、树桩。然而，所谓的木棍人（stick-man），似乎是成人的一种发明创造。凯兴斯泰纳（Kerschensteiner）曾研究了大量的儿童绘画，他指出，在儿童画中，从未发现过一个身体是仅由一条直线构成的木棍人。显然，一幅画必须在一个二维的平面内保持“存在物”的固体性，才能满足儿童的要求。椭圆形在早期儿童画儿中被用来将固体性与“直接性”相结合，比如，当儿童再现人或动物的身体时就会使用椭圆形。

与曲线相比，直线看起来更有僵直感。鉴于这样的原因，把直线看做是各种形状之一的一个成人，有时会误读儿童画中的那些直线形的腿、手臂和手指，以为这些腿、手臂和手指也有“僵直感”（stiff），继而会将这种“僵直感”（stiff）诊断为儿童“僵直的”（stiff）人格的症状，或者认为这是儿童在表达一瞬间的“冻结感”的方法，比如在恐惧中的那种“冻结感”。这样的误读（misinterpretation）表明，放弃直线代表所有拉长图形的功能之前，把区分律牢记在心，从而避免将“垂直性”看做某种特别的图形，这一点是多么重要。在艺术史上，海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）就曾经警告过大家，“僵直感”不应该被判断为后来的人们所说的“图形的可能性”（possibilities of form）。“所有的效果都是相对的，同一个图形，不一定在所有的时刻都具有相同的意义。在文艺复兴时期人物肖像中垂直的意义，与远古时期绘画中的垂直的意义就大不相同。也许，此处，垂直仅仅是一种再现的形式；而在另外一个地方，垂直确实出于其他的可能，或出于某种特殊表现手法的需要。”

直线可以引起一个空间内的线性延伸，并借此使得人们关注不同的方向。根据区分律，人们所得到的各种方向之间的最初关系就是最简洁的，也是直角的。交叉的直角可以取代所有的角之间的关系，直到人们能够清晰地辨认出倾斜性（obliqueness），并将其与直角形性（rightangularity）加以区分。直角之所以是最简洁的，是因为它生成了图式的对称性，而对称性正是水平与垂直框架的基础所在，我们整个的空间概念都基于这个框架。

事实上，当空间关系最初被体验时，它仅限于水平轴线与垂直轴线之间的夹角。前面我提到过，一个正方形倾斜45°角，看起来就具有完全不同的性格。一个客观的直角，如果将其角倾斜，就会被感知为一个屋脊形或山峰形，而它的两边以中心轴为对称，成为两条倾斜的边。在视

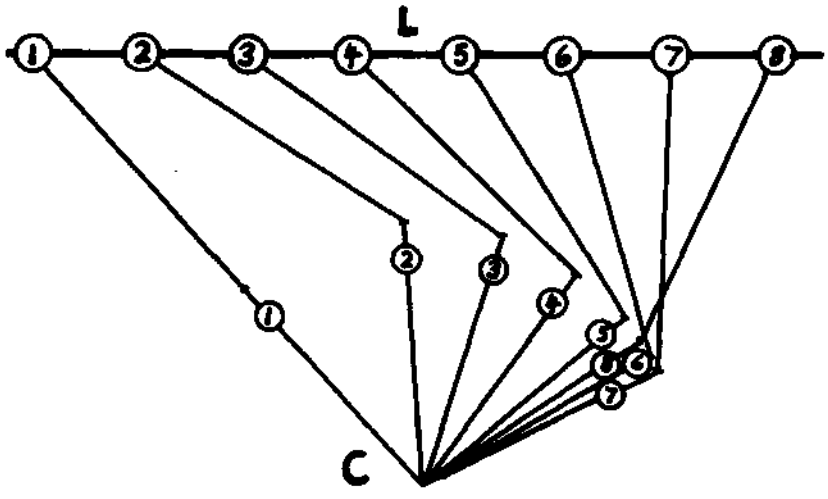


图123

觉上，这个角与原来的那个直角是不一致的，这是由于它在水平与垂直框架之间建立了复杂的关系。而这种复杂关系，只有儿童到了以后的发展阶段，将之与整体方向的倾斜性放在一起时，才能对此得到更深入的理解。斯坦福—比内智力测验（Stanfort-Binet Intelligence Test）表明，儿童在大约五岁时，就能够临摹一个正方形，而只有到了七岁才可以临摹一个菱形。

水平与垂直（horizontal and vertical）之间的差别是由地心引力引起的。然而这并不意味着肌肉运动知觉在影响视觉中的这些空间方向时占据了唯一的统领的角色。至今还没有证据表明，在一只猫的主观视觉的大脑皮层上，有一组特殊的神经元，只对垂直性的刺激做出回应，而另外一组神经元只对水平的刺激做出回应，还有一组神经元，只对倾斜的刺激做出回应。人的大脑在对水平与垂直的刺激做出回应时，比对倾斜的刺激做出回应时需更多的细胞。如果以上的情况同样发生在人的大脑中，那就意味着进化的力量在地心引力的作用下，已经在人的神经系统内，建立了水平与垂直这两个基本方向的主要地位。

视觉对于水平与垂直方向的偏好，存在于一个非常基础的水平上。弗里德·阿特尼夫（Fred Attneave）报告说，将四盏灯摆放在一个正方形上，首先让灯沿对角线一起闪烁，这时，观察者就会把这种灯的闪烁看成是按照水平方向与垂直

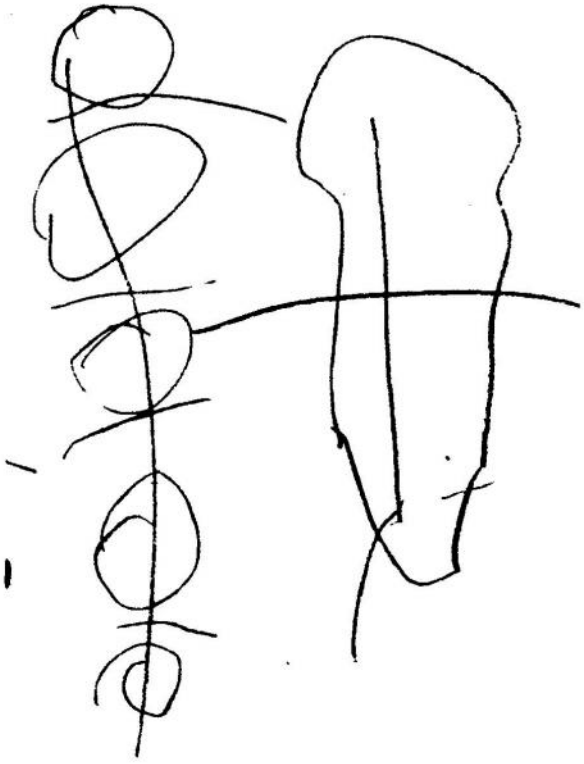


图124



图125



图126

方向的来回闪烁，而不会把它们看成是对角线的交替变换。

这两个基本框架，还要经过一段漫长的道路，才会建立一个立体的空间格框。图124是一个四岁孩子的画，这幅画表明，这个刚刚获得的秩序，被强加在一个由圆圈、椭圆形和直线组成的图式上。图125中的那个简单的“狗”，完全是按照它的空间系统画出来的。图126中表现的是母亲与女儿，这幅画表明，与一个复杂主题相对应的一致性，完全由一种特定的形式法则决定。图中两个人物形象的整体结构，严格地倾向于水平与垂直这两个基本方向。画中服装、袜子、鞋子的设计，牙齿和区分母亲与女儿的、长在母亲额头上的有尊严的皱纹，无一不是遵循着同样严格的视觉逻辑而出现的。如此看来，儿童再现某个视觉对象时，能够把握视觉对象的真实

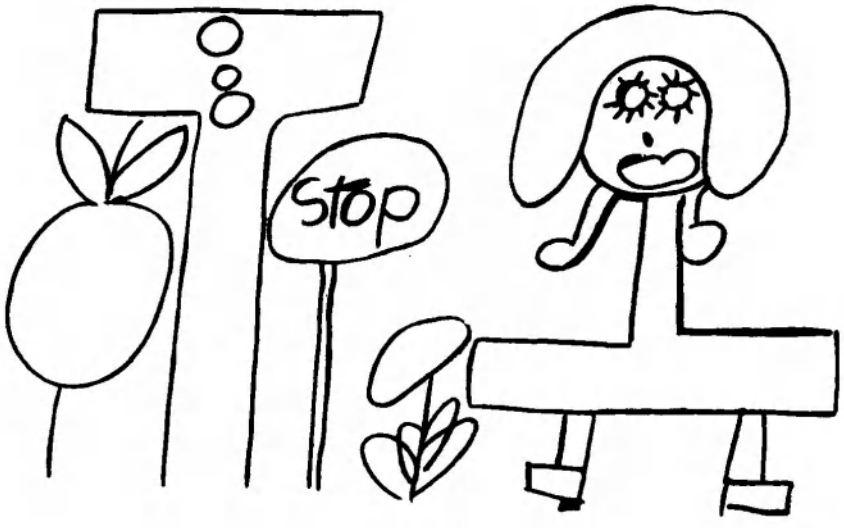


图127

性和清晰性，他们所拥有的这一永不坏损的原则，真的要引起许多成年艺术家的啧啧称赞了。这幅画还有一个作用，它表明了一个早期发展阶段，在一个较晚的发展阶段来临之际，是如何存活下来的。孩子为了表现头发，只得退回到涂鸦阶段所特有的无组织运动中，在半控制状态中使用起“之”字形图案和旋转图案来。圆圈和太阳照射的形状出现在脸上、眼睛上和母亲的右手上，右手似乎说明了从直角形性向较高级的弯曲形状过度的趋势，不管怎么说，较高级的弯曲形状此时尚未形成。最后，图127用彩色蜡笔临摹了另外一幅较复杂的画，这幅画显示，一个单一的图形设计，即一个水平与垂直呈T形的图式，很具独创性地被用来表现两种不同的物体：一个女孩的身体和裙子，交通灯的竖杆。大量的例子说明，儿童仅凭简单的水平与垂直的关系就可以发明出无穷无尽的形式，而每个新的发明，都是那么令人震惊地新奇，而同时又是那么忠实于对象的基本视觉概念。

与其他所有绘画图形一样，水平与垂直关系在最初是以独立的单位画出来的，到后来的阶段才运用到整个绘画空间里。在儿童早期绘画中，一个内部组织完好的人物形象，看起来是飘浮在空中的，与其他人物或画面完全没有联系。在图127中，整个画面，包括纸张的长方形边缘，都在视觉上与人物融为一体。人物、树和竖杆的垂直，都与水平的地面有着相关性。整个图画成为一个统一的视觉整体，在这个整体中，每一个细节都占据着整体中一个界限清晰的位置。

水平与垂直的关系，就存在于视觉构图的内部，就像一首乐曲中每一个小节的节拍一样。尽管说，没有一个形状可以清晰地将水平与垂直两个方向都包含在内，但是，绘画中呈现出来的所有形状，都会被知觉为这种形状的变形。皮埃·蒙德里安在他的后期作品中，将他对世界的概念简化为一种动力关系，这对关系中，垂直线

代表着充满热望的维度，而水平线代表着一种稳定的基础。

倾斜性

对倾斜性（obliqueness）的精细运用，应该与儿童绘画早期出现的空间方向的随机分布严格区分开来。我们现在关注的是对垂直与水平框架的一种有控制的丰富性。这个框架必须首先掌握，它是一个参考基础，只有具备了这个参考基础，倾斜性才有可能出现。倾斜性往往被认为是一个变形，因而具有极强的动力特征，它可以把儿童发展早期阶段还未区分的静止与动感的形状引入视觉媒介。让我们从这一新的观点出发，再回顾一下图126，我们可能会禁不住把母亲伸出的双臂感知为一个绝望的手势，或一个破产的宣言。这是一个错误的解读，因为在早期发展水平上，直角关系，即最大方向差距的关系，起到的作用是把身体和手臂的功能区分开来。只有在把手臂与残缺部分之间的关系通过这种极大的差异表现出来的前提下，才可以进行一些细微的变化。

在思考艺术作品为什么从较简单的水平向较复杂水平发展的时候，我们就会意识到，必须考虑内部要素，同时也要考虑外部要素。关于内部要素，我们要考虑到有机体的成熟程度，随着各种功能细分的逐渐完善，有机体就会出现一种运用这个功能的冲动。然而，这个发展阶段如果不放在外部环境中，是不可理解的，因为只有外部环境才可以提供丰富的空间方向关系。通过区分这个外部世界中的静止物体和运动物体，这个空间关系就可以得到更深入的理解。运动对于一个儿童是如此重要，以至于儿童在绘画过程中获得了极大的乐趣，因为他们能看到自己画的东西在纸面上动起来。

倾斜关系逐渐地被应用于儿童所画的各种物体。倾斜性使得他们的绘画再现更丰富、更生动、更逼真，也更具体，这一点在图128与图129的对比中体现得更明显。这是从同一个孩子的两幅画中临摹下来的，其中一张比另一张早一年。图128是较早时期的画，表现了两个互不相关的细节；图129是较晚时候画出来的。我们看到，早期的树和花是运用有限的水平与垂直的角画出来的，清晰而一致，而较晚时期的画中，画出来的树显得更有趣，看上去样子更像是一棵树，不断出现的斜角，传达了一种生动的、成长的感受。早期画的长颈鹿的头、颈和身体都呈直角，只有腿部出现了最初的斜角，但是这种修改与孩子观察到的动物的形象不太一致，因为腿部占据的空间太少了。（这种情况会经常发生，孩子的空间安排能力还不完善，所以到要画腿的时候才发现没有足够的空间了，要想不超过画面的空间，只得把它们挤在下面。）一年后，动物开始自由地走动，更有活力，也更像长颈鹿的姿态。区分的意义不仅在于将各个“部分”区分开，而且在于将更多的细节描绘出来。上下起伏的地面代替了直线形的地平线。

较晚的这幅画所具有的所有方面，都使从前的那幅画看上去有僵直感，像个示意图。但是，要不是从较早的阶段发展起来，较晚时期的绘画技能也不会被真正地掌握。因此，我们并不建议让孩子尽早学习如何画出较复杂的图形——画出

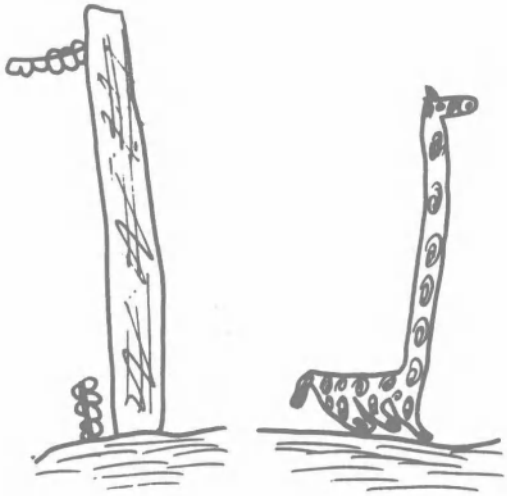


图128

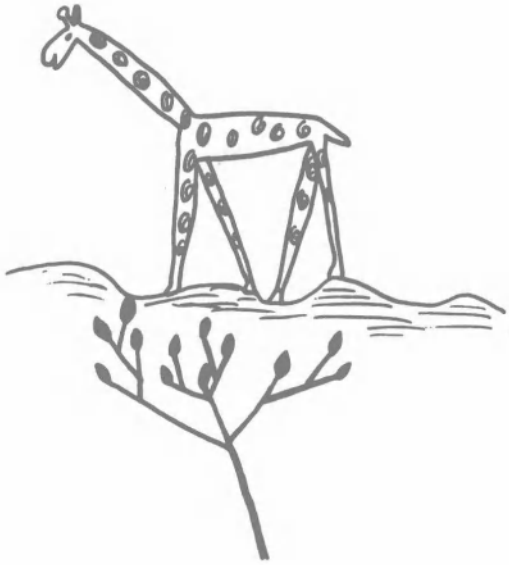


图129

这些较复杂的图形，是很容易就可以做得到的，但这样的画法只能取悦于孩子的社会性野心；然而对于认知的发展来说，只起到了破坏和搅扰的作用。孩子们只有经过了早期发展阶段的充分的探索，才会在自己适合的阶段里，在没有外界干扰的情况下，努力向较大的难度挑战。

如果我们承认，很难想象图形中各个角的关系这样一个简单的事情也会有如此大的难度，那么，我们就会在一个知觉难题中镇静下来。这个难题源自一件家具，那是与一般桌子稍有差距的一张120° 角的桌子（图130）。这个桌子的设计用以方便人们就座，使就座的人能与其他人及自己的工作联系更方便。将它们组成一组，就生成了令人震惊的新图案。要想预先说出它们在某个角度的样子，或仅仅回忆桌子的形状，都需要相当多的视觉技巧。对于现实中的物品如家具，我们倾向于感知它们的直角的形状和直角关系。

部分之间的融合

纵观整个早期发展阶段，图形的细分，主要是借助增加那些自身完备的要素而完成的。例如，儿童绘画中再现的人物形象，最初只是一个圆圈，后来开始在圆的基础上增加了一些直线、椭圆或其他单位，而增加的这些元素，其自身都是简单的几何图形。至于单位与单位之间的联系，都是较简单的方向性关系，开始是垂直与水平关系，后来逐渐变成与倾斜角度相关的关系。这个相对复杂的整体的构成，也只不过是几个简单图形的组合而已。

当然，这并不是说，在儿童发展较早的阶段里，他们不具备对整体事物的整化概念。儿童画中的对称性、整体的统一性和部分与部分的比例表明，儿童在一定限度内是按照各个部分在整体中应有的最终位置，对各个部分进行排列的。但

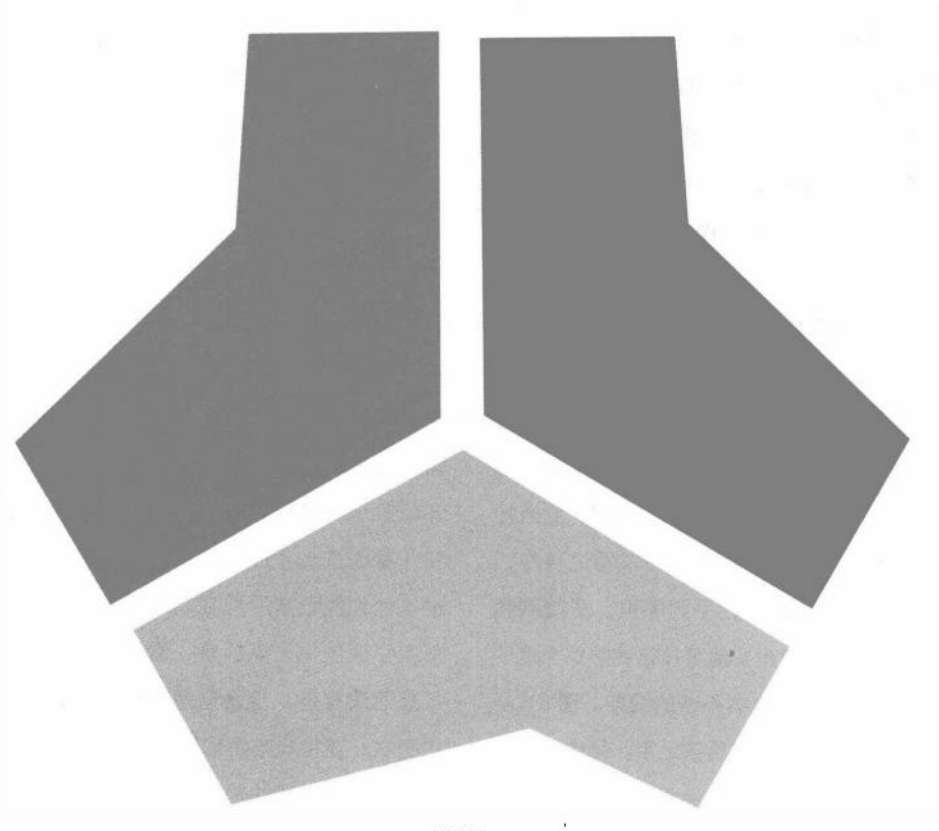


图130

是，由于他们使用的是分解法，就使得他们在某一个特定的时刻，只集中于某一种简单的形状和方向。有些儿童还把这个发展过程延伸到一个高度复杂的组合体中，即延伸到一个由不同细节组成的等级序列整体中。这个整体恰恰表明孩子们的观察是相当敏锐和仔细的，而其最终结果也绝不是一种可怜兮兮的状态。

然而，用不了几个星期，儿童便开始通过一个共同的、区分程度更高的轮廓线，让各个单位相互连接，这是一个需要手眼配合的过程。眼睛本身逐渐熟悉了由许多成分结合而产生的各种复杂形状，最终达到了把由各种元素组合起来的复杂整体结构看成是一个单位的程度。具备了这个能力之后，眼睛就能很快把握人物形象的那种不间断的整体轮廓，从而引导画笔沿着人体形象的整个轮廓不断地运动，包括手臂与腿部。视觉概念的区分程度越高，就越是需要具有熟练的绘画技巧，这样才能完成自己的视觉把握到的那种结构。一个具有最高水平的画家，如毕加索这样的“线性风格”大师，就能让画笔无一疏漏地沿着一条能准确概括人体肌肉与骨骼内微小区别的轮廓线运动。至于儿童们，由于他们的绘画基本功的欠缺，即使是将这些方法运用到较早的阶段中，也需要相当的勇气和艺术鉴赏力以及能够区

分各种形状的敏锐的感受力。

与轮廓线进行融合的规则同儿童绘画时的肌肉运动规则是相符的。在涂鸦阶段，孩子的手往往会在一定阶段内保持有节奏地来回摆动的运动模式，他们还不会在绘画过程中把手从纸上抬起来。随着视觉能力的发展，孩子们逐渐开始绘出界限分明的各个不同单位。对于视觉经验来说，整体分离为各个界限分明的部分，就导致了简洁性；而对于运动着的双手来说，任何的停顿都意味着绘画过程受到某种阻碍。在书法发展史上，书法的发展就经历了从碑文中的相互独立的大写字母，到流畅的曲线式的连笔字的发展过程。在书写过程中，手的运动领先于眼的运动，手到哪里，眼就到哪里。同样的道理，儿童也会随着技艺的熟练程度的提高，越来越喜爱运用连续不断的线条。图131画的是一匹马，出自一个五岁男孩之手。画中出现了一种类似于商人签字般流畅与优雅的笔势。在绘画实践中，每个艺术家允许他的运动要素对于形状的影响程度， 在很大程度上，要取决于他所表现出来的自发的气质与他对人格的理性控制能力之间的关系，这一点，在本书对于书法分析的内容中已得到相当确凿的验证。

图132和图133中的两种鱼，取自一个儿童在不同时期画出的两幅画。在早期绘画中，只是在那些锯齿状的鱼鳍上，才能观察到最初的一点融合痕迹来。而鱼的身体的其他地方，只有简单的几何形状以垂直与水平关系将其联系在一起。到后来的那一幅画中，整个的鱼的形象都是概括性的，从头到尾都是一气呵成的。从这幅画中我们看到，这个过程加强了整体运动的效果，加强了倾斜性效果，夹角部分也趋于平缓，比如鱼的尾部就显示出这样处理后所具有的效果。这个能力使儿童创造出了过于复杂的形状，其复杂程度超过了他们的眼睛所能控制和理解的范围。因此，那条早期创作出来的鱼，看上去还没有后来的那条鱼活泼有趣，但是这条较晚创造出来的鱼的结构图式，在构成方面却显得更成功一些。

图134表现的是打雪仗的情形，也是出自同一个儿童之手。从这幅画中我们看到，在对更加有区别性的绘画做了一定时期的练习之后，这个儿童完全可以对那些基本上呈静止状态的单个部分的形状做出修改。这时，不仅仅那些标出各



图131

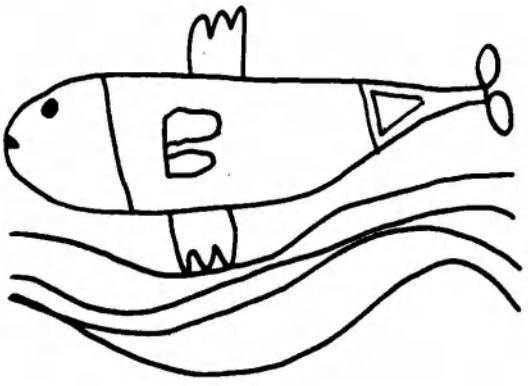


图132

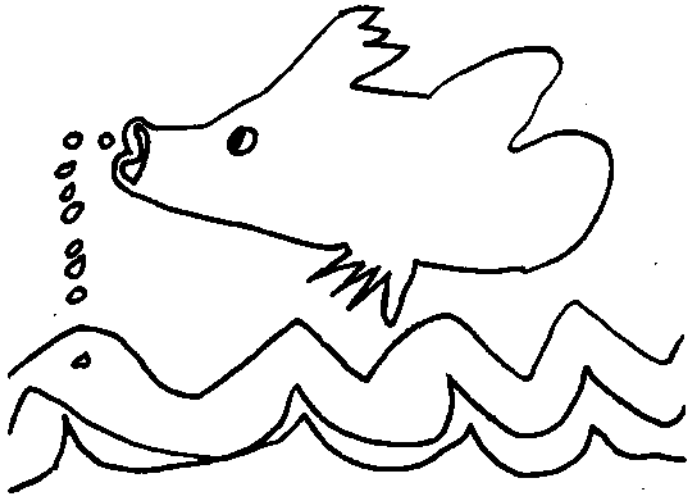


图133



图134

个不同部分之间空间方向的线条有了动感，就连躯干本身也变得弯曲了。到达这个阶段时，儿童已经学会相当自信地处理那些动态图形，如坐在椅子中的人、骑在马上的人或正在爬树的人。除了这些弯曲的线以外，在有些地方还可以看到使用了透视缩短法所导致的形状变形（deformation）。然而，绘图形式的细分是如此复杂，以至于儿童很少能够自发地把它们完成，只有那些圆圈、正方形和长方形等简单的图形才可能是由儿童自发完成的。

这种先由基本要素组成一个联合体，再逐渐组成更为复杂的结构性的单位的过程，在心理活动的其他方面也可以见得到。举例说，在语言中也会有这样的变化。英语的词尾变化法是将不可

变的名词加上后缀而构成介词；而拉丁语系就复杂了，是将一个词的内部进行扩充从而得到一个新词。前者向后者过渡的进程正好与我们所描述的心理发展进程有一致性，但是，在语言中，前者的发展不见得会导致后者的发生。再举一个心理学中概念形成（concept-formation）的例子。在原始人的理解中，灵魂、情感和疾病都是作为一些独立存在的实体，它们以加增或减除的方式与那个由肉体和精神结合而成的统一体联系在一起。而当人具有区分程度更高的理性思维时，就将灵魂、情感和疾病等融为一体了，或认为这些是人身体或心灵的内在的机制。在我们这个时代中，由于现有的科学与哲学的研究，我们亲眼目睹了一场转变，这场转变从以相互独立的成分之间的联系性来解释自然现象的最原始的“原子主义”思维，向主张整体内部同一性的“格式塔”概念转变。音乐家们也许还记得在音乐领域内发生的同一性质的转变，即从那个不变的音高向统一的和声转变的过程，其中不变的音高指在音乐进行过程中音符的振动频率并不随旋律的进展而改变，而统一的和声指在乐曲走向和声的过程中发生在内部的和声改变。

从广义上来讲，这里所描述的发展过程必须被看做是一个正在进行的阶段，在这个阶段中，细分过程与融合过程两者之间发生一种辩证的改变，比如，一个整体的图形被分隔成单独的头部和残缺的身体的现象就属于这种辩证的改变。这些简单单位的新组合，会呼唤一个在较高水准上更加完全整合的过程，而完全整合反过来又会需要更进一步的细分，从而使最终作品得到最好的提炼，如此等等。

大小

对视觉再现的“幻象式的”研究使我们想到，任何图像中，物体的大小将以物体看起来的样子、物体实际的样子或艺术家提炼出来的样子呈现出来，缺乏绘画技巧或在观察时缺乏仔细与认真，都会促使图像与“真正的”（ture）样子发生“偏离”（deviation）。那些责备性的措辞如“错误的（incorrectness）大小”或“夸张了的大小”（exaggerated size），都是对发生大小偏离时的典型评价。

从发展的眼光看，我们认识到，在一般原则上，视觉对象的大小在没有被区分之前是大约相等的。我们由此会推测说，物体的大小，只有在寻找到足够理由的情况下，才会被进一步区分出来。这样一来，我们的问题就不会是“为什么有些绘画作品中或雕刻作品中的大小关系与真实的关系不一致”，而会变成“是什么使得孩子，或其他绘画者在他们的作品中画出了不同大小的物体”。

以重要性为基础的绘画等级序列，理所当然地成为要素之一。例如，在古埃及的浮雕作品中，各位国王与诸神常常会比对他们称臣的人要大一倍。儿童心理学家们和儿童教育家们断言，当某种物体对孩子们来说很重要时，孩子们就会把这个物体画得很大。然而，这个观点会导致一种误解，比如，维克多·勒温菲尔德（Viktor Lowenfield）就曾经声称，在画一匹受到苍蝇搅扰的马时，如果把苍蝇的大小和马的头部画得差不多大小，那是因为在孩子眼中苍蝇更为重要。这样的解释来得很容易，但这个解释之后却隐藏着更具有决定作用的认知因素。



图135

看一下图135，这是1491年出版的威尼斯人画的《伊索寓言》（Fables of Aesop）。那只饥饿的狐狸试图通过赞美，引诱公鸡把一块肉从口中掉下来。寓言的视觉逻辑，要求画面两个主角即狐狸和公鸡的大小要相等，这与维克多·勒温菲尔德的例子不同。因为公鸡和狐狸在寓言中的重要作用是一样的，没有理由在绘画世界中把它们画成大小不同的样子。事实上，任何这样的大小的差异性，都会给阅读这个故事中两个同等重要的角色的对话带来困难。我们有理由去称赞，这位艺术家所选择的图形的大小非常恰当，它并没有因为机械地临摹自然中狐狸与公鸡的大小，或在视觉效果上进行不恰当的修改，而使整个作品受到不应有的影响。

我们还记得，视觉上的相似性使得不同的物体之间存在着联系。把一个人物与一座高大建筑画得符合真实比例，而又想在这个人物与这座高大建筑之间建立起一种直接的联系，这几乎是不可能的。要想使差距这样大的物体在画面上看起来更恰如其分，艺术家们往往必须找到另外一种大小介乎两者之间的视觉形式，从而在整个构图中建立起这个巨大的物体与小单位之间的恰当关系。

在中世纪绘画作品中，由于没有受制于机械的自然主义的绘画手段，绘画作品中的一个人物可以与一座高大建筑大小相仿。与此同时，中世纪的一位主教可以将一座教堂纳于手心之中。那

主教手中的也并不是一座教堂的“模型”，而是教堂本身。尽管圣巴巴拉大教堂一边的小教堂有象征性，但这个小教堂绝不仅仅是一个“象征”（symbol）而已。以上这些例子都说明，大小的差别是在如何考虑其所具有的意义的基础上出现的。如果更多地从技术上考虑，那么，要画一个人站在走廊里从窗子里向外望，这个人的大小就必须经过适当的缩减；在一幅儿童绘画中，如果一张脸要把眼睛、嘴及牙齿、鼻子及鼻孔都清楚地包括在里面，这张脸就必须被放大，就像马克·夏尔丹（Marc Chagall）的画一样，他要把牛头放大才可以在里面画上另外的一头牛和一个挤奶的女子；另一方面，如果大小还没有区分出来，那么，头部、躯干和四肢等身体的其他各个部分，就必须被画成大小大概一致的样子。（图136）



图136

适用于物体大小的原则，也同样适用于大小之间的间隔。孩子们在绘画时，需要清晰地再现客观事物，于是就在物体之间留下了足够大的空白位置——这是一种标准化的距离，这个距离，从现实主义的观点来看，与物体对象相比，有时过于大，而有时却过于小。一只手臂被拉长，是因为这只手必须要够得着树上的那只苹果，而正因为这只手臂，人物与物体才能保持适当的距离，因为物体与物体之间的现实距离（realistic distance）往往可以产生视觉上的舒适感。

现实的大小（realistic size）与绘画作品中物体的大小只有些许的关联，因为知觉一致性（perceptual identity）并非取决于现实的大小。一个物体的大小和空间方向，可以在大小发生改变的情况下丝毫无损，就像一首乐曲中，在速度发生改变时出现了中速的增音或较短的减音，但还是会让人听得出这首乐曲的主题来。视觉大小与最终效果的不相关性，还可以在一个我们习以为常的视觉经验中得到验证，即我们的视觉会习惯性地忘却。在我们所处的环境中，随着与物体的距离的改变，物体大小也会随之改变。人物的大小也同样，不会有人对一个只有2.54cm大小的人物形象提出任何异议，也不会有人对一个巨人般的雕塑提出任何异议。放在起居室中的电视机的屏幕看起来不大，但是，只要我们对着屏幕凝视一会儿，里面的图像就变成了可以接受的“真实的”（real）人物与建筑体了。

名不副实的蝌蚪

在由于幻象式偏见所导致的错误解释中，最引人注目的事例算得上是所谓的“蝌蚪”一样的人物形象了。法国人把它称为“hommes tetards”，而德国人把它称为“kopflussler”。按照流行的观点，这种经常出现在儿童绘画中的蝌蚪图式，是由于儿童绘画时的粗心所致。由于粗心，或将躯干省略了，或错误地把手臂安在头部或

腿上。图137和图138，是一位四岁儿童的绘画作品，绘画表现的就是这样一些神秘的被造物。对此，各种理论曾经一度尝试做出解释。有的理论认为，是因为儿童在绘画时忽略或忘记了躯干部分；还有的理论认为，是因为儿童由于谦逊的缘故而“压抑”了躯干部分。此刻，如果能回顾一下儿童发展的各个阶段的话，我们就不难发现，这种种的解释都不具有内在的关联性，因为在这些绘画作品中，躯干并没有真正被遗漏掉。

我们还记得，在儿童发展的最初阶段中，圆圈代表着整个人物形象，同时，也代表很多其他的物体的整体。到了后来，儿童在绘画中添加了各种附属物，从而使形状发生进一步的区分。比如，在图139中，表现的是一个八岁儿童画的教堂，最初发展阶段常出现的那个圆圈还清晰可辨。在画人物形象的阶段中，圆圈的最初意义，逐渐因为添加了不同的附属物而越来越受到限制。大体来说，这种原始圆圈所代表的，不外



图137

乎两种意义。第一种是图137中圆圈所代表的意义。这幅图中，圆圈是处于不能区分阶段的儿童用来代表头和躯干的图形，因此当看到儿童把腿和手臂安在躯干上时，我们就不会感到吃惊了。只有在成人的眼里，这幅画才好像漏掉了什么似的。在某些类似的儿童绘画作品中，这种原始圆圈常常会变化成一个蛋形的椭圆图形，这个椭圆的上半部分包含着面部的所有特征，而下半部分则代表着衣物之类的内容。

第二种是图138中的圆圈所代表的含义。在这幅画的中心部分画了一个房子，房子里面有两只鱼，右侧是一个放牛娃，左侧是一头牛。放牛

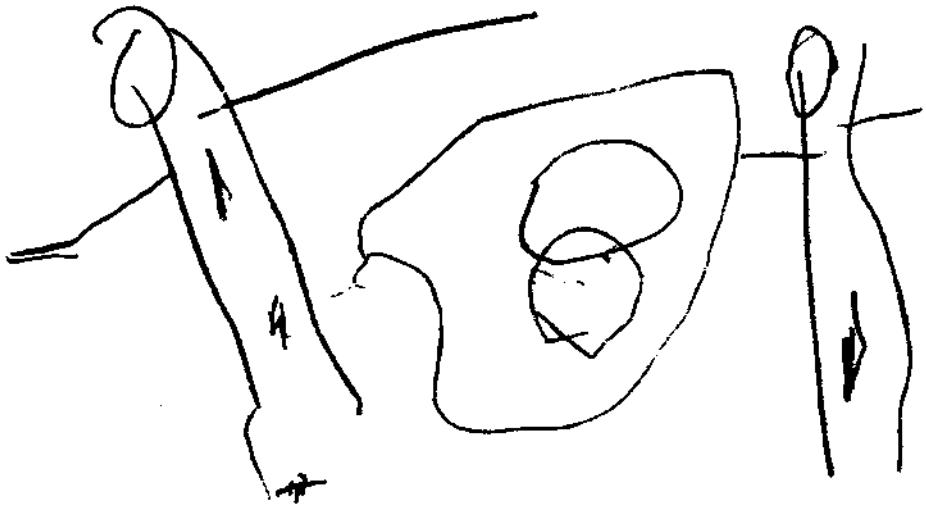


图138



图139

娃的肚子里面有一个胃，而牛有两个胃。这些胃的出现对于我们分析这幅画是有帮助的。因为这表明，那两条平行的垂直线，在无区分性的再现时期（undifferentiated representation），是用来代表躯干和腿的，而此时圆圈仅限于代表头部。与垂直方向的直线垂直相交的水平线，则代表两只胳膊。在这里，直线线条具有双重作用：一是作为一个独立的单位，二是作为尚未区分的整体的轮廓线。也就是说，这两条直线既是整体的轮廓线（躯干），同时又是部分的外缘线（双腿）。至此，我们还有一点要说明，在表现身体其他部分时，也同样会表现出区分不足。例如，当眼睛、鼻子和嘴等还没有被进一步区分时，所有面部特征都可以用一个圆圈来代表，而这个圆圈又可以被包括在一个代表头部的更大的圆圈里。在图136中，四肢还没有被精细地描绘出来，所以，对于成人观察者来说，绘画作品中的手指似乎是附着在手臂上的，而脚趾似乎是附着在腿上的。

转为两度形式

区分律（Law of differentiation）使我们不由得想到，二维图像与三维图像在绘画中的区别并不是在最初就存在的。相反，二维图像，作为一种较简单的视觉对象，是“未标记的”（unmarked），可以不加分别地发挥两者的作用。最初发展阶段中，儿童不能区分“无深度感”（depthlessness）与深度（depth），也不能区分一个平面物体与有体量感的（voluminous）物体。一只餐盘的空间特征与一只足球的空间特征会被毫无分别地对待，在观察者的眼睛里，它们与所有其他物体的距离是一样的。

了解儿童如何表现空间的最佳途径，就是去阅读A.E. 阿波特（A. E. Abbott）的幻想小说《扁平国》（Flatland）。扁平国是一个二维的国家，与我们的国家里的物体相比，在这个国家里的所有物品，都被变成了二维的。房屋的墙壁都只是平面图形的边际线，但是它们也在发挥它们的功效，因为在一个二维的国度里，一个闭合的轮廓线是不可以穿越的。居民们的体型都是一些平面的几何图形，只用一条连续的线就可以把它们成功地圈起来。如果有一个来自三维国度的来访者告诉这里的居民，说他们的房屋是敞开着的，这位来访者一定会遭到责骂：因为这个人可以既看到房屋的里面，又看到房屋的外面。他可以证明，他能够触到居民们的内脏，从而使他们遭受一种强烈的腹痛。然而，对于这些扁平国的居民来说，他们的房屋的顶部既不是敞开着的，也不是封闭着的，因为他们没有这个维度，而对他们来说，他们的内脏被包围在轮廓线里面，是看不见摸不着的。

那些人断言，孩子们画的房屋是敞开着的，孩子们画的肚子像用X光透视拍出的片子一样，这

些人的所作所为有点像二维国度的居民，他们没有意识到，儿童们为了使自己的画适于二维空间的媒介而严格遵从这一种逻辑。因此，仅仅将儿童画连内脏都表现出来的现象归因于其兴趣使然，这是远远不能与事实相符合的。无论儿童对此多么感兴趣，在一幅真的表现开膛景象的绘画作品面前，他们也一定会感到恐惧的。这使我想起了一幅澳大利亚的树皮画，画中是一只袋鼠身体的轮廓线，袋鼠身体里面，类似于骨头、器官和内脏的东西都依稀可见。这幅画并不是表现类似于生物教科书的那种横切动物身体的“切片”。它表现了猎人的形象，他手持弓与箭，射中了猎物。显然，一个人是不会只猎捕一个切片的，他要猎捕的是一个动物的全部，一个活生生的猎物。这证明了，这样画出来的袋鼠的身体，并不意味着是敞开的或是“透明的”。与此同理，一个孩子画的一只吃过午餐的大



图140

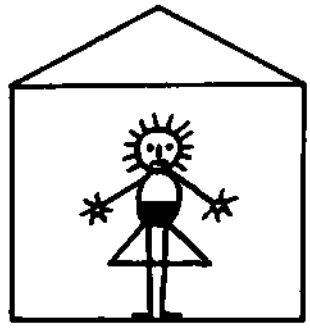


图141

猩猩（图140），既不是一个切片，也不是一个X光透视图。

图141中表现的那个示意性的图例也是一样的道理。画中的房子既不是一幅透明的正面景象，也不是一个房子的切片，而是房子作为视觉对象表现在二维介质上的对应物。那个三角形代表着立体的空间，轮廓线代表着房子的六个边界。人物站在中间，完全被墙壁包围着，只有轮廓中间的空白部分没有其他什么物体。多少年来，孩子们这样的创造发明一直被沿用，以至于在画家丢勒或阿尔特多弗（Altdorfer）的《圣家族》（Holy Family）这样高度现实主义作品中，圣家族的成员也被安置在一个没有正面墙壁的房屋里面，这样，房子如果不经过一番令人信服的劝说，那看上去就只有残垣断壁而已。当然，当我们面对舞台剧目时，那些把儿童绘画说成是光透视图像的人们，也会毫不犹豫地接纳现代舞台场景的设计。

如图141所表明的那样，这类绘画在描绘头发时，儿童是用一排与头的轮廓线相接触的直线线条来表现的，这样的画法在儿童看来是完全正确的，因为圆形的轮廓线代表的是头部的整个表

面，而头发的画法则表示头部表面被头发完全遮盖了。然而，这样的方法也会不可避免地造成一种模糊性，因为儿童试图用同一个图式同时表达两个不同的、且不可融合的绘画对象。很明显，人的脸并不是位于头的内部，而是位于头的外部表面；而脸部下方的那两条斜线代表的是两条胳膊，而不是吊在肩头并绕过全身的打开的帽子。这样，同一幅画中的二维的单位，既可以是一个立体的对应物，也可以是这个固体二维外表的各个侧面，或两者都代表，至于到底代表什么，这就要看观者个人的不同需要了。由于这时平面性与深度还没有区分开，所以不可能通过纯粹的视觉途径说清楚一个圆圈是代表一个圆环，还是代表一个圆面，抑或是代表一个圆球。事实上，也正是由于这种模糊性，这个方法才主要运用于最初期的水平上，继而很快就被西方儿童抛弃了。

这个方法的产生过程，可以通过阿瑟·B.克拉克（Arthur B. Clark）的实验结果得到充分的说明。实验中，要求一组不同年龄的儿童在同一时间里画苹果，这个苹果看上去由一支竹签从水平方向穿过去，穿过去的竹签要与观看者呈一定的角度。图142d所示的苹果的位置就是儿童们在绘画时看到的模特的样子。图142a是处于最早的发展阶段中儿童的解决方法。在这幅图中，竹签没有受到任何阻挡，它穿过了圆圈的中心，代表苹果的中心，这是合乎逻辑的。但是，直线不可避免地只能代表一度空间里的物体（竹签）而不能代表一个面，这个方法显然太含混不清了。到了下一个阶段，在图b中，儿童通过表现竹签的中间部分被苹果遮盖这一投射性的再现，朝着写实性的风格迈近了一步。（这对于较小的儿童来说，好像是竹签从苹果的外部插过去的）但是，圆圈的轮廓线仍然代表苹果的整个外部表面，这又好像竹签在轮廓线的部位就停住了，没有插进苹果里面去。在图c中，轮廓线已经变成了水平线，圆圈内的区域代表苹果的正面。由于这幅画的形状已做出了调整，这就形成了现实主义风格的解决方式，即图d所表示的。最后的这幅图d，虽然把空间感表示出来了，但是却牺牲了将三维物体用第一阶段a的二维介质体现出来时所具有的那种核心性的视觉明显性。二维形式与三维形式之间的区分倒是由此而清晰了，但是，获得清晰的方法却采用了在平面构图中造成三维幻象这一大可质疑的花招。

只要二维视觉图像还没与投射性的视觉图像区分开来，平面的绘画就会代表这两种可能。这两种可能可以通过两种方式获得。一个孩子可以运用垂直维度将画面分为上与下、左与右、水平与垂直，从而得到“垂直空间”（vertical space）（海拔高度）。或者他也可以用这二

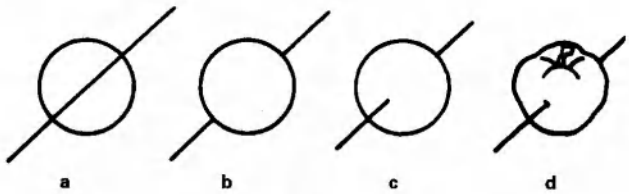


图142

维表示罗盘的地平线，这就产生了“水平空间”（horizontal space）（图143）。直立的物体如人体、树木、墙壁、桌子腿，显然都是垂直空间最典型的，而花园、街道、桌面盘子和地毯都要求水平空间。对于更加复杂的情况来说，在一个垂直空间的无数垂直平面中，只有一个面可以被直接表现出来，以至于一幅画假如不借助其他间接手段，就做不到既顾及房子的正面，同时又顾及房子的其他各个面。与此相似的是，在水平空间中，如果顾及桌面上的盘子，就不能同时顾及趴在桌子下面的那条狗。

在讨论“埃及人的方法”时，我们了解到，在远古时期，一个艺术家是如何从一个物体或物体的一部分中选择出最能代表这个物体特征的那个面，从而达到视觉的空间再现的。在这里，值得一提的是动画的那种高度精细化的、现实主义风格的再现技术，它们就是抓住了某些最根本的再现效果。动画片的制作是通过将视觉世界分解成一系列视觉单元，而回归到“视觉陈述的各个单位基本是大小相同的”这一原则之中。如果想表现一个人正在看蝴蝶，就可以通过一个近景特写将这只蝴蝶放大到和人一样大小；同样，通过摄影机角度的变化，可以使屏幕上的画面从垂直方向的空间转换到水平方向的空间，以至于观看的人可以看到坐在餐桌旁边的人们，仅仅一秒钟之后，就可以从顶端俯视到桌上的食物。这个过程经过一系列适时的拍摄程序，如允许改变距离与角度，被“调整”得相当富于现实主义风格。然而在观者的真实经验里，从观察者的角度来看并不能得到这样的感受。其根本的原因是，他们接收的图像，都是以固定大小、固定角度被特意呈现出来的，而这样的图像不见得适合他们，因为这些图像不见得在视觉上忠实于“生活”中的正确性。当然，在现代艺术中，所有的现实主义的借口都是公开地宣称出来的：只要符合视觉目的，物体的大小和形状都是可以被人为规定的。

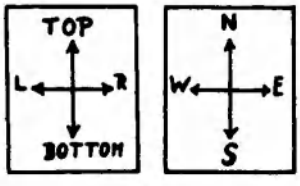


图143

教育的影响

在探讨儿童发展初期的绘画形式特征时，我已经力争说明，儿童在绘画中表现出来的质朴的清晰性中，某些可以借以生成图像的要素是永久地建立了。但是，对于这些早期发展阶段的绘画作品的理解，会有助于教育工作者们在工作中评估学生并帮助学生。当然，这其中主要的理念是，儿童或“原始”群体的绘画作品并不应该被消极地看做是走向“胜任的”艺术过程中出现的低于标准的东西，或某种迟早要克服掉的东西。这一章节后面的那些部分将向我们说明，在心理发展阶段不被打扰的情况下，视觉形式会从一个阶段向另一个阶段顺利地发展，同时，在每个阶段中都有着各自的评判标准、各自特有的表现优势及各自相应的美。由于这些发展阶段相互依赖，并为成熟打下基础，所以每个阶段都需要从容地度过。这个原则不仅对发展中的儿童如此，对发展中的艺术家也是如此，“一个真正的艺术

家是不能跳步走的”，简·克杜（Jean Cocteau）这样描写道，“如果他跳步走，就等于浪费了时间，因为日后他必须爬着走过来”。

有一个观点在我们的讨论中将会得到证实，这个观点就是，儿童绘画作品中出现的与逼真的再现相偏离的视觉图式，并不能归咎于儿童绘画能力的欠缺，而应该归结于他们为了符合艺术媒介的需要而表现出的卓越的、自发的艺术敏感度。当一个教师目睹了孩子们所具有的那种令人羡慕的、质朴的艺术天资，目睹了孩子们凭直觉作决策时表现出来的那种深信不疑的神态，或者目睹了孩子们从简单到复杂的富于逻辑的绘画能力的进步的时候，这位教师最应该扪心自问的问题是：这时，对于孩子来说，教师最该做的事情，难道不是允许孩子们独自在一边画画，用信任对待他们并让他们按照自己的感觉随心所欲地画画吗？难道艺术不是一种可以经过自我学习而掌握的技术吗？至少，在某种程度上，艺术就是如此。所有出自于教师方面的事与愿违的、不恰当的干涉，最终只能使学生迷失方向，失去自己的视觉判断能力，或者说，至少也是捉弄了孩子们，使孩子们远离了本应让他们收获颇丰的那些视觉新发现。在这个方面，比起只要求孩子们在偶然涂鸦出来的线圈里面涂颜色的那些后来居上的同事们，或比起那些警告孩子们说“这幅画真棒，但是你才二年级，还用不着画出鼻子来”的新派原始主义者们，那些兜售着中心透视法花招的旧式教师罪过并不比他们小到哪里去。

我们在任何阶段的教育情况大都如此。一个艺术科的学生，如果模仿他的印象派风格的老师，就会让自己濒临失去知觉敏感性的险境，从此是非难辨，陷入与再现形式的争斗之中，因为那是别人的技法，他只能模仿而不能精通。他自己创作出来的作品，非但不能令人信服，与自己的品味相投，反而令自己迷惑不解。这时，这个学生已经丧失了孩童般的纯真，而孩童般的纯真，正是一个艺术家最应保留的。只有保留孩童般的纯真，艺术家才可以把任何艺术陈述付诸最简洁的可能图形，而不管最终作品客观上多么复杂。阿诺德·舒恩伯格（Arnold Schonberg）是一位作曲家，他曾写过的一些作品，被看成是有史以来最复杂的音乐作品。他曾经对他的学生们说，学生们的作品要尽可能自然，自然得就像自己拥有的手和脚一样不知不觉。谱写的乐曲对他们来说越是简单，就越有可能成为好的作品。“如果你写出来的东西对自己都显得很复杂，那么，你即刻就应该去质疑作品是否出自真诚！”

由此看来，一位艺术课教师能做的确实还有很多，这与其他领域的同志们所面临的问题是一样的，他必须朝着两条简单易行的路行进——什么都教，或者什么都不教。通过研究儿童心理发展的各个阶段，我们得出了一条最有益的建议，即：所有的教学都必须立足于一种清醒的思想基础之上，那就是，教师必须清醒地认识到，学生视觉概念的发展，是与其自身所拥有的发展原则相辅相成的；教师的指导和干预，必须符合这个个体在特定发展阶段中的成长进程的需要。

我能够找到的最能证明这一观点的例子出自艺术史。中心透视法的几何公式（geometrical formula），就是人们早在15世纪的一个发现。许多艺术家经过反复试验，凭着直觉，通过将深

度线聚合在一点上的方法使得整个空间在画面上统一成整体。可以想象，当时的人们看着艺术家在绘画或雕刻作品上，凭着大概的估计，就可以将那么多透视的线条集中在一个中心点上，或者，为画面的不同部分，分别创造出各自不同的聚焦点，是一件多么令人着迷的事。几何公式，在画面上标明的这个共同的、逐渐远去的点，正好与艺术家在解决透视问题时凭着直觉去寻找的那个点完全吻合。我们只能说，中心透视法的出现是应运而生，因为时机成熟了。

在所有较早的历史阶段中，任何的几何技巧的教学都有可能是破坏性的，或者是毫无意义的。至于一个个体的发展，情况就更是如此了。教师们总是禁不住将自己的知识传输给学生，以满足自己的渴望，并希望也借此满足学生们的渴望，而学生们向教师求教，请教师给自己传授如何将视觉对象“退回”到空间里去的技术。然而这些仅仅是一种社会性冲动（social urge）而以，而不是出自于自己作品的一种需求（demand）。学生们出于雄心壮志，会希望向那些有声望的、有成就的标准看齐，进而发现这一目标没花许多努力就轻松地达到了。这种社会动机（social motive）绝不等同于起源于视觉发展状态的那种认知动机（cognitive motive）。社会动机的获得，必须以牺牲认知动机为代价。

近些年来，艺术教师受教育机制政策的驱使，必须走出传统的线描与造型等技术，而使学生熟悉许多其他的材料与工艺。这些教学实践，不仅使学生了解了当代艺术家的创作实践，而且也使学生保持了鲜活的视觉感受力，并使他们自己创作出来的小玩意成为一种合乎教学规范的作品。处于青春期的孩子们对技术表达了比对艺术还要多的认可。然而，这个时期，教学中最基本的原则是，材料的选择必须富于挑战性，适合于让处于此概念生成阶段的学生们从中学习视觉组织能力，并要让这一教学任务切实可行。所有那些引起视觉混乱，或导致额外困难及复杂性的技术，都具有毁灭性。而不断变更教学任务，以至于学生没有机会对某种艺术介质的视觉特征进行彻底的探索的教学实践，也同样具有毁灭性。教室的外面也同样存在着很多没有建设意义的、分散学生注意力的东西。

一位艺术家或艺术教育家，如果认为自己所处的领域是独立的、有着本行业所特有的规则，并认为自己将献身于这一目标，这些想法都是再自然不过的了。然而，当视觉形式感遭到忽略或被用错地方时，一个人切不可将这种形式感强加在学校的课程计划里面。在我另外一本书中，我曾陈述过如下的观点：“当孩子仍然处于一个运用简单几何形状自由地绘画的阶段时，美术教师应该对孩子发展早期的视觉概念予以充分的尊重。但是，在地理课上，孩子可能会被迫描出美洲大陆的海岸线，或描出那不规则的曲折蜿蜒河道——要记住，形状不是被感知（perceived）的，也不是被理解（understood）的，更不是被记忆（remembered）的。当要求一个大学生把显微镜里看到的景象复制（reproduce）出来的时候，他是做不到的，因为从机械复制的角度上，他做不到如此精准。他首先一定要确定，显微镜下这个偶然的样本究竟是什么物质、与之相关的是哪类图形。因而他绘制出来的图形，还称不上是一种复制（reproduction），只能算得上

是一种他观察或理解到的图像，或多或少地带有主观性，并且是经过理性判断的。经过理性原则的约束而得出的视觉景象，是不可以用于绘画工作室之内的。只有当视觉保持敏感，不与其他科目的插图混淆时，才能做到真正的复制。将视觉‘读写能力’之岛屿建立在‘失明’之海上，这是件多么弄巧成拙的事。视觉思维是不可以被分割的。”

最后一点，我们有必要指出本书难以避免的局限性。本书只限于探讨从大脑的认知功能（cognitive function）中派生出来的视觉组织力和视觉创造力，其中包括：探讨人对于外在世界的感觉，详尽陈述视觉思维经验和理性思维经验，探究存储在记忆中的经验及其思考。从这个观点出发，艺术作品是人类确认事物、理解事物、定义事物的工具，也是探索事物间关系、于复杂中创造秩序的手段。不过，我们不要忘记，认知功能是服务于整个人格的。心理学家们已经强调过了的，借助艺术，可以反射人的态度，也可以实现自己的愿望。他们还认为，可以借助病人的视觉经验，对其现有的心理症状做出诊断（diagnosis），亦可达成心理治疗性（therapeutic）的愿望。有些艺术教育者因循守旧，他们将源于视知觉和视觉再现过程的各种特性解释为一种纯粹的“情绪性”（emotional）活动。

查阅相关文献就可以找到大量的例子，而我只能将自己限定在本书的主要意图中。在赫伯特·里德（Herbert Read）所写的有关艺术教育的论著中，他曾对一个不到五岁的小女孩的画作过评论。小女孩画的是一只简单的老虎，一条水平画线代表老虎的身体，两条垂直线代表老虎的腿，而这几个笔画中间的那些交叉条纹，是用以代表老虎皮的。里德认为，这幅画具有一种“完全内向的、无机的特征”。这个儿童根本不在乎她画的老虎的样子与实际中的老虎是否一样，她创造的实际上是一种“表达符号”（expressive symbol），“不见得要与她对老虎的知觉意识或知觉概念相一致”。而事实上，这幅画是垂直与水平阶段的典型的儿童画模式，处在这个阶段的儿童，几乎都是用这样的方式表示动物的。在这个时期，儿童还不能区分有机体与无机体的形状，其中的直线既可以代表有机体，也可以代表无机体。再者，这个时期的儿童画内容贫乏。这并不是因为儿童处于这个阶段，不愿意观察且不善于运用观察能力，而是因为在这个初级水平上，他们掌握的再现能力不允许他们更多地使用所观察到的内容。因此，这个小女孩是否具有退缩的内向性格，是不可以仅仅根据她的绘画作品和她的年龄来做出判定的。内向型性格（introversion）可能会阻碍形式的区分过程，然而，这个未区分的视觉形式本身，却并不能说明其性格具有内向性。一个喜欢吵闹的、性格外向的、样子和动作都像小动物一样的孩子，也有可能画出这样的画来。

单纯地重视人格方面的因素，会导致对这一发展阶段中儿童的认知发展的特质产生误解，也会导致对此情形下的绘画介质的特性产生误解。同理，如果采取完全相反的态度，即片面强调认知因素，也会给人造成一种印象：这些未成熟的机体组织，除了知觉发展与智力发展之外就一无所剩了，以此来看，人的头脑只不过是一种处理不断发生复杂变化的外部世界的各种图形的机器

而已。本书通过弥补其他学者所留下的研究领域中的空白，试图为读者开拓一个更广泛的探索领域，以便使将来的教育者们能够怀着对整个人类的热望、激情与恐惧，去充分理解人类的理性思维与感性思维之间的互动。

对发展中儿童人格因素的重视，使得一些艺术教育者开始带着怀疑的态度留心那些讲究造型准确性的绘画技术。他们放弃了那种老式的铅笔，取而代之的是那些能够刺激人运用自发的笔触绘画的艺术材料，或者能够唤起一闪而过的创作冲动的材料。 有些教师或者干脆允许学生在画面上保留那些毫无组织的色彩的最初效果。自发性的表达当然是相当理想的，但是当这种表达不得不受到视觉组织能力的干扰时，它就会显得杂乱无章。粗大的笔触和淋墨式的架上作品，只能使儿童受某种心理状态的影响，画出单维的图形；这样，就难免会有一种可能性，即，孩子们在此心理状态下画出的那些画，反过来又会影响到他们的心理状态。毋庸置疑，现代的方法的确给孩子们提供了许多表达心理状态的出路，而按照传统的程序就像是蹒跚而行，因为孩子们只能用削细的铅笔临摹模特。但是，如果不许孩子们通过作品的创作来澄清他们在现实中所观察到的视觉对象的含义，或者不允许孩子学习如何集中视觉注意力，并以此创造绘画构图中的同一秩序，同样也是有危害的。没有形状的情绪，并不是艺术教育要达到的最终结果，也不能成为艺术教育的手段。无论是艺术教室的设备，还是艺术教师的思想，同样都应该是足够全面的，并足以应对变化。只有这样，才能让儿童在任何时候都表现出完整的人格。

雕塑形式的诞生

我们在本章中描述的视觉发展的核心原则，是建立在最基本的心理因素分析的基础上的，它不仅适合于解释素描和油画中的形状，对于解释色彩或许也同样适用。在儿童早期的艺术中，孩子们很善于运用为数不多的几种简单色彩，特别是三原色。孩子们利用三原色来区分一种颜色与另一种颜色，但是没有将它们联系在一起。只有混合色才引入了更为复杂的色彩关系。与此相似，将物体或画面的一部分用同一种颜色涂抹，则是儿童处于较早发展时期所擅长的绘画手段；而将涂有不同颜色的各种部分组合在一起，或将颜色稍有差别的区域组合在一起，则是较晚时期绘画体现出来的特点。有关于此的更仔细的了解，还有待于日后的深入研究。

说得更直接一些，我们讨论的原则还可以用于戏剧、舞台舞蹈设计、电影和建筑等视觉艺术中。在风格演化的进程中，在个别舞台指导者和舞台设计者的成长历程中，是否可以找得到一些早期发展阶段的构图形式呢？说得具体些，能否找到那种对称的排列，偏重于正面或长方形的空间定向，或者用简单的几何图形组合而成的构图形式呢？从由简单到复杂的构图形式的变化中，能否看出艺术形式正在一步一步经历区分过程呢？以建筑为例，如，建筑设计从最初简单的圆形到后来的长方形，直到发展成更加复杂的内外结构的过程；砌块和墙壁从统一逐渐发展成分段的过程；建筑物的正面从对称逐步走向变形的过程；从引入倾斜的定向逐级引入更高级的曲线的过程。透过以上发展过程，我们完全看得出这种

变化。

至于雕塑作品，虽然这种三维性使视觉形式的关系变得更加复杂，但是，它们也同样属于这一原则所描述的范围之内。由于雕塑技术具有相对的难度，我们不太容易找到这个时期的儿童雕塑作品。这种三度材料给操作带来的不便，使得儿童很难做到将黏土或类似的材料塑成一定的造型而不坍塌，也使得儿童要想借助这样的材料表达他们的构思变得尤为困难。用相机拍下来的儿童雕塑作品的照片，就更加糟糕了。以下要分析的是一些成人的早期雕塑作品。

也许有人会认为，自然界中的各种三维物体，如果通过雕塑来表现可能会稍显容易些，因为雕塑家面对着的是有形的材料，不必去面对将三维物体转化为二维物体时的那些困难。而事实上，这个想法只能在某种程度上是事实，因为一块黏土或一块石材只能为艺术家提供一种三维的物质而已，至于那个三维物体的视觉结构概念，仍然是一种只有在循序渐进中才能获得的东西。除此之外，在雕塑作品中，对空间的操控能力，要比在平面的绘画艺术中更为困难，因为雕塑作品需要增加一个维度。所以，在空间里“耍把式”（ticktacktoe），比在二维平面上需要更高级的视觉智力（visual intelligence）。

当孩子画出他人生的第一个圆圈时，他还没有能够掌握二维空间，那只是附属于纸面的一块小小的领土。我们都明白，他必须经过一个相当缓慢的过程，才能学会将各种角的关系区分开来，在这之后，才可以真正称得上掌握了艺术材料的各种形式可能性（formal possibility）。同样的道理，用黏土塑出第一个圆球，绝不意味着掌握了三维空间的组织技术。它仅仅反映了最基本的形式概念，这些形式概念既不等同于平面的形状，也不等同于空间的方向。如果我们将其与素描中发生的情形作了类比的话，即可把它叫做“元生圆球”（primordial ball），它可以代表任何事物，如人物形象、动物、房子。我不敢轻易断言，这个阶段也存在于儿童作品中，我也没有在艺术发展史上发现任何的例子。距离我们最近的例子是旧石器时期的那些胖胖的女人石像，其中最著名的是“维伦多夫的维纳斯”（Venus of Willendrof）。这些石像都是圆形的头、圆形的肚皮、圆形的乳房、圆形的大腿，看起来似乎是一系列圆球的组合，经过修改与人体的形状相符合。我们并不知道这些石像表现出来的肥胖，是否可以仅仅通过对象的外形即可做出解释。是母性或生育的象征，还是史前时期男性对肥胖女性形象的偏好？或许我们可以把它解释为早期的球形阶段的形式概念的具体体现。

棒状与厚片状

在雕塑作品中表现一个方向的最简洁的方式，就是使用棒状的形式，这与素描中使用直线的道理是一样的。当然，棒状物质本身就具有三维性。但是，就像在早期的素描和油画中笔触的宽度“不算数”一样，早期雕塑作品中的棒状物，也是单维概念的产物，主要的作用只是表达方向与长度。从塞浦路斯（Cyprus）和迈锡尼（Mycemae）发掘出的公元前2000年前制作的赤陶，就是一个相当有说服力的例子。（图144）在这些赤陶作品中，人的身体和动物

的腿、胳膊、鼻子、尾巴和犄角，有时是由一些半径大致相等的棒状物制成的。这种棒状物的形式，还可以在公元前8世纪希腊的“几何时期”（Geometric Period）制造的小型青铜器中找到。儿童们在制作黏土雕像或代用黏土雕像时，常常会制造出类似于香肠一样的棒状物。或许可以说，这个行为可能会普遍地存在于塑造模型的最初阶段中。棒状物也为现代雕塑作品制造了优雅的结构，借助这个结构，金属棒被结合在复杂的空间排列之中。

为了描述三维空间的介质的进一步区分，我们需要引入两个术语。在一个空间中，物体都会涉及两个方面的性质，一是代表形状特征的“物体维度”（object dimensions），另一个是代表它在空间中的结构图式的“空间维度”（spatial dimensions）。以铁丝环为例，作为物体，它是棒状的，也是一维的，但是作为它的空间图式来说，它是二维的。

一个由棒状体组成的最简单的结合体，只能是一个二维的空间图式，即只能在一个平面内结合，并首先仅限于直角关系（图145a）。再往后，在此基础上又增加了第三维度，包括了不止一面（b）。这里最初的关系是直角的。再往后就出现了方向的区分，有两到三个平面的倾斜的相交（d），接着出现了弯的和盘旋的（c）。这个单位的长度最初可能是未区分的，就像我们在图中看到的样子。（比较图136）长度的区别是逐渐被制作出来的。

在前述的例子中，空间维度改变时，物体维度会保持不变。在图145e中，物体本身的形状以最简洁的可能的方法即引入不同的周长发生了改变：躯干比它的几条腿要粗。图145f引入了一个厚板，一个二维的形状。在图g的立体形状中，有了第三个物体维度，这个第三维度已经变成了

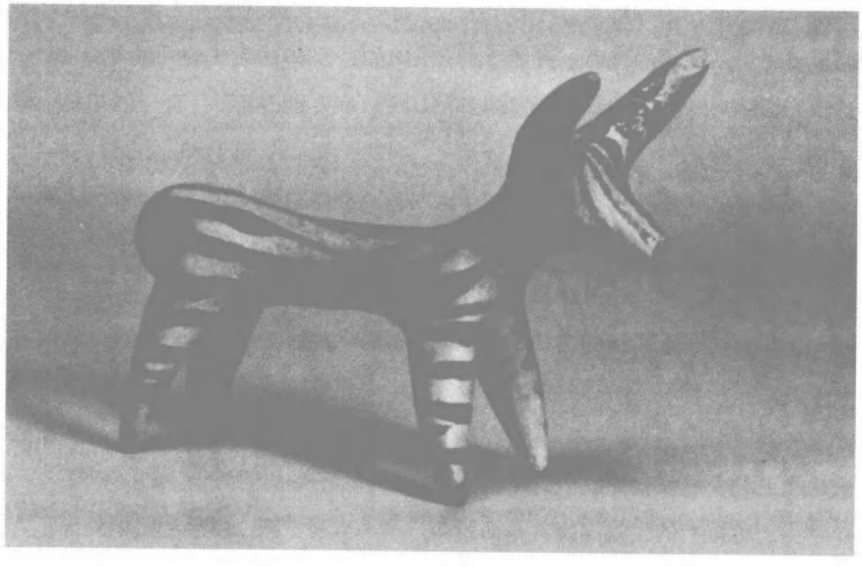


图144

视觉概念的真正组成部分，而不再是一个单纯的物理现象。最后，在图h中，二维物体单位与三维物体单位之间有了形状的差别。我们必须懂得，从图a到图e的那些未区分物体的方向与大小的变化，同样也适用于后面那些具有两个或三个更加复杂物体维度的物体，而这些物体使得相当复杂的物体得以出现。

物体维度产生了一些问题，明确地说，就是雕塑中的那些问题。一个球体，从各个面看上去都是一样的，因为所有的面都是中心对称的。而对于棒状体、圆柱体或圆锥体来说，其各个面都是以中心轴为对称，因此，当他们围绕着中心轴旋转时，样子不会发生变化。但是这样简单的图形，并不能给雕塑家带来长久的满足，特别是在他们表现人体时。表现人体时至少需要在两个维度上保持对称，才可以在一个平面上使人体以最简洁的方法表现出来。以人脸为例，如果人的头部用球体来表现，那么，面部表情特征就可以在球面上画出来了。然而，这种解决方法看上去肯定不太舒服。首先，从球体的表面上只能选出一个方面，这个方面的形状并不比其他任何的方面有什么不同；再者，脸部的二维对称是在一个弯曲的表面上表现出来的，而不是在一个较简单的平面上表现出来的。同样，这一情况也适用于整个人体。那么，究竟要怎样才能对此做出弥补呢？在解决脸部的问题时，最简捷的措施就是把脸部全部省略掉。这种把脸部省略掉的例子可以在旧石器时代的“维纳斯”石像中寻找到。例如，维伦多夫出土的妇女石像就如此。这个妇女的头部，整个都由对称排列的发辫围绕着，而脸部却没有显现出来。我们可以从中推测，这种省略，部分或全部的原因是要避免视觉简洁性原则的干预。除此之外还有另外一些解决办法。例如，我们可以从球体上切下一个平面，由此得出的圆面就可以作为人的脸部。这种平面的、面具一般的处理方法在早期的非洲雕塑作品和日本的赤陶作品中常常出现，在我们西方，那些艺术专业的初学者们首次制作人像雕塑时创作出的就是这样的作品。毕加索有时也将人的头部还原成两个部分的组合：一个球形的立体形式，连着一个平面的垂直盾牌般的图形，就代表人的脸部。图146表现的印度小雕像便如此。在这个小雕像上，整个对称的身体的正面，都被做成了最简洁的二维形式。还有，在特洛伊和塞科拉底克岛上发现的各式各样的极原始的小石头偶像，就是由长方形的大理石板材制成的，形状像小提琴。即使在正面和背面都可以看出来曾有过浮雕的刻痕，但是没有一个侧面可以被认为具有三维概念的痕迹。在同一文化背景中，我们所有看到的都是一些由二维形式和三维形式结合而成的雕像。比如，身体的躯干是平面的，像一个盾牌的正面；而头和腿上面，有一些花瓶一样的、属于早期发展阶段的未区分的圆形性物体。

身体的某些部分，如鼻子、乳房、阴茎、脚等都不能融入正面的平面中去。解决这个难题的理性途径，可以在图147中最左面的那个雕像抱着的小孩的头部中看到。这个头部被塑成了类似斧头刃般的楔子形状，除了这个与鼻子合并的楔子形以外，脸上什么都没有了，就是说，眼睛放在了楔子形的侧面。

当视觉图式发展到可以处理正方形的时候，鼻子和乳房是在正面呈垂直方向向前突出的。图

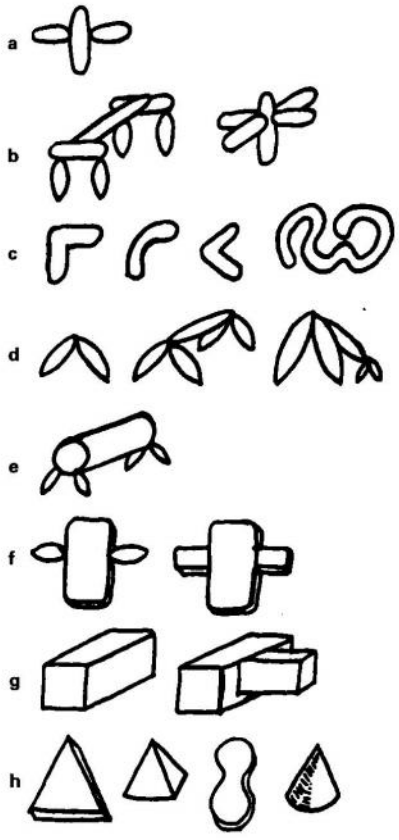


图145



图146

148a表现的就是平面的头与成直角向前突出的鼻子的剖面图。随着进一步的区分，图形趋于平缓，显得更有机了（图b）。这就使得我们可以顺理成章地认为，塞浦路斯小雕像的鸟一样的头部（图147）也是解决途径之一，这是其他文化的雕像里非常少见到的。

原始雕塑的严格的正面的对称性逐渐被抛弃了。然而，即使是在古希腊和古埃及艺术中，对称性还是如此明显地表现出来，以至于朱勒斯·朗格（Julius Lange）把它描述为古老风格中雕塑构图的基本法则。

至于在素描中，人体的区分程度不仅是由给整体添加单位而产生的，而且是由于在人体内部进行细分而产生的。在图146和图147中，衣服是用刮刻的方法表现出来的。从这些较早时期的雕像中，我们看得出来，视觉对象的细分从刮刻的方法逐渐发展成更有雕塑感的三维物体的形式。这些刮刻出来的线条，只不过是素描技法在雕塑作品中的残留物，用不了多久就会被塑形法取代。在公元6世纪古希腊的一些表现年轻人的雕塑作品中，就是用了这样的带状物，作为区分大腿与腹部的分界线。在表现突出的乳房和腹部时，

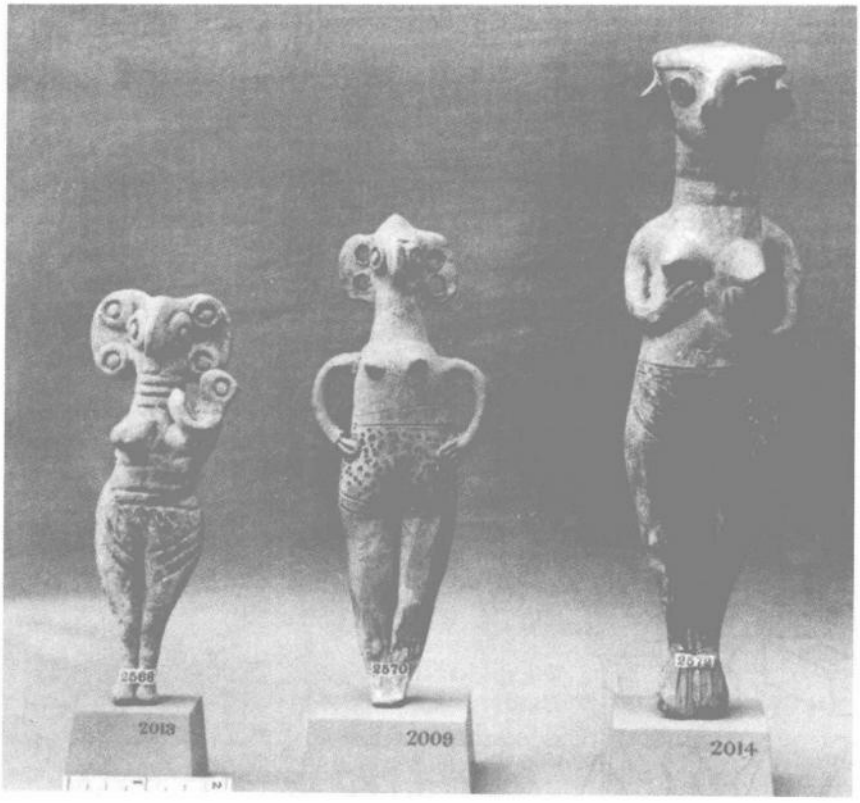


图147

不再仅仅使用分界线了，而且还运用了带有棱角的阶梯形状把这两个部分分开。这种塑形方法越来越趋于平滑，甚至与地平线融合在一起。这种刮刻出来的线条也随之变成了雕塑作品中的洞穴，用以表现嘴部或凹进去的眼眶部分。这样，雕塑就从相互分离的各个部分之间的组合，逐渐演变成一个连续的浮雕式的统一体。图149用了两个例子来说明这种逐渐演变的过程。

立方体与圆柱体

以塞科拉底克（Cycladic）岛上的大理石雕像为例来说，平面雕像由两个客观（objective）维度构成。随着区分度的增加，在这两个维度的基础上，又增加了第三个客观维度。实现这个维度的最简洁的方法就是创造一个三维的立方体，其中三个空间方向在直角处相交。除了这个正面和背面的之外，又增加了两个侧面。这样一种由四个互相垂直的主要的面构成的雕像的视觉结构，被伊曼纽尔·罗威（Emanuel Lowy）称为古希腊雕塑作品结构的构造法则。然而，这个法则却可以用在相当广泛的领域当中，比如可以运用于早期阶段中的所有雕塑作品上。在这些雕塑中，人和动物身体的连续的曲线，被分割成互

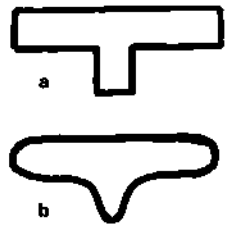


图148



图149

不相连的、相对独立存在的各个部分，即正面、侧面、背面，这些都是视觉上最简洁的面。运用这样的方法，雕塑家就可以在任意时间段里，集中创作某些相对封闭的构图单位，以便在观察这些单位时，不再需要改变观察角度以适应整体的需要。比如，他可以先画正面、再画侧面，依次顺延。至于最后如何将这几个独立的面结合在一起，这件事就要留给第二期的工作程序去做了。

关于这一点，我们可以从亚述宫（Assyrian）正门两侧的守门狮子和带双翼的公牛塑像中得到验证。（图150）这样完成的四个面互相独立。如果从正面看过去，我们便会发现，这个动物的两条前腿是对称的、静止站立着的。从侧面看上去，所看到的就是四条行走中的腿。这就意味着，我们从倾斜角度看上去，这个动物有五条腿。由此看来，当我们把从各种不同角度看上去的那些互相独立的面积加在一起时，就会与预期的概念相违背。然而，对于亚述人来讲，重要的是在每个独立的面本身都呈现出来的完整景象。

学习雕塑艺术的初学者们，最初都体验过如何将立体概念的简洁性强加到自己作品中去的。因此，每当试图使用文艺复兴时期的圆柱体概念而摒弃这种立方体的构图概念的时候，他就必须努力使自己身上的“埃及人”的影子走脱。进而，每当完成了作品的某一个面时，他就会发现，先前看到的水平线经过转动后就不再是作品的边界线了。用这样的方法进行下去，最终他就能在作品中发现很多意想不到的断裂或凸起的不完整部分，这些不完整部分看上去像是朝外部伸展着，而不是服帖地绕过雕像本身。因此，只有具备了把整个雕塑的体感看成是一个连续整体的能力，才真正标志着一个人最终具有操控三维空间的能力。那种认为学会了元生球体雕塑即已经掌握了三维空间技术的想法是完全错误的。相反，真正掌握三维空间的造型能力，需要一个循序渐进的过程。首先从单维的棒状物开始，逐步区分为平面与立体的身体，最后才可能真正达到米开朗琪罗和波尼尼的雕塑作品所使用的圆柱体的那种高度。

早在巴洛克时期，雕塑作品就已经抛弃了这种把连续的整体分割为互不相同的几个面的方法，在巴洛克的作品中，有时很难分辨出哪一面是主要的面。所有的面，从每个角度看上去都是与不断变化的整体的形式不可分离的部分。过分强调倾斜面造成的透视缩短，就会使观者对它们的扫描不能停止在某个固定的位置上。这样的作品，从所有的角度看上去，它的平面都延伸到给

定的视觉范围之外，并且都需要观者不断地转化眼睛的观察角度。螺旋状的形式是作品潜在的结构图式，这样的图式，也曾经被用在特洛伊或马库斯·奥洛留斯（Marcus Aurelius）的罗马大立柱上盘绕着的浮雕中，而最具典型性的例子是米开朗琪罗在罗马的圣玛丽亚和智慧女神大教堂（Church of Santa Maria Sopra Minerva）中创作的耶稣的雕像。雕像的每一个部分与和它相邻的那个部分相比，都是倾斜的。所以，在每一个特定的面上，任何一个部分的垂直性，都被其他部分的倾斜性所抵消，这就使整个雕像呈现出螺旋式的旋转状态。根据洛玛佐（Lomazzo）的说法，米开朗琪罗曾劝导他的学生要把塑像雕成“蛇形”的盘旋状态。

不言而喻，这类风格的雕像，并不见得要比埃及人或非洲人塑造的那种简单立方体的雕刻作品有更强的艺术性。与后者相比，它们只是更加复杂而已。尽管作品具有的交响乐般连绵不断的丰富性，可以使那些有教养的眼睛因此而心醉神驰，但是，追求这种风格的艺术家就会面临某种危险，他们会由此失去控制而难免最终使作品的复杂程度超出视觉理解力，并使作品流于对自然的盲目模仿之列。但是，当艺术家按照有机的渐进的规则从简单着手并且穿越各个发展阶段而逐渐接近复杂的形式，同时绝不超越眼睛所学过的组织能力，习惯了不去运用那些自己不熟悉的形式的时候，那种危险就会渐渐消失了。相反，当把一个无论是现实主义还是立体主义的高度多变的和复杂的风格，突然地呈现在一个毫无心理准备的学生面前时，这种危险就会增大。总而言之，在通往标志着现代文化的精良的艺术表现的道路上，是没有捷径可以走的。

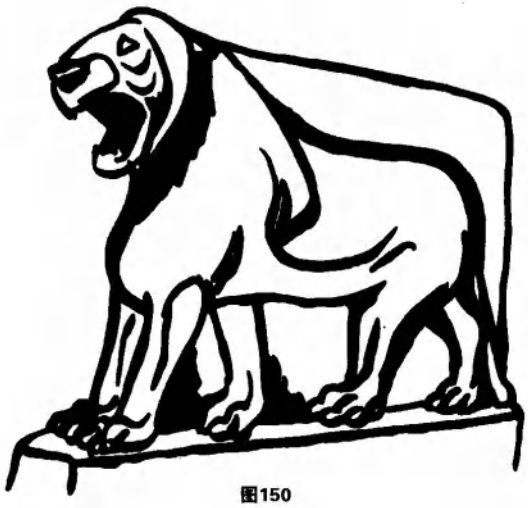


图150

至于另外一些更为复杂的后期发展阶段中的风格，我在此只想提及其中的一种。纵观雕塑作品发展的历史，每一种风格都试图使立体的雕塑体从旁边空旷的空间里凸显出来。整个雕塑都被平整的或凸起的面所围绕，而那些对于处于身体与手臂之间或两腿之间的空间的处理，决不能损害整个雕像主体的坚固感。在下一章里，我们将有机会介绍另外一种造型技术。这种造型技术，将凹面引入雕塑的表面从而将空间导入塑像本身的范围之内，克服了人体与空间之间存在的不连贯性。这样，那些独立的块状单位开始瓦解了，时至现今，我们会在不知不觉中看到，除了原有的被各种空间形式所包围的雕塑之外，还出现了把各种空间包围在雕塑里面的作品。

第五章

空间

Space

几何学告诉我们，在一个空间（space），只要具备三个维度，就足以描述任意时间里任何一个立方体的形状，以及此立方体与其他物体的相对位置。如果把形状和位置发生的变化也加以考虑的话，那么，在三维的空间里就必须把时间这一维度加以考虑。从心理学的角度讲，我们则可以说，尽管自从人类有了意识以来，思维就在空间与时间的维度上自由地游动，但是，艺术家对三维空间的探索却是一步一步走过来的，每一步的前进都要符合区分律（Law of differentiation）的原则。

在最初的单一维度发展阶段中，空间概念仅限于线性的轨迹。具体的形状还没有经过进一步的分化而形成。所谓的离散的整体，仅仅由其相对位置而定，只能理解为它们之间所具有的距离、相对的速度、两个方向之间的差异性。这个物体是向我们走来，还是离我们而去？被这样一个初级的空间概念所限制的大脑，的确是颇具原始性的，这绝不比我们隔着门缝向外望时所能领悟到的强到哪里去。

二维概念在出现之后，就给空间概念带来了相当大的丰富性。首先，它使空间延伸，并因此促成了各种各样的大小与形状的出现：物体大与小的区别、圆形与角度及所有其他不规则形状的区别。第二，过去单纯的距离，开始出现了方向与定位的差别。形状可以根据它所指向的许多不同的方向而有所区别，而且，一个形状在与其他形状的相互关系中所处的位置也是可以不断变化的。整个系列的方向的变化就应该得到理解了，这种变化就如同溜冰运动员在场地上画出的那条优美的弧线一般。最后，等到三维空间概念发展起来之后，观者才具有了真正的自由：形状可以在人们理解得到的任意方向上延伸，物体具有数不清的排列次序，可以如同燕子般地穿梭往来。在这个三维的空间里，没有凭借视觉想象力触及不到的地方，仅凭理性的建构，就可以将空间秩序拓展至无限的程度。

如果从我们的特殊目的出发，即将这些事实用于视觉再现的领域之中，那么，我们就会发现，一个所谓单一维度的视觉过程似乎是不能被正常人的大脑察觉到的。即便仅仅是一个光点在一片黑暗中左右晃动，或者某个点在空白屏幕上不断活跃着，都会被知觉为在一个完整的空间里的运动，或与这个空间有着某种关系的运动。同样的道理，画在纸上的一条直线，不会被单纯地理解为仅仅是一条线而已。这是因为，首先，这条线常常与向二维延展的空间有关：这条线究竟要变成什么样子，则完全取决于这条线所延伸的范围和它所在的空白环境的形状。再者，在一个平面上，认出一条严格意义上的线，似乎是一件不可能的事。相反，我们会把它看成是躺卧在一个没有间断的地面上（uninterrupted ground）或地面之内的一条线，图151表现的就是这样一类点与线在空白平面上的活跃运动状态。

然而，这时候，我们最初的也是最震惊的发现是，这样一个纯粹平面的、二维的图像根本就不存在。这令我们不由得想起油画家蒙德里安（Mondrian）曾经历过的那种征战，在他生命的最后一年，蒙德里安与所有物理世界中的物体参考对象都断绝了关系。但是，视觉世界里有一个残留事物，这是他没能够征服的，那就是视觉对象与周围的空白环境。尽管他做出过巨大的努

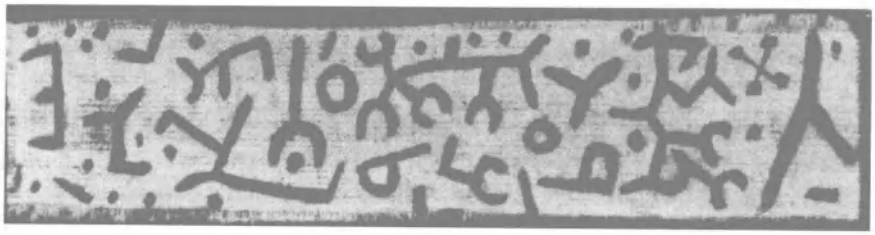


图151

力，但是，在物质世界中，现实所具有的这个基本特质却岿然不动。

线与轮廓

线，呈现自己的方式基本上有三种：作为视觉对象的线（object line）、组成一束的线（hatch line）和轮廓线（contour）。在克利（Klee）的作品中，那些线被知觉为单一维度的视觉对象，不论制作这些线的方式如何，都不会影响最终的视觉效果。（图151）这种方式或许是用烙铁熨烫在画板上的，或许是用其他固体材料制成的。如果这些线相互交叉，它们既不会像拢起篝火时那一堆木棍一样相互保持独立，也不会相互融合，变成一个复杂的物体，就像伸展着四肢的动物或延伸着枝条的树一样。这种由线组成的合成体（combination）生成的形象，比一组互不相关的线组成的图像稍微简洁些，可以将它们当作一个整体看待。所谓的阴影画法（shading）是最能说明这一简洁性观点的：一组细密排列的平行线，生成了一个完整的图式，这个图式如此简洁，以至于由它组成的那个面具有相当的统一感。这时的线，不再是互不关联的视觉对象了，而是我们所说的“组成一束的线”。素描、版雕、木刻所使用的方法，就是以这些线为介质创造出一个平面。图118是丢勒的木刻作品中的细节，作品表现了这些雕刻出来的、组成一束的平行线，是如何被用来再现一个平面向深度弯曲的。平行线被分成不同的小组，在组与组之间相互穿插，其目的是表现它们在朝着不同的方向延伸或弯曲，一个鞍状的图形就是这样形成的。

组成一束的线，也可以用在雕塑中。诺姆·贾柏（Naum Gabo）和安东尼·帕伍斯纳（Antoine Pevsner）用一组平行线组成了一个面，这个面又构成了一个透明的壳状物，毕加索和亨利·莫尔（Henry Morre）也偶尔制作出类似的图形。早在18世纪，威廉·霍加斯（William Hogarth）在他的著作《美的分析》（Analysis of Beauty）中建议通过线的系统对立体对象做出解释。他写道：“由这样的线组成的凹空的形式，对眼睛具有极度的美感和愉悦感，在很多情况下，这样的形式比那些实体的形状要好得多。”蒙荷里·纳基（Moholy-Nagy）也针对炸面圈或电视塔等某些有技术含量的结构骨架等方面作过阐释。木材的自然纹理就可以帮助人类的眼睛去捕捉雕塑的形状。在物质环境中，还有许多景象可以帮助人理解空间形式，如林荫小道、

电线杆、小径、篱笆、威尼斯式百叶窗，还有各式各样的建筑中的栅格，这些例子都将线性单位组合成相似的图式。

现在该谈谈轮廓线了，这是第三种线。如果我们画一个线圈（loop），即一个圆圈（circle），对于结果，不同的人会有不同的理解，但在各种理解中，大凡不外乎两种。形状像一节电线，躺卧在地上，就像是一条线一样；我们举过画家克利的例子，这样一个空空的线圈，在与其他物体相邻时，就会被感知为具有某种固定的意义了。然而，即便如此，这种感觉还是不很舒服，甚至难以保留下来。这是因为那个空空的线圈，会让我们的眼睛趋于把它所在的画面看成是一个连续的背景，或者换个说法，就是把线两边的空间看成是与之相连的对称关系。只要我们涉及直线，这个过程就会屡试不爽。但是，对称性却不是被线圈的形状所促成的，一个线圈的形状，只能把小的、封闭的、被包围在里面的内部空间，与它那个没界限的、大的、有包容力的外部空间相区别。（图152）当这种形状的区别是被空间特性的区别从逻辑上支持而促成时，整个视觉经验就只有简洁性了。当被包括在内的形状被理解为某种物质存在，而包围它的空间被理解为一个空旷的地面时，视觉经验里就只有简洁性了。在这个过程中，线的功能在发生着变化：从一条独立的单一维度的视觉对象，变成了一个二维对象的轮廓线。它这时已成为整体的一部分。

在人们的印象里，被线圈包围在内的空间，似乎比边缘线以外的空间，密度（density）更

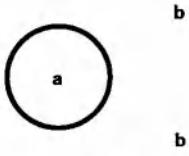


图152

大，看起来更像立体；而它周围的环境，看起来比较松动，也不太像一个稳定的平面。这个印象，只不过是我们观看现实中物理对象时的经验的延续。不过，实验证明，这可能起源于知觉过程后面潜藏着的生理因素，与先前的经验毫无关系。还有些类似的研究也表明，轮廓线之内的区域，与外部的空间相比，可以给投射在它上面的视觉对象的形象提供更多的阻抗力，物体的强度越大，阻抗力就越大。这就是说，要使用更强的光，才能使轮廓线之内的物体勉强显现出来。其他的实验则证明，当视觉对象的图像落在视网膜上，而视网膜的这一位置上曾接收过一个轮廓线图形时，这个视觉对象的图像就会变小。这样看来，被包围区域在知觉中的密度（density）与内聚性（cohesiveness），似乎并不是由旧有经验基础上的推论所导致的。

当这个线圈起到轮廓线的作用时，它就会被看做是一个圆圈或圆球的边缘线。如果我们希望将这些线与物质世界中的环境相联系，我们就可以说，轮廓线（John M. Kennedy使用过的术语）代表着空间的不连续性（discontinuity），无论是深度上的、方向上的、平面上的，还是肌理上的、亮度上的、色彩上的。仅就轮廓线自身来讲，线条生成了不连续性，这种不连续性，艺术家可以通过添加不同的色彩、亮度、肌理来增

加线的视觉效果。这种不连续性，也许体现为一个空间中前后位置的变化，也许体现为各个面的强度的不同。

我们都知道，以一条线围绕一个区域，就生成了一个视觉对象。例如，以一条曲线围绕，就生成了一个圆形平面。所以，我们会禁不住将这种情况看成是理所当然的现象，除非我们对自己发问：为什么这条轮廓线会生成这个平面（图153a），而不是其他无数的面中的任意一种，如可以用来投射的图形（图b或图c）？如果我们在一面鼓的上面用一块织物而不是绷紧的皮将其覆盖，有绷紧感的鼓膜，是我们可以得到的无数形状中的一种。这里，简洁率再一次发挥效用。由于这个面只是间接得来的，所以，知觉组织能力就利用了来自于刺激的自由度创造出这个最简洁的可能的面。垂直平面是最简洁的面，通过这个面，圆形才能被充满。外援轮廓线的任何变化，都会使得内部的平面发生相应的变化，而无论如何变化，它都会是最简洁的可能图形。这令我们想起了用以解决柏拉图难题（Plateau's Problem）的物理学实验：如何才能找到一个封闭的轮廓线在空间中所围绕起来的最小的面？如果我们把一条由电线围绕起来的封闭轮廓线放在肥皂水里浸泡一会儿，然后再把它取出，这时，我们就能看到一个肥皂薄膜，这个薄膜构成的平面就是最小的面。然而，此处最小的面往往不是知觉上最小的面。

轮廓线对于它在内部所制造出来的面的影响，会随着距离的变化而变化。被包围在里面的距离越大，边缘线对它的影响力就越小；而与中心距离越近，也就是与边缘线的距离越大，这种影响力就越不受到边界线的影响。此外，一个图式与位于它周围的图式的大小的区别，也是一个重要的相关因素。如果我们拿伦勃朗的线条画与毕加索和马蒂斯的线条画作一个比较，那么，我们就会发现，伦勃朗作品中的各个单位之所以看上去更富有固体性，恰恰就是因为这些单位的轮廓线比较小的缘故。除了这一手法，伦勃朗还采用了在轮廓线以内的区域增加图案的方式，如给衣服增加褶皱就是方法之一。与之形成对比的是，在现代绘画中，各个单位往往较大，以至于轮廓线几乎失去了对空间的操控能力。在马蒂斯的作品中，轮廓线对内部的影响也变得微乎其微，甚至在某种程度上讲，轮廓线已经变成了一些各自独立的线条。整个结构看上去也变得松散，似乎只是一些空白的纸面。总的看上去，像是一张平铺在地面上的蜘蛛网。它的三维性已经被缩减到了不能再缩减的程度。当然，这种效果是经过画家精心设计成的。较早时期的艺术家所希望的是把物质所具有的坚固性和清晰性尽可能地强调出来，而现代的艺术家们却试图消



图153

除视觉对象的物质属性，或尽量将空间缩减到不能再缩减的程度。现代主义绘画的主要宗旨是创造那些轻飘飘的物质形象，这都是纯属人为的形象，不过是一些支离破碎的胡思乱想而已，绝不可能等同于现实世界的错觉。这些形象的意义，决不在于强调形象本身，而在于强调它们所在的那个面。

以上关于线条的理论，在某种程度上，不仅适合于线描画，也一样适用于涂有色彩的面。同样，它们在很大程度上也是由边缘线的形状决定的。一块大的、未加修饰的色块，看上去松散而空乏。在较早时期的绘画中，这种效果被当作一种技法，用于表现一片空寂的空间，如拜占庭镶嵌画中的金色背景，霍尔拜因（Holbein）人物肖像中的蓝色背景，或者一片蓝天等；而在现代绘画中，这种手法常常用来再现各种立体物。

轮廓线之争

轮廓线的单维性所造成的结构性问题，我们还没有讨论过。如果一条轮廓线被一个面所独占，那么，在我们这个例子中，即圆面独占了整个的边缘线，这时其他的面会怎么样呢？这个圆面外围的环境就会被置于困境中。它既然到达了边界，就不太可能再进一步往远处延伸，但是，它也不会被进一步划分，因为边缘属于内部的形状。这一情境往往在视觉上是似是而非的。这时，唯一的出路就是我们在观察一条单独的物体的线时所得到的启示：由于这条线的出现，其周围的平面不再被看成是有边界的，而是被看做一个连续的、尚未切分的基底。这一点通过图154a可以得到说明。图154b中表现的是一条线的侧面，在图中那个地面是连续的，且处于线的下面。通过这个方法，结构性问题得到一个稳定的解决途径。

但是，另一个问题却出现了。如果两个形状相似、相互对抗的面共同拥有一个轮廓线，那么，情形会如何呢？在图155中，我们看到了所谓的轮廓线之争是什么状况。这个图从整体上看，是足够稳定的，但是，我们一旦开始注意中间共有的那条垂直线，就会在其中感到拔河比赛的效果。两个形状分享同一条界线，即会产生令人不舒服的视觉效果，图中那两个六角形表现出一种要分离的趋势，因为每个六角形，其自身都是简洁的、独立的形状。

只有在特殊情况下，我们才会看到这种分离（separation）是真正的发生了。当视觉刺激对我们大脑的视觉组织力的控制程度降低时，如以极短的时间呈现某个模糊不清的图形，我们就会发现，观察者会将图156a所呈现的图形看成是图b的形式，这个变化过程的趋势是，每个部分都将具有各自独立的边缘线。在皮亚杰的实验



图154

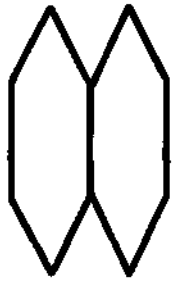


图155

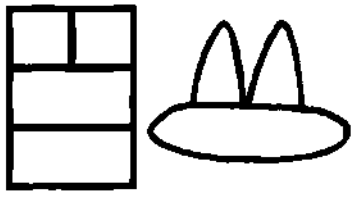


图156

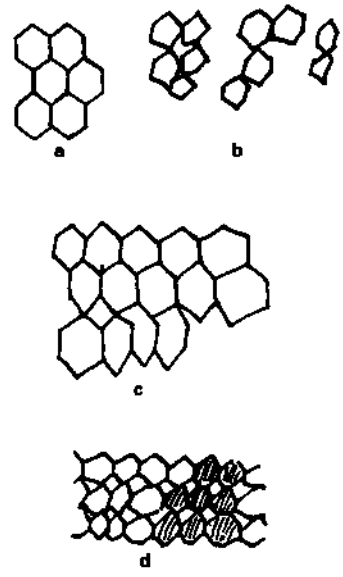


图157

中，当要求被试儿童把一个由相互接触的三角形与圆形组成的图式复制出来时，这些复制的图式中的三角形或圆形，总是呈分离状态。在由鲁普（Rupp）设计的才能测验中，当要求被试画出一个类似蜂窝状的图式（图157a）时，他们画出的蜂窝状图式中总是包括呈分离状的六角形，有些被试还在这些六角形之间留下间隙（b），有的则采用把六角形染黑的方式，来衬托这些空隙（d）。在另一些复制图中，竟然使用了牺牲一个六角形的完整性来保证邻近的另一个六角形的完整性的重叠手法（c）。

拥有一条共同的轮廓线所造成的含混性，会因为下面的原因被加强，这就是：虽然公共轮廓并没有发生什么物理变化，但在不同的情况下会出现不同的形状。这是因为，作为一条共同的轮廓线，它必然会在不同时刻分属于两个不同的图式，这种情况在埃德加·罗宾（Edgar Rubin）的实验中得到了有力的说明。埃德加·罗宾是第一位写出最基础的图形与背景（figure and ground）方面书籍的作者。他列举了许多例子，说明了图形与背景的关系，当图形与背景关系是模糊不清的时候，它们就会发生相互的转换。我们都知道那个高脚杯的例子，如果将它的轮廓线以另一种方式看就会发现，这是两张面对面的脸的侧影。如果我们将它看成是高脚杯，高脚杯的轮廓线看上去完全不同于脸部轮廓线，而这时这条线所具有的双重的功能，只有通过理智去理解，而不是通过视觉去感知。而这两种景象是不可以同时显现的。

共同轮廓线之所以会在视觉上给人造成含混不清的感觉，是因为决定视觉图形一致性的动力被扭转了。认知常常就是基于这种形状与形状之

间的动力，而不是基于那些一成不变的形状，那些一成不变的形状在视觉上其实是不存在的。比如，图152中的圆形的线，是依据这条线内部向外凸起的面，与这条线外部凹进去的面之间的关系而存在的。这种凸起状态（convexity）与凹陷状态（convavity）不仅仅是相互排斥的两种力，而且是相互产生动力作用的两种力，如果其中的一方占主流主动向外扩张，那么，另一方就会被动地向内收缩。 在图158a中，它的显著特征是好几条轮廓线都是向外凸起的，这是回忆旧石器时代的“维纳斯”时留在记忆中的依稀印象。然而，同样是这个图式，在如图158b所描绘的毕加索的油画作品《道路》的轮廓线的细节中，其轮廓线的特征却完全消失了。轮廓线的统一感被撕成了碎片。左侧的轮廓线是属于女人的，而右侧的轮廓线则属于男人。而且，左侧成了重叠的部分，不再能够界定一个平面，反而却成了这个面的基底部分。然而，最终起决定作用的是，这个形状的动力被扭转了。比如，在图a中的两个最积极的向外突出的凹陷部分，在图b中，却成了组成女人胳膊、乳房和腹部的凸起部分的轮廓线。

再如，图159是来自于布拉克（Braque）油画的一种图式，这就更有指导意义了。人物侧面轮廓线的形状完全被改变了。而图中的轮廓线究竟属于哪一张脸，则取决于我们在观看时把它归属于哪张脸。当我们将它看做是左侧的脸时，它就是凸起来的或主动的；当我们将它看做是右侧的脸时，它就是凹进去的或被动的。一些超现实主义艺术家们，比如达利（Dali）或柴里切夫（Tchelitcheff），特别是莫里斯·埃舍尔（Maurice Escher），都曾经常利用这个手法与观赏者玩“捉迷藏”，他们在画面中引入这种含混不清的图形，使人的视知觉受到两种不同的、相互排斥的景象的影响。这种技法，还可以追溯到历史上的莫奈派画家的作品，人们在当时用这个技法是用来摇醒那些对现实深信不疑的观赏者们，使他们开始尝试用新的目光看待世界。用这种“打哑谜”式的手法创作出来的作品，会使观

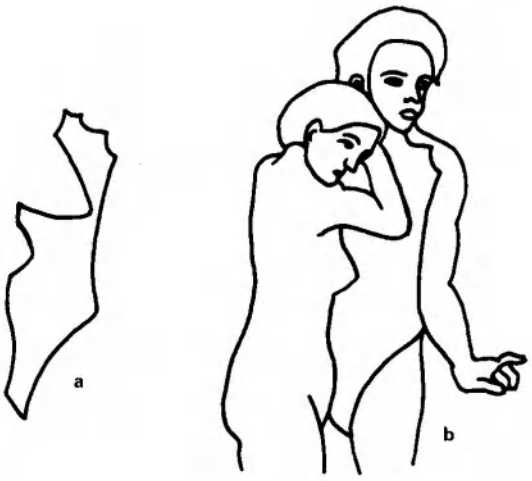


图158

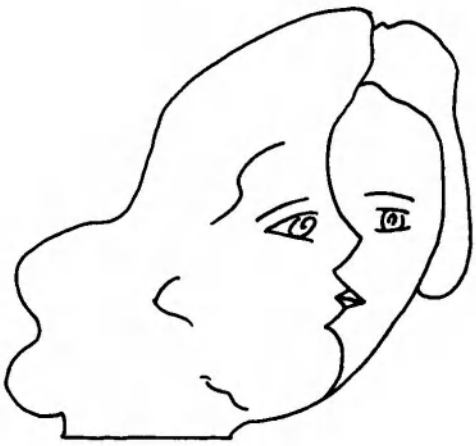

图159



图160

众感受到视觉对象创造出的一种幻觉，那就是，这个对象确实是存在着的。但是只要一不留神，这些存在过的物体就会消失，或变得与刚才完全不同；虽然不同，却仍然让人不得不信以为真。

奥布雷·比亚兹莱（Aubrey Beardsley）的绘画作品《雷让夫人》（Madame Rejane）（图160），或许在学习图形与背景要素时可以用来做练习使用。奥布雷·比亚兹莱在操纵图形与背景要素时使用的方法是试图在画面的任意部分都使空间关系变得模糊起来。

图形与背景

我在前面曾经提过，一个纯粹的二维平面，实际上并不存在。然而，我们有很多例子可以说明，在感觉中出现的二维图形中的形象，大都是由两个或两个以上的平面或阴影部分所组成，这些平面或阴影部分与画面的正面相平行，从不同的距离上呈现给观者。

在画面正面系统呈现出来的二维性（two-dimentionality），其表现出来的最基本的形式就是图形与背景关系（figure-ground relation）。被考虑在内的平面大都不会超过两个。其中的一个，占据的空间不得不比另一个大些，而事实上，这个空间是无限大的；而同时，我们最直接看到的那个较小的部分，不得不小一些，且处于一个边框之内。一个图形位于另一个图形的上面。位于上面的就是图形（figure），而位于下面的就是背景（ground）。

关于图形与背景关系的无数的研究，其目的主要是用以探索究竟是什么因素，使得某个形状成为图形，而某个形状又成为背景。事实证明，情形比人们料想的还要模糊不清。古老的星象学，有时会将星星看做夜晚天幕上的针孔，透

过针孔就可以一瞥更加明亮的天上世界；因此，据康德（Kant）所说，有一位法国的科学家，叫莫泊丢（Maupertuis），他曾把星云解释为苍天的裂口，穿越裂口，就可以目睹上帝所在的天堂了。我曾经举过高脚杯的例子，高脚杯所在的区域，亦可被看做是两张对视的侧面的面孔之间的空白区域。最近，有人开玩笑，他能把加拿大国旗的红色枫叶图形看成是两个侧面之间的空白，这两个侧面，一个是自由党，一个是保守党，他们对面而战，互相较劲。这种含混不清的图式，接近了一种“双稳定性”（multistability）的状态，这是弗雷德·阿特尼夫（Fred Attneave）的说法。图形与背景关系处于这样的状态之中，它们关系中的各个要素就朝着各自不同的方向，并与对方保持一种平衡关系。

当我们考虑到这些因素的时候必须记住，即便是最简单的图形，也包含着不止一种要素，而同时也要知道，知觉，就是从所有这些要素集合而产生的效应中生成的。埃德加·鲁宾（Edgar Rubin）就曾经指明了这样一些要素。比如，他发现，被围绕起来的区域，倾向于被看做“图形”，而周围没有边界的，则倾向于被看做“背景”。如果我们把星星看做是黑色天幕上的火花，这就与鲁宾所说的原则相符合；如果我们将它们看做是针孔，那么，天空就变成了“图形”，而人们推测中存在的那个明亮的天上世界则被看做是“背景”。我们注意到，当被围绕的形状被看做是“背景”时，图形与背景关系中所涉及的两个平面，都会变得没有边界了。

鲁宾的第一个原则，也同时暗示他的第二个原则。根据第二个原则，比较小的区域倾向于被看做“图形”。图161中，图形是放在较窄的基座或衬底上呈现出来的。根据“位置相似律”（Law of similarity of location），物体距离我们越近，就越有可能被看成是同一组。这里，请注意，说得严格些，这些例子都超出了所谓的图形与背景关系的现象：背景并不是没有界限的，而是像图形一样有轮廓线，并处在第三个平面，即书本的平面上。

如果我们试着把图161的空间关系反转过来，将宽的部分看成是上面的，我们就会感到某

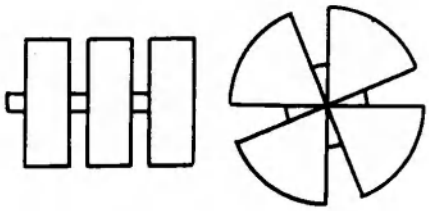


图162

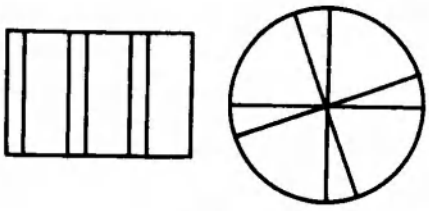


图161

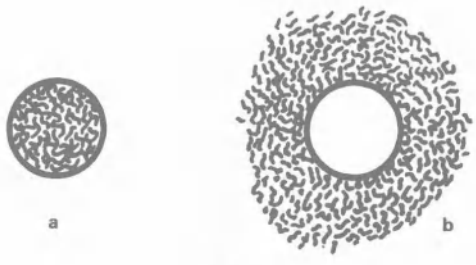


图163

种来自图形本身的强烈的抵抗，这种抵抗感会持续相当一阵子。这两个图形提醒我们，在图形与背景关系中，所有属于背景的形状，都趋向于被看成是连续的衬底的一部分。在这个例子中，这个衬底使得那个大的长方形或大的圆形突出到前面来。在图162中，情形刚好相反。那个较大的单位之所以被看成是在前面的，是因为较小的单位看上去形成一个水平的木条或小的圆面，作为衬底，露出了一部分。

我们应该没有忘记，即使是在一个简单的线条画中，被围起来的图形也要比它周围的那个松散的基底看起来密度大些。可以肯定，这是因为这两个区域的肌理有所不同。按照这个想法，我们就不难发现，肌理的密度可以用画线的方法增加，由轮廓线的方法制造的图形与背景关系，既可以得到强化（图163a），也可以被反转过来（163b）。在马蒂斯的木刻作品（图164）中，封闭图形要素和肌理要素之间相互衬托。相对来说比较中空的女人身体形象，看上去好像是在一块木板的中间部分挖出来的一个洞。艺术家在煞



图164

费苦心地使身体的物质属性有所减弱——这是一种颇具现代特色的效果。

鲁宾在有关“一个面被感知为图形的可能性的原则”的章节里面指出，假如一个面由两个被水平分开的区域组成（图165），位于下面的那个面倾向于被看做是“图形”。他将这一点与自然界中的典型例子联系起来：在自然界中，“树木、塔、人、花瓶、灯被感知为位于距离观者较近的地方，而天空或者墙壁则位于较远的地方”。这与我们在现实生活中所观察到的处于较低位置的东西较重这一经验恰好是吻合的。

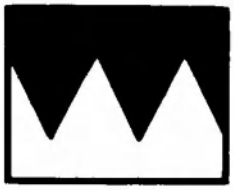


图165

请注意一下图165，如果把这幅图倒置，即把白色的部分置于上方，鲁宾的原则同样适用。即使是在普通的环境中，情况也一样，如果其他要素保持不变，较明亮的部分很明显地趋向于成为“图形”。至于颜色，当我们发现饱和的红色比饱和的蓝色使得图形更为突出的时候就不会吃惊了。这与红色会有跳跃感，而蓝色会有退缩感的普遍趋势正好相符。

形状的简洁性，特别是对称性，把一个区域预先安排为图形。较简洁的图形当然会首先跳出来。请看图166中的魔术般的楼梯立柱，每一幅图的左侧和右侧产生的矛盾，使我们不可能看到一个稳定的形象。但是在这种视觉的波动里，我们宁愿去体验各种视觉要素的变幻莫测的效果。在a中，出现的是两种对称的图式效果。对大多数人来讲，凸起的立柱会更普遍一些，这就是鲁宾的一个原则所认定的，凸出来的面倾向于比凹进去的面更早地被察觉到。但在图b中，主要显现的是凹进去的面，因为这些凹进去的面使画面看上去更对称。

简洁性不仅对图式的形状有影响，也对图式的空间方向有影响。两个马耳他式的十字架（图167）完全一致，只是在“视觉场”框架的方向不一致。在这样的环境下，主轴与“视觉场”的垂直轴及水平轴相吻合的那个十字架，更倾向于被看做是“图形”，而另一个则常常会消失在背景中。

凸起形成图形，而凹进形成背景，艺术家时

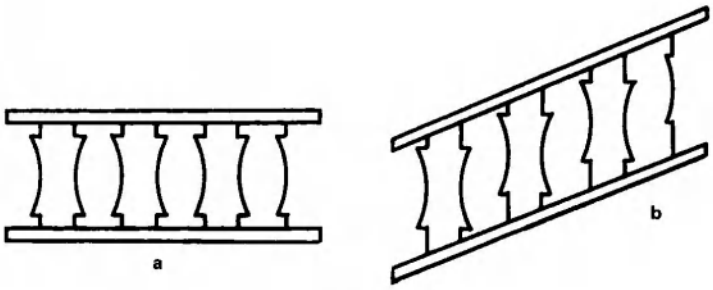


图166

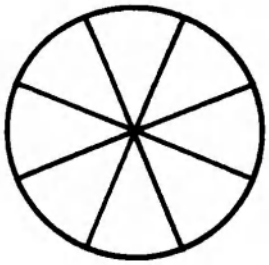
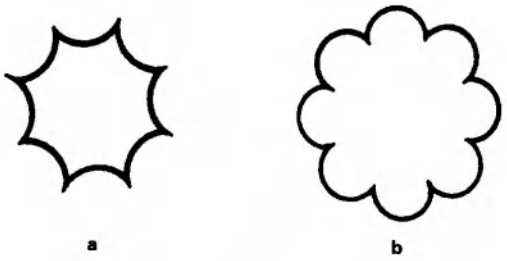


图167



a　　b

图168

常对这个事实怀有特别的兴趣。尽管图168a和b都是被围绕起来的图形，又都有可能被看做是一个“图形”，但是，图168a看上去像是平面上的一个洞。一种图形现象究竟会发生怎样的变化，这要看图形的哪些部分引起了观者的注意：如果他注重的是凸起的部分，那么，图a很明显就会变成一个洞，而图b则变成了背景上的一片固体物质；如果他把目光盯着凸起部分之间的角，而角的狭窄性是这一图形的特征，那么，就会出现相反的效果。图168还相当明确地表明，图形与背景关系不仅是一个静止的空间关系的问题，而且还包含着动力关系的变化问题。凸起部分也好，夹角也好，都像楔子一样向前推进。这样看来，“图形”有一种积极向前的性格。在图a中，周围的图形积极地从四面八方朝着圆心的孔洞闭合；而在图b中，中央的玫瑰花饰正在生机勃勃地朝着背景的空间延伸。由于背景本身是没有形状的，所以画面显然缺乏某种视觉动力。

最后一点，相对运动可以强烈突出图形与背景关系的效果。一个图形只要从画面上轻轻飘过，我们就会毫不犹豫地将它确认为一个“图形”，这与我曾经提到的运动可以成为分组的要素这一说法是吻合的。而且，詹姆斯·吉布森（James Gibson）也曾指出，相对运动可以帮助我们澄清哪个是“图形”，哪个是“背景”。随着一个运动在视觉场里发生，一个图形会保持它的完整性，而这时，这个“图形”背后的那个“背景”所进行的是一面在视觉场中闪出，而另一面却在视觉场中闪入，并以这样的闪入或闪出的方式使自身成为变化的视觉场中的一个固定的区域。

立体镜的成像也会制造出清晰的图形与背景的效果来，只是不能看出两个单独的形象，正如贝拉·朱尔兹（Bela Julesz）所表明的那样，立体镜的成像没有轮廓线，仅凭一种轻微的肌理的排列的变化，使得两个区域有所区别。

深度层次

“图形”和“背景”的关系，指的是一个

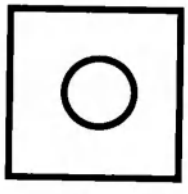


图169

封闭的、同质的图式，与另一个与它同质的非封闭的背景之间的关系。然而，现实中很少有真正合乎这样标准的情况，即使是在我们所举的那些基本的例子中，也至少包括两个层次（level）。例如，在图167中，十字架出现的背景，就不是没有界限的，而是一个圆形，这个圆形有些像一个圆盘的面摆放在空白的平面上。这个圆盘成为十字交叉线的背景，但同时这个圆盘也是它所在环境的一个图形。这个说法有些拗口。还有，只要我们只涉及两个平面，这两个平面又是没有界限的，没有界限也就是无形的，那么，还有一些充满趣味的结构性元素就派不上用场了。如果我们能够涉及一些分散在各个深度层次（depth level）上的图式，那么，似乎就可以表达得更加清楚些，那个简单的图形与背景的例子只是一个特殊情况而已，也就是说，图形与背景所呈现的只是两个层次之间的关系。

如果我们回顾一下前面所描述的那些原则，那么，图169就会被看成是一个正方形背景中有一个圆盘，而这个正方形也放在它自己的背景上。不过这个图形看上去很稳定，又像是一个正方形上面有一个圆形的开口。这很可能是由于简化律的视觉的省力趋势所造成的，视觉的简化律的意思是说，在给定的图形中的深度层次的数量，会是在现有条件下最少的。如果我们把它看成一个圆圈构成了一个圆盘，这个圆盘放在了一个正方形背景上，那么，结果就会出现三个层次的图式；然而如果把正方形看成是一个中间打了圆孔的平面，那么，结果就只有两个层次。这个视觉过程所得到的结果是，我们看到了较少的平

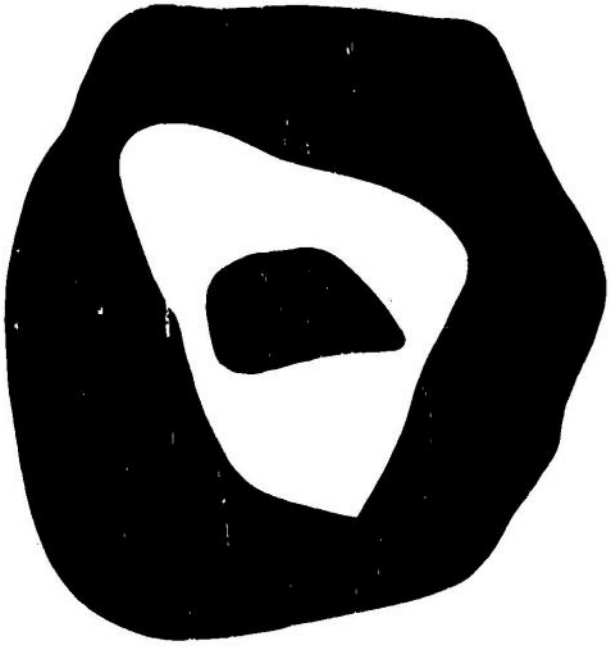


图170

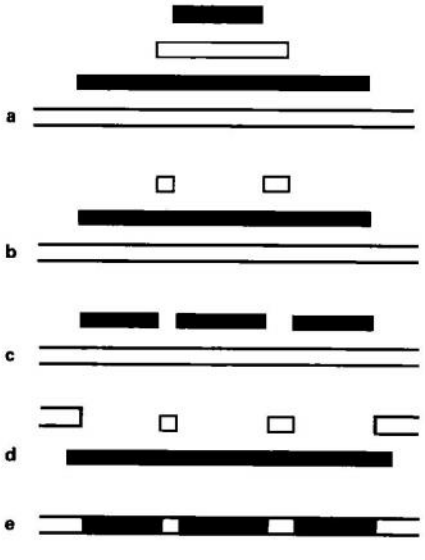


图171

面，也就是说，我们看到了较简洁的空间图形。我们就此得出一个结论，当我们更倾向于看出这种打孔（或中断）的图式，而不是倾向于那种三个层次的视觉排列时，前者会呈现为更简洁的知觉图式。这个显现的生理学原因至今尚不清楚。

在这里我们将举出一个更复杂的例子来说明这个观点。图170是汉斯·阿尔普（Hans Arp）的木刻。艺术家在解决各种视觉要素之间相互平衡的问题时，运用了他们独特的手段，他们力图做到使这些要素的空间结构（spatial structure）尽可能相等。我们在图171a中会看到一个四个层次（four-plane）的图饰：我们看到一个类似于金字塔的形状，它的上面是一个小小的黑块，再往下，是一片大一些的白块，这个白块本身又位于一个黑块之上。而图171b所呈现的却是一种三个层次（three-plane）的解决方案，即一个黑色的长条上面有一个白色的方块。图c和图d表现的是两个两层次的解决方案：一个是中间有黑色色块的大黑块，放在白色的基底上；另一个是上面是白色的面，下面是透过切掉的中心部分而看到的黑色基底。省力原则（principle of economy）当然会支持我们看到最简洁的单个层次（one-plane）的解决方案（图e）。但是这个最简洁的方案会包括一系列的中断部分（interruption），而这中断又是速度概念中极力避免的。唯一能够避免中断的方式就是金字塔形（图a），这个形状也同样符合闭合原理。然而，这个金字塔需要包括最多的层次，所以不够简洁。如果可以把亮度作为图像的特点，图d就应该是最优胜的，而此种效果是由白方块形成的两个桥状物体加强的。最后，亮度的简洁性倾向于将所有的白色组织在一起，而由此组织起来的所有黑色又构成另一组，这两组形成的力量相互抗衡。（图c和图d）

深度层次在绘画中的作用

这样，就产生了一些特定的原则，依据这些原则，知觉要素才能将绘画空间里的空间位置确定出来。艺术家就是在凭借直觉，或有意识地运用着这些原则使深度关系在绘画中表现出来。在观看照片或再现性绘画作品时，观者总是能从他自己经验中的物理空间里获得一些帮助。他知道，画面中一个大的人物形象意味着与自己的距离近，而一个小房子意味着离自己远。然而，一个艺术家仅仅依赖自己的经验是不够的。如果他想让一个人物从背景中凸显出来，就必须运用知觉要素最直接的视觉效果，这一点是我们已经讨论过的。他也可以运用与惯常方法相反的方式来创造一个似是而非的效果，就像马蒂斯和里普奇斯（Lipchiz）的作品那样。（图164和图172）里普奇斯的绘画中有很多白色的面，这些面被一些凹面包围着。这种有机体所构成的立体图形之间的冲突表明，物质对象与白色空间造成的知觉上的空白感和无肌理感，客观上加强了艺术家要表达的绘画意图。

事实上，在艺术家的视野与现实的行为之间，还存在着一个基本的差距。在现实的空间里，我们注重的往往是物体的方向性。大家都了解，一个业余的摄影者是多么容易忽略摄影对象所处的背景环境。直到照片印出后，他才发现那位女士肖像的背景中出现的一些树枝或街道这样

的景物，这些分散注意力的东西都是当时他没有注意到的，这时候他感到相当懊丧。A. L. 鲁利亚（A. L. Luria ）曾经进行过一个实验性研究，要求儿童区分各种颜色图形。她发现，儿童会对前景中的颜色变化做出反应，而对背景中的颜色变化却视而不见。与此相似，当要求一个成人尽可能准确地复制图173中所表现的图形时，大多数人都可以把那些十字形和正方形的形状和大小复制出来，然而他们忽略了一个事实，即正方形的内边线与十字形的外边线是出于同一条直线的。这说明，这个关系并没有被大多数人看做是构图的一个重要部分。即使是在罗夏墨迹测验中，图形与背景关系的转换作用被构图的模糊性强化了，这种对空隙部分形状的积极利用，也会被说成是暗示着否定主义、顽固症、猜疑症、妄想症，甚至是典型的精神症状。然而，这样的临床标准，对艺术家很难适用，艺术家所受到的训练就是要实现违反日常规则的知觉图式。

一个艺术家很难把图形之间的空隙看成是不具有任何描绘空间的作用，因为，使图形分离的空间本身就已经形成了很完善的图式，只要这是个事实，那么，要理解图形与图形之间的关系就是相当困难的。举例说，都里斯（Douris）的作品《红色人体杯》（Red-fugure Cup）（图174）中，两个妇女之间的距离控制得很严格，造型感丰富的人体之间的微妙关系威胁着画面和谐的节奏感。这意味着，被许多画家称之为阴性空间（negative space）的区域，其本身必须具有足够的图形感，让人一眼就看得出。要使这个阴性空间免于含混性，就必须使它们处于次一级的主导地位。但是，这只杯子上狭窄的、封闭的、部分突起的黑色空间的视觉效果足够明显，以至于它与那个黑色和红色形状交替出现的、彼此相互衬托的表面恰如其分地融合在一个整体之中。亚克斯·里普奇斯（Jacques Lipchitz ）的绘画（图172）也获得过类似的效果。在绘画作品中，男人体的所在区域与秃鹰的区域，被轮廓线的凹陷部分牢牢控制住了，而轮廓线使黑色的背景积极地向内穿进了人体。

因而，可以对绘画空间做出最恰当的描述：它是一个连续的浮雕，浮雕上的不同距离的区域相互交界。举一个相对简单的例子来说，希腊的装饰作品，其内容基本上都被呈现在两个面上。在那些区分性较强的装饰性浮雕作品上，很少出现突出正面图形的结构构成。这些作品有可能呈凹面的漏斗形，中间的物体处于较远的位置上；或者相反，作品呈凸面集中在画面的中心。浮雕的造型本身可深可浅，内中的景物或距离较近或者距离较远，或许还会出现倾斜间隔，比如，出现在前景和背景中间，或用色彩的微小差别制造出“色彩”差别。通过对浮雕深度的分析而得出的规律，可以用在雕塑或建筑上，也可以用在描述绘画风格的差别上。

至于阴性空间，问题就变得更复杂了，它的复杂性在于，要在各种物体之间确定恰当的空间距离，或许需要对生理意义的吸引物和“视觉场”保持一种敏感的知觉力。生理学家鲍尔·韦斯（Paul Weiss）指出了一种与之相似的生物过程，例如，物体与其所在的物理场或生理场条件下的间歇所保持的微妙的平衡关系、在静电释放时所产生的电作用网、有机组织中的毛细血管、植物的叶脉等等。在这些情况下，各个要素之间的互动，产生了一种系统性的秩序，尽管每个个



图172

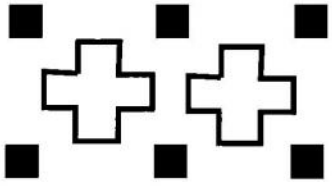


图173



图174

体分支的细节完全不可预料，但是，这种秩序使各个分支之间的距离几乎保持恒定状态。

框架与窗口

绘画作品中框架的作用与图形和背景关系的视觉心理过程是息息相关的。我们今天所说的框架，实际上来源于文艺复兴时期的由祭坛周围的楣梁和壁柱构成的那种正面的建筑结构。那时，为了使绘画空间从墙壁上突出出来，并呈现出一种景深效果，人们感到有必要在建筑的物理空间与绘画空间之间制造出一个明显的差异来。由于这种绘画的空间在感觉上是没有边界的，无论是在深度上，还是在横向上都是无界限的，所以，其边界线仅仅是象征着构图的边界线，而不是象征着所要表现的绘画空间的边界线。从这个意义上讲，这个框架就成了一个窗口，观察者透过窗口可以向外部世界张望。虽然观看受到了窗口的限制，然而，所看到的世界却没有受到限制。在我们这一章的讨论中，框架指的就是“图形”，而绘画空间指的就是这个“图形”下面的没有界线的“背景”。这种对于绘画空间和绘画框架之间关系的解释，在19世纪到达了一个高峰。如德加（Degas）的绘画，框架穿过了人体或物体本身，其表现到达了夸张的程度，这就夸张了边缘的这种偶然的性格，因而也就突出了框架的“图形”性质。

然而，也正是这个时候，画家们开始缩减绘画空间的深度，而同时强调绘画的平面性。他们不再试图再现那个与帆布和观者相隔离的绘画世界，而是开始思考如何在帆布的画面上追求尽善尽美的表现。这样，绘画空间不再是没有边界的，而是倾向于在画框的边缘处中止。这就意味着，框架在帆布上框定的区域不再是框架的内部轮廓，而是绘画本身的外部边缘；绘画也不再是框架后面的“背景”，而是“图形”本身。在这种情况下，如果仍然将沉重的框架保留着“图形”的性质，从而使框架与它背后的绘画空间保留一个间隔距离的话，就会显得很不恰当。如此一来，框架本身为了适应它将要起到的作用，就必须改变它的功能：或是变成一条狭窄的条纹，成了纯粹的边界线；或是向背面倾斜。结果是，绘画变成了一个具有边界的平面——一个好端端地挂在墙壁上的“图画”。

在建筑艺术发展过程中，窗口所具有的知觉图式也经历了类似的变化。起初，窗口只不过是在一面墙上挖了一个洞，与整个墙面相比，窗口所占的面积较小，轮廓线也相对简洁。这样的窗口给视觉造成的是某种自相矛盾的经验，一个大的背景上面，有一个小小的洞口，这注定要被看成是一个“图形”。它实际上就是一个大洞口，而看起来也的确是一个洞口。

这或许就是现代建筑艺术故意在一大片墙上切下一个洞口，从而使人在视觉上感到不舒服的原因所在吧。窗子周围有由墙壁组成的光秃秃的边框，但看上去并不像是一个让人信服的边框。如果我们还记得框架属于图形，而不属于背景，而背景倾向于在图像之下不被中断地向外延伸这个道理，那么，看到上述情况，我们也就不会大惊小怪了。如果能采用一个使背景不被中断而在图形下面延伸的方式，那么上面所说的矛盾似乎可以解决；但是，这个方法不可行，因为那

个作为图形的窗口，实际上是一个深深的洞口，显然阻碍了背景的连续性；而墙壁，一方面要中止，另一方面又没有边界，这就一定会陷入一个两难境界。摆脱这种两难困境的方法实际上有很多，其中之一就是给窗子装上檐口的传统手法。檐口不仅仅是一种装饰，同时也是给窗口安装框架的方式。它一方面肯定了窗口的“图形”特征，另一方面又提供了一个凸起的部分，这个凸起的部分使它下面的墙（背景）在此找到一个终点。另外一种解决途径是扩大窗子的面积，从而使墙壁的面积大大减少。面积减少了的墙壁看上去成了一个狭窄的条状或带状，有垂直的，也有水平的。在哥特式建筑中，还要在面积很小的墙面雕刻上一些浮雕装饰，这种方法最典型的特点是开放的单位与封闭的单位交替出现，两种单位中没有任何一种可以明确地成为“图形”或“背景”。在现代建筑中，我们甚至可以看到一些激进的改良措施，而这些改革使我们视觉经验里的情形发生了巨大的扭转。墙壁变成了由横条和竖条构成的格子，而这些横条和竖条又使整个建筑体看起来像是一个架空了的立方体。这些由纵横交错的条形组成的网络，也就是建筑物唯一看得见的对应物，成为建筑物占据视觉的主要图形，图形的边缘线就是建筑物的边缘线，窗子成为处于底层的连续的空的背景，图175就对上述三种情况作出了系统的说明。

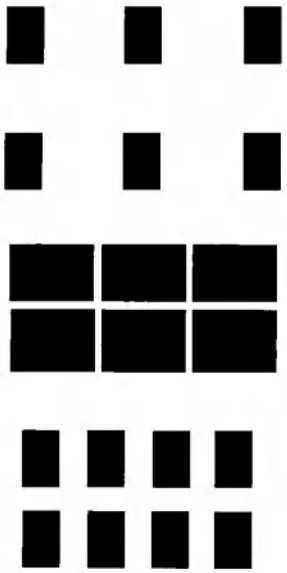


图175

雕塑中的凹进部分

“图形”与“背景”关系还可以进一步用在三维物体当中，最为突出的是它可以用在雕塑作品上。在本节中，我们仅仅把这一理论用在对凸起（convexity）作用和凹进（concavity）作用的探讨上。

即使是在油画和素描上，凸起和凹进也不仅仅出现在平面的线性轮廓上，而且出现在表现三维空间的物体的轮廓线上。例如，人体就是主要通过各种凸起的形状来表现的，而一个洞穴，则必须通过凹进来表现。我们曾经提到的深度浮雕画构图就是用凸起和凹进来表现的。荷兰的内景画中的那个中空的盒子形状的空间，或称凹进部分，还有立体派绘画中的那由边缘线部分逐渐向中心内升高的空间结构，都是运用了如此的技术而达到的。

显然，立体物之间的“图形与背景关系”，只有在前面的物体呈透明状或中空状的时候才能被察觉到。我们看不到人的头部中那个安放眼球的洞穴。前面我们提到过，那些失明的雕塑者，

不会受到平面知觉的限制，他们首先将眼窝的洞穴塑好，然后再放进一个黏土做的眼球，这就表现了雕塑的眼睛。在视觉上，一个雕像和它周围的空间，可以被看做是两个相互咬合的立体物——通常我们愿意把环境作为一个立方体来看，而不是当作空无一物的空间来看。我们似乎认为只有雕像是空间中唯一的、所有的特征。雕塑是一个封闭的、小的立体物，它有它特有的肌理、密度和固体感。除了以上的特征之外，整个雕塑发展史上，所有的雕塑都是以凸起为主要特征的。雕塑被理解为一块朝外凸起的球状或圆柱体的聚集物。朝这个聚集物的内部掏进去的部分，或者是钻孔的部分，都可以被看成是间隔，这个间隔就是雕塑外部的各个部分之间的空白空间。的确有好多的艺术家都已经对这个阴性空间独有青睐，但是传统上，阴性空间对雕塑起到的作用比在油画中起到的作用要小、因为在油画中，背景也是一个真实的、有界限的平面。

事实上，凹度在艺术上出现得很频繁，特别是希腊、中世纪、巴洛克和非洲的雕塑，有凹进外轮廓的结构更是普遍，例如，在波尼尼的路易十四骑在马背的雕像中，都能看到那种呈弯曲状的衣服和被风吹得飘了起来的褶带。然而，在这些例子中，凹进图式只是次要部分，让位于凸起的部分，因此它充其量只不过是一些装饰而已。只是到了1910年之后，才出现了像阿奇本科（Archipenko）和里普奇斯，及后来的亨利·摩尔这样一些雕塑家，他们把凹进的轮廓线和凹进的立方块运用到雕塑艺术中，以便与传统的凸起风格相对峙。凹进之后产生的效果如何，我们可以从图168a所代表的图式中看到。那些洞穴和腔窝呈现出某种只有凸起体、圆柱体、圆锥体才具备的积极特征。事实上，把它们称作空洞是不正确的。它们的内部看上去是那么有质感，以至于看上去似乎有了半固体的性质。那些空的容器好像是装满了某种“汽浆”，这种视觉经验与下述原则是相符的，这个原则就是：凡是呈“图形”特征的区域，其密度必然会相应地增加。

这样一来，这种具有凹进结构的雕塑作品，就完全超出了它的立方体的躯体界限，其周围的空间也不像传统意义的雕塑那样，能被雕像本身消极地代替；相反，它采用了一种积极的态度入侵了雕像本身，从而获得了凹进部分应有的外部表面。以上的描述表明，当我们开始观察在二维空间中的图形与背景关系时，空间与雕塑之间在发生活跃的互动。凸起形状的进攻性及凹进形状

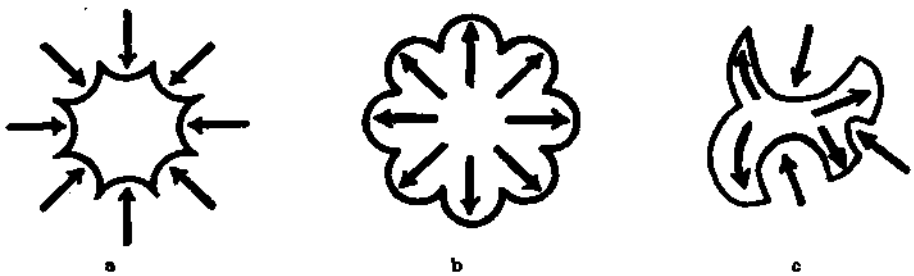


图178

的被动的压迫感，在图176中通过象征性的箭头得到说明。图c系统地表现了一件现代雕塑的剖面图的动力作用过程。这个图演示了凸起部分向外发生作用，而周围的空间又向内入侵的过程。

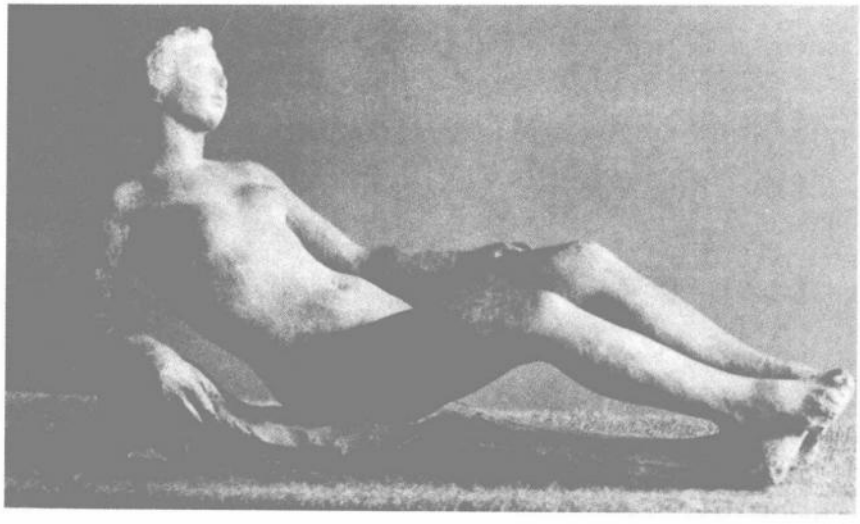
这个情景让我们情不自禁地想到，我们这个时代载人火箭的发展，让人类有机会看到了这个宇宙的无畏地向外扩张的结构。这个时代赋予了我们生动的肌肉运动的经验，这个经验告诉我们，空气是一种真正的物质存在，就像土、木、石一样，它是一种介质，不仅可以负载重物，而且可以推动重物，也可以是岩石一样被装入的沉重的物体。

从传统上讲，雕塑是一个相对独立的实体，它与周围那个看不见的环境相隔离，是在所有其他活动中一个相对独立的过程。我们来比较一下麦劳尔（Maillol）和亨利·摩尔取自同一题材的作品。（图177）在麦劳尔的作品中，尽管所表现的题材从本质上说是一件被动事物，但作品中所有的凸起形式，都呈现出一种积极的姿态，整个雕塑看上去像是要伸展和起身的样子。现在转向莫尔的作品，我们看到的却是完全不同的样子，那被动和接纳的形式特征不仅仅在女人体呈现的姿态里看得出来，而且更突出的是从那些中空的形式中强烈地表现出来的。透过这个凹进的形式，作品将外围环境作用力的效果也体现出来了，这种作用力不仅侵入了雕塑的实体，而且对这一实体进行了压缩。一种女性化的要素，被结合在传统雕塑形式的男性化要素上。这个作品不仅表现了男性和女性之间的互动关系，而且还暗示着一个更深刻、更加广泛的主题，即主动性与被动性的关系问题，而男性与女性关系的问题只是这其中一个特殊的方面。

有人曾注意过，凸起的雕塑品基本上呈现出一种独立和自制的特性，这就涉及一个将雕塑品与雕塑品，或将雕塑品与建筑结合起来的问题。把一组人物组织在一件雕塑作品中，除了将它们融合在一个背景上面之外，从来没有人能做到仅仅将各个独立的单位按秩序排列在一起；或是说，从来没有人超过由舞蹈演员和戏剧演员在舞台上排列时达到的那种水平。与此相似的是，为了将一个雕塑与建筑结合得密切些，建筑体就必须提供一个凹进的位置来表现与雕塑的那种关系。

在现代雕塑中，由于对凹进形式的运用，似乎就得使单位与单位之间的配合关系达到紧密与完善的程度。在亨利·莫尔的那座包含着所有家庭成员的雕塑中，一个男人与一个女人相依而坐，其中女人的怀里抱着一个婴儿。由于那种凹进形式的使用，使得这两个坐着的人看上去被包容到一个类似大口袋或衣袋一样的造型中。在这个阴影中的凹进的洞穴里，空间似乎是可以触摸的，不流动的，而且似乎还因为体温而变得温暖起来。在洞穴中的那个婴儿安然地悬空着，就像被包在衬着软垫的子宫里一样。在这个造型中，婴儿的凸起形式与母体的凹进形式结合得是那么恰当。

如果承认了这种中空的形式可以作为雕塑的合法成分，那么，就会产生这样的一件作品，在这种作品中，人体被简化为一个中心充满了空气的外壳。在亨利·摩尔的作品《头盔》（Helmet）中，脑袋看上去是一个空壳，这就制造了一种只有老鼠一般大小的游客身处其中时才能得到的体验。最近，雕塑家们开始将这种经验提供给那些成熟的观赏者。当然，建筑一直以



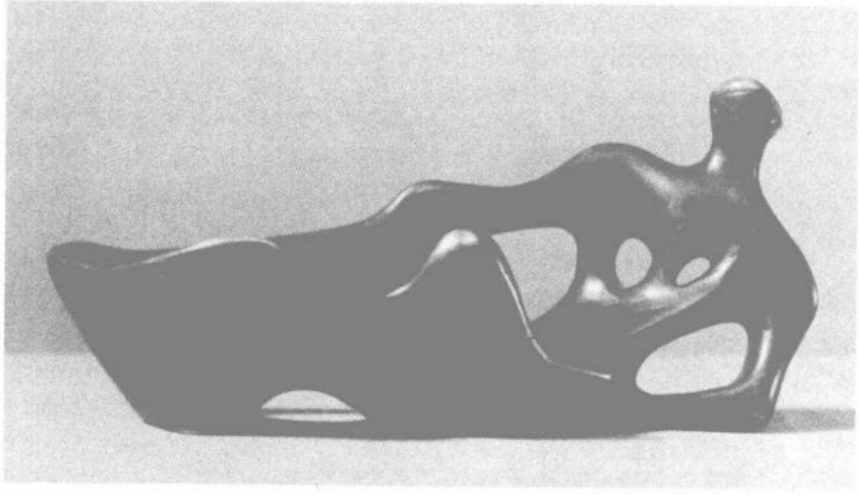


图177

来都在运用这种中空的形式。球状大厅、拱形屋顶的凹进形式使得内部空间呈现出一种积极的态度，以此来模仿那些心胸宽阔的游人的心态，让人感到了身处这个空间时特有的一种升腾或膨胀的愉悦感。中世纪教堂建筑的那些入口的设计，为了传达一种接待的机能，建筑师们往往把入口的框架设计成稍稍向内凹进的形式。图178表现的是巴洛克时代的建筑师波洛米尼（Borromini）在设计这座建筑时，运用了凸起与凹进的对立形式，使这个教堂显得生机盎然。建筑中凡是院墙向内凹进的部分，其顶端都放置着向外凸起的小圆屋顶，而小圆顶上那个向外凸起的部分，又由

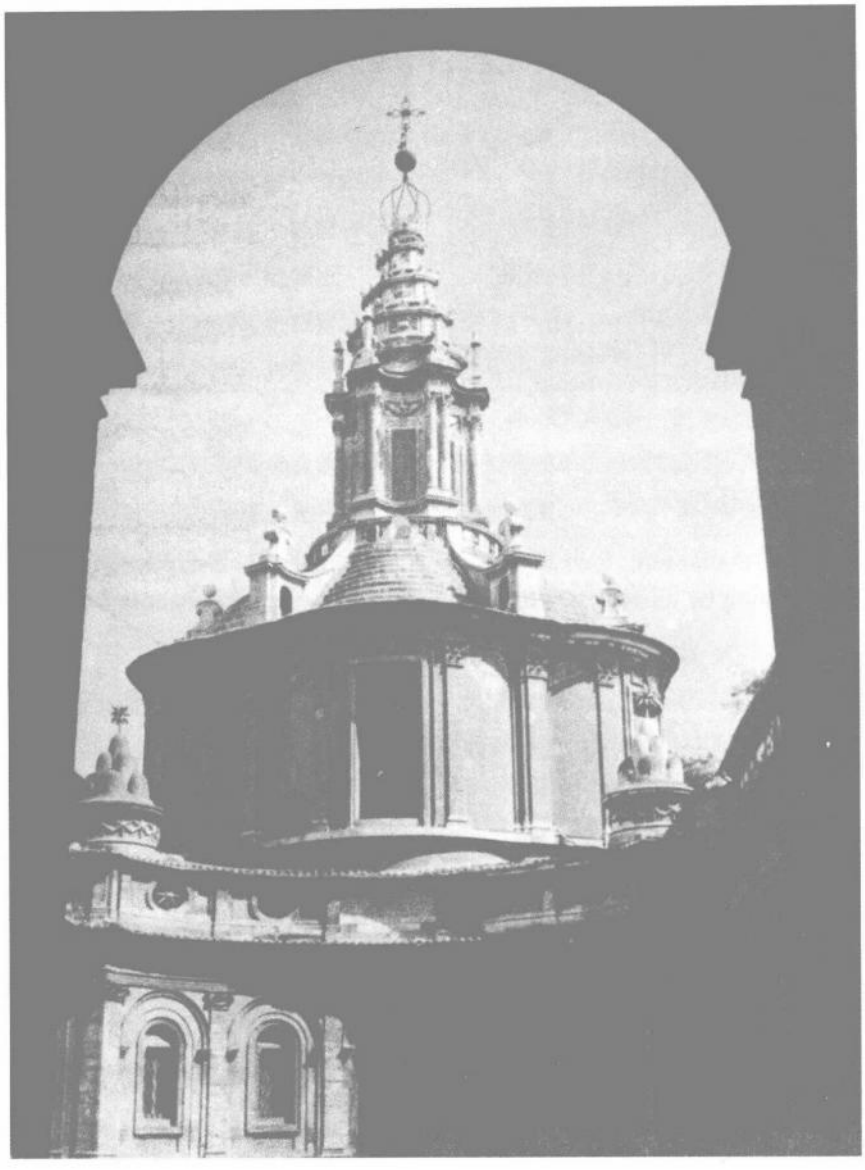


图178

于灯笼形壁龛的面稍稍向内收缩而被抵消。整体看上去，这座建筑体的外部空间，似乎在和建筑体那充满活力的扩张感相互抗衡着，这种抗衡优势通过建筑物立体的坚固感与无拘无束的自由空间进行相互的缠绕而得以体现。

我们为什么能看到深度

我们从探讨两个平面之间有限的图形与背景的关系开始，进一步讨论艺术品正面之内重叠着的各个层面之间的关系，这时，我们就会意识到这恰恰就是一个视知觉的细分（subdivision）问题。在由平面图形组织的画面中，我们总是会看到，一个由各个独立的部分组成的画面构成，比一个由未区分的整体组成的画面更有可能生成结构更简洁的图式。这一结论不但对于二维的图式适用，对于三维的图式也同样适用。那些在画面的物理位置相同的区域，在深度上会是千差万别的，进而呈现出图形与背景关系的整体构图，因为当单一的轮廓线形成无可争议的视觉效果，或者，当一组构图可以被看做图形下面的连续的、没有终止的背景时，简洁性就会增加。

在图179a中，我们看到的是一个圆恰好嵌入一个正方形中，这个图式看上去是二维的，因为构成整个图式的两个图形高度统一：圆形的中心与正方形的重心完全吻合，圆的直径与正方形的边长正好相等。而在图b和图d中，情形就完全不一样了，两个单位彼此更加独立。事实上，每个单位都在深度上呈现出一种强烈的分离趋势，因为这种分离使它们从二维的平面投射图形所具有的那种紧张的构图中分离出来。这种分离的趋势在图c中就显得较弱，因为图c的投射性结构相对来说具有简洁性：因为圆形的圆心正好与正方形的一个角的顶点吻合，而且以正方形的对角线为中心，这样就形成一种新的对称关系。在图e中，这种分离体现得最明显：两个单位都呈现出各自特有的简洁性，而且在构图上相互分离。随着张力的减少，那种在深度上相互分离的强烈趋势再也观察不到。即便是还存有某些趋势，长方形与圆形在深度上的位置也是难以确定的。

一旦我们的眼睛看到了这些图形，这些图形在艺术品正面的位置就不会再发生变化了。这是由视觉刺激在视网膜上形成的图式所决定的。然而，这个图式并不能描述在空间深度上的位置。作为投射形成的图像，它可以再现处于任何可视距离之中的图形或图形的某些部分。所以，我们可以说第三个维度就成为“自由通道”，借助这个通道，任何出于结构的简洁性要求的构图上

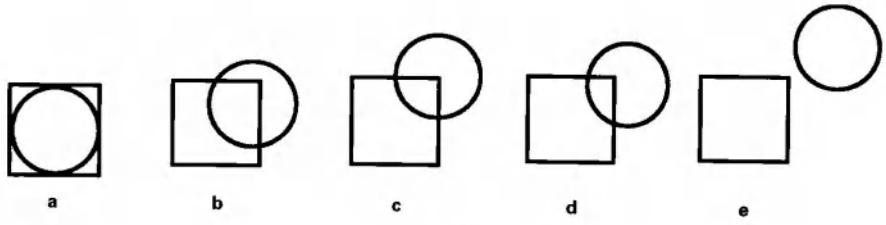


图179

的变化都可以出现。如果分离加强了简洁性，那么，深度上的分离就可以在不对投射图式做任何修改的基础上实现。

现在我们似乎可以回答“我们为什么会看到深度”这个问题了。但是答案却有些奇怪。只要我们看一眼这个物质世界，这个三维的世界似乎不会产生任何困难，除非我们会记起，我们视觉经验中的所有光学信息，最终都会存在于一个二维的视网膜之中。这并不意味着视觉信息基本上都是二维的，绝对不是。但是为什么不是，其原因却需要进行特别的解释。

三维知觉呈现给人和动物的用途是相当明显的，这是因为它们需要在这个物质世界中四下环顾寻找出路。然而，原因是一回事，最终结果是另一回事。我们仍然会提出这样的问题：深度知觉是如何获得的？这个答案对于一个关注在平面上再现视觉经验的艺术家来说是极其重要的，因为在他的实践中，所有物质性的线索都表明，我们的眼睛最终面对的是平面。这个问题我们在后面章节里还会讨论。所以，深度知觉的经验一定是通过图画本身得到的。

艺术家会意识到，他绝不可以仅仅依靠观者在这个物质世界中所知道的那些内容，必须用视觉方法对这个物质世界的知识重新作出解释，这样才能使视觉内容在艺术的层面上发挥效用。然而，这种效用很容易被知觉的反向证据削弱。当我们观看一幅美国地图时，我们会看到怀俄明州的一角位于犹他州的上方，而科罗拉多位于内布拉斯加州的上方。现在看来，绝对不存在任何一种知识，能使我们透过它观看到视觉对象真正的内容。那么，是哪些视觉要素使我们获得了深度知觉呢？

深度知觉的最基本原则是从简洁律中派生出来的，这个基本原则表明，一个图式，要呈现出它的三维性，就必须被看做是三维情景的投射性图形，同时，这个三维情境所具有的结构要比一个二维情境所具有的结构还要简洁。在图179中，我们就看到了这个原则在实际中的作用。

重叠而成的深度

假如一个图式中的几个单位的轮廓线是相互接触或相互交叉的，而不是相互遮断的，那么，空间效果就会消失或减弱。然而，当一个单位的轮廓线将另一个单位截下一个“部分”，如图180a所示，那么，知觉的细分趋势就会变得强烈，因为这时候知觉趋势会倾向于将不完全的“部分”看成是完全的。

这个说法向我们暗示着一个重要的推论。以图180a为例，位于上面的形状可以被看做是一个不完全的长方形。为什么会有如此的效果呢？假如纯粹从图形自身而论，这是一个“L”形，这样，整个图形a就会成为两个图形的组合，一个是“L”形，另一个是位于它前面或后面的一个长方形。然而，不把它看成是一个被截断的长方形，这对我们的知觉是有些困难的。为了将这其中的原理解释清楚，我们必须要了解，在什么情况下一个形状才会看起来不完善。

在两个邻近的视觉对象中，如果其中的一个图形在现有条件下是最简洁的图形，而另一个图形通过进一步完善也可以成为较为简洁的图形，

那么，第一个图形就会把这两个图形之间的轮廓线占为己有。在图180a中，那个长方形不会变得更加简单了，而只有那个“L”形才会有进一步被简化的可能性。当长方形将两个图形共有的轮廓线占为己有时，剩下的这个图形的边界就会不存在了，所以这个剩下来的图形看起来就像是被上面的一个图形给截断了。这样，这个图式中就会有一个图形的一部分被遮盖，也就是说，这个图形变成一个不完全的图形。这样的遮盖效果给一个不完善的图形提供了一系列的自由度：这个图形，可以在遮盖部分的下面将自身完善起来。

在两个视觉对象相遇的局部区域中，我们的视觉会禁不住去寻找细分的标准。图180a的两条轮廓线在两个点上相遇，一条轮廓线终止的地方，正是另一条轮廓线起始的地方。这种差异性，难道还不足以使前者看起来是位于上面的，而使后者看起来是被截断的吗？依赫姆霍兹（Helmholtz）看来，这是个事实。1866年他曾写道：“当一个起遮盖作用的物体的轮廓线，与另一个被遮盖的物体的轮廓线相交的时候，它的轮廓线的方向绝不会改变。仅仅这样的一个事实，就足以使我们能立即判断出，哪个是遮盖者，哪个是被遮盖者。”近期，费尔伯恩·拉图什（Philburn Ratoosh）用数学的语汇将这一条件概括成公式，并由此对所有的类似情况做出结论，他说，“只有在两个物体的轮廓线汇聚的焦点处，图形的重叠才能被暗示出来”。有着连续轮廓线的视觉对象更有可能被看做是放在前面的

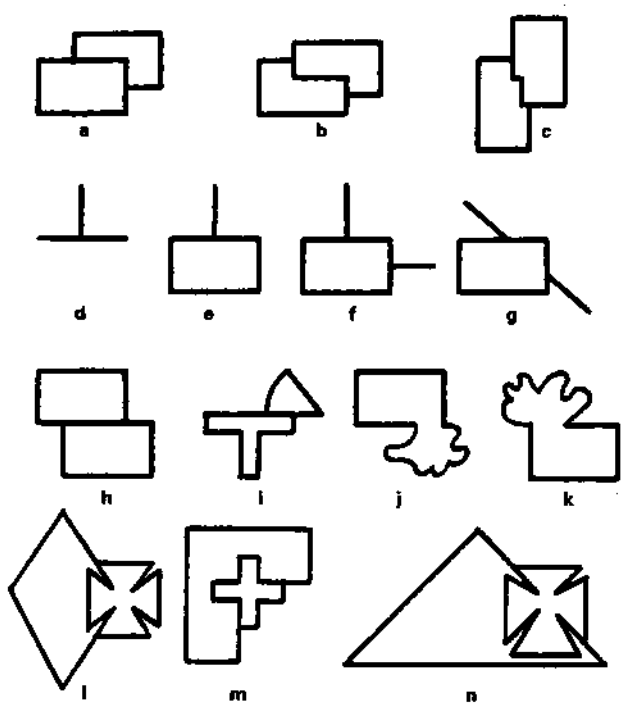


图180

物体。拉图什还说，“在某一点上见到的重叠，与在另一点上见到的重叠完全不是一回事”。

在这里我们所探讨的，实际上就是一种有影响力的结构特征（structural feature）。有关结构特征的规则正确地预测出，那些轮廓线不连续的单位就会处于图形的后面，如图180a。而在图b中，图形的情境似乎差不多，但事实上，视觉上却出现了两个图形相互冲突着交叠在一起的效果，即每一个部分都遮盖了另一个部分，而同时又被这个部分所遮盖。图c是由詹姆斯·吉布森（James Gibson）发明的一种具有指导意义的图式。在图中，两个空间图形都有可能会被看做是位于前面的完整的长方形，或者是位于后面的完整的长方形，但是，不管是哪种情况，那个在交接点处未被遮断的连续轮廓线的单位，总是被看成是位于前面的“图形”。

以上的例子说明，在大多数情况下，起决定作用的还是“恒常性图形”（consistent shape）这一因素。但我们绝不可以由此判断说，只有在两个互不相关单位的交接点上发生的事，才是决定整个图式之间状态的唯一因素。从图d到图g的一系列图形中，相互之间都存在着某种联系。我们发现，在交接点上发生的事，还要取决于与这个交接点相关的前后关联性。从图d到图e，那些被遮断的轮廓线本身，并没有显现出那种在遮盖物后面连续延伸的趋势。而在图f中，就可以略微看到它具有一种向立方体形式转化的趋势。这个趋势主要来源于这样一个事实：那两条被遮盖的线条实际上并不是互相关联的，因为它们看上去刚好是同一个角的两个不同部分。在图g中，被遮断的那个线条，由于借助了视觉的连续性原则，其两端之间的联系大大增强了，也就是说，它们被明确地融合为一条完整的线条，而且是由那个四边形的下边逐渐过渡而成的。

诚然，从图d到图g的一系列图形表现出来的空间概念，与拉图什所提出的那些条件不完全相符。按照拉图什所提出的规则，在满足他提出的条件的情况下，这两个图形的交接点处就应该产生出图b中所见到的那种空间模糊性。而事实恰恰相反，结果与他按照自己的原则推导出来的结果正好相反，因为在这两个图形中，我们根本没有看见向第三维空间分离的趋势。如果有人在此断言，由于这几个图形中看不到重叠的视觉效果，所以这些例子不足以为我们眼下正在讨论的重叠问题提供有效见证，这未免为时过早。我们眼下需要解决的问题，就是要设法找到产生重叠的条件。图180h，就完全可以由图k所表现的那两个剪纸图形中的相互重叠的方式产生出来。

图l、图m到图n所展示的图形表明，可能性仍然存在。因为在上述的样式中，那个轮廓线被遮挡的单位，反而倾向于出现在另一个单位的上面。重要的是，当我们注重的是图形的公共轮廓线，或者当我们注重的是整体图式中的最突出的图形的时候，我们仍然看不出这些图形的任何立体感，所以，这就使得整个结构有机会将整体图形的影响力释放出来。这就是说，赫姆霍兹–拉图什效果得到一个相反的结果：理论上简洁完整的图形，注定要被不完善的轮廓线封闭起来。从以上的事实中，我们可以认识到，一个整体的结构可以将局部完形（local configutation）的效果反转过来。

然而，在一般意义上讲，有关交叠性的轮

廓线的规则，对于预测一个图形的视觉效果是非常有用的，特别是当这个效果被同一方向上的另一种图形与背景关系强化的时候。比如，在保尔·克利（Paul Klee）的作品《警醒的天使》（图181）中，我们看到这一原则适用于解释一个整体而不是一个局部。在观赏者的眼里，a部分的凸起形状被d部分压在下面，而b和c部分所呈现出来的不清晰的部分，逼迫着观者做出进一步探究。

当一幅画面的空间结构不依赖于其他的视觉途径而建立时，要将视觉对象的顺序在深度空间中进行一种有机排列，使用重叠的方法是一种有效的手段。这一点在一些流传下来的古老的艺术品中也可以看见。希腊的一位诡辩派学者菲勒斯特拉特斯（Philostratus）在描述一件艺术品时曾说过，“这位油画家的艺术才能真是令人欣喜。整个墙壁看上去都被那些武装精良的人覆盖起来了。他是这样描绘这些人物的，有的人物的全身都画了出来，有的人物的腿没有画出来，还有的只画了腰部以上的部分。那些半身像中，有的只画头部和头盔，还有的只画了矛枪的尖头。孩子们，这就是通过类比（analogy）来实现的，因为绘画的难题在于，当人们随后退的画面将视线移动的时候，艺术家就欺骗了人们的眼睛”。（作者这里使用了“类比”这个词，意思指的是，人们在观看绘画作品时，会按照旧有经验中图形的样子，来完成绘画中视觉对象的不完全的部分。）眼睛从前至后扫描整个画面的视线轨迹，在图182中被标明了。在这幅图中，所有的重叠部分的安排都很有技巧性，最前面是一个男人，然后是男人的胳膊、船桨和孩子，然后是母亲、船头、水和海岸线，所有物体的顺序都是依照空间位置的标准而设定的。在中国山水画中，重叠充当了建立空间关系的角色，这一用法很著名。那山峰与山峰之间，或白云与白云之间，在纵深度上的相对关系，也都是通过重叠的方式建立起来的。那山峰的体量感往往被描绘成犬牙交错的峭壁或阶梯组成的结构模式。这样，通过使用重叠法，在绘画正面的各个不同深度的平面的基础上构成了一个整体，从而生成一个整体看上去是一个结构复杂的、有弯曲度的立体物。

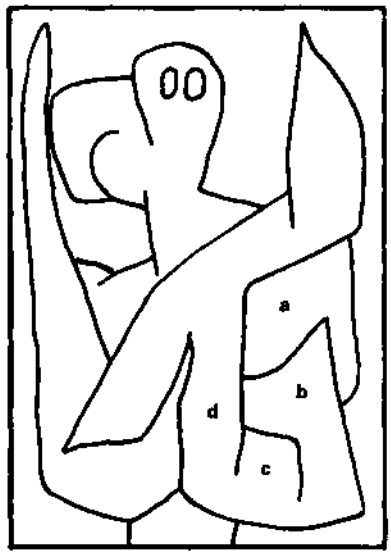


图181

重叠手法产生的立体视觉效果相当强烈，足以超过现实中的物理距离产生的物理效果。赫萨·考普夫曼（Hertha Kopfermann）曾经把一个图式中的各个单位分别画在不同的玻璃片上，然后将这些透明的玻璃片按前后顺序排列在一起。这样安排好之后，观者就可以透过一个小孔

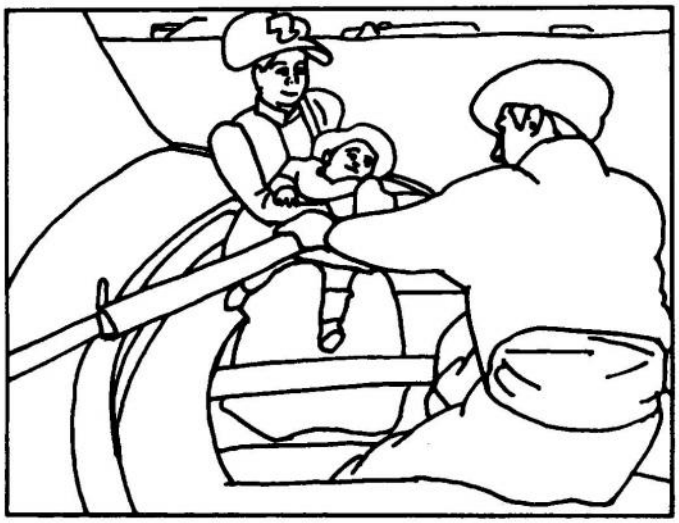
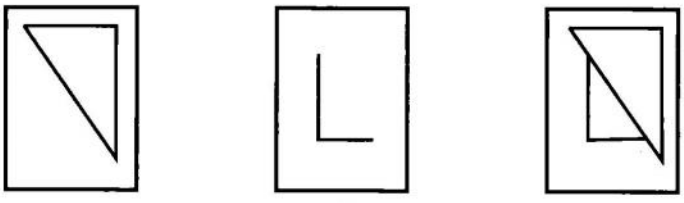


图182



a b c

图183

看到整个图式原形了。在图183中，如果把图放在离观者203.2cm的地方，把玻璃片b放在a的前面2.54cm的地方，观察者对合成物的视觉经验就会与物理现实正好相反。也就是说，那个大的三角形a遮盖了b上面的小一点的图形，形成了图c。考普夫曼的这个实验说明，即使是在观者预先做好准备去发现这两者的真实关系的情况下，他实际看到的景象仍然会与现实中的空间关系相反。

最后，还应该提到的是，这样的被封闭图形（inclusion）往往会制造视觉的张力（tention）。我们会感到，这个被封闭的图形会呈现出一种逃离整体感影响的强烈趋势。艺术家有时就利用这个手法来为自己的作品制造一种动力感（dynamics）。当张力达不到预期效果时，就要力图避免使用封闭图形，因为过度使用重叠，就会使结构太过复杂，在视觉概念形成的初期，视觉对象最典型的排列方式就是各个单位之间互不干扰。与此相似，在实验中，当观者被要求按照记忆中看过的图画复制一幅画时，他们就会倾向于省略那些重叠的部分，而力图将图式简洁化。

透明

透明（transparency）是重叠中的一种特殊效果。这里，封闭图形仅仅是整个图形的一部分，在这个部分之中，视觉对象是重叠的，只不过被遮盖的部分仍然能被人们看到。首先，我们有必要在物理性的透明（physical transparency）与知觉性的透明（perceptual transparency）之间做一个区分。所谓物理性的透明，是指遮盖物的表面要允许一部分光线穿过，从而使被遮盖的部分仍然看得到。面纱、滤膜、气泡都是物理意义上的透明。然而，物理性的透明并不见得保证知觉意义上的透明。如果我们佩戴有色目镜，将整个的“视觉场”都遮盖起来，我们就不能在这个惯常的有色世界中看到透明的表面，而只能看到一个粉红色的或者绿色的世界。在绘画的表面均匀地涂上一层清漆，我们也看不到这层透明的覆盖物。在女性时装中，我们也看不到那层透明的尼龙丝长筒袜，而只能看到透明丝袜与腿的颜色和肌理融合在一起的效果。

我们可以得出结论，如果物理性透明的表面与背景的形状是吻合的，那么，就看不到视觉上的透明。同样，当一种透明材料被放在一个同质性的背景上的时候，也找不到透明感。要想产生透明感，至少需要三个平面。另一方面，像图184所示的知觉性的透明效果，不需要任何物理性透明材料就可以生成。艺术科的学生要学习的就是用不透明的彩纸或不透明的颜料，就能制造出透明的视觉效果来。约瑟夫·阿伯斯（Josef Albers）在他的著作《色彩的互动》（Interaction of Color）中列举了一些令人难忘的例子。因而，我们的问题是：在怎样的情况下，知觉性的透明感才会出现?

现在，我们用红、蓝、紫三种颜色的彩纸，在一张白纸上制作一个图185所示的图形。我们观察到，a部分的透明感很明显，而b部分没有透明感，或许c部分只有某种程度的透明感。显然，那些构成图示的主要的形式感大都相同：c部分制造了两个对象在深度上的区分，a部分没有制造这种深度上的区分，而b或许只制造了某种程度的深度上的区分。因此，各个形状之间的重叠关系是形成透明感的先决条件，这尽管不是一个充分条件，却是一个必要条件，它是知觉透明感所必需的条件。

在图185c中，简洁律促使我们看到，有两个长方形相互交叉，而不是看到有两个不规则的六边形处于同一个不规则的四边形上面，呈相互交界的关系。由于细分原则的存在，只能生成两个单位的图形，而不能生成三个单位的图形，因为在这个图中，长方形是最简洁图形，也是可能的最规则图形。到此为止，我们是把这个话题说到家了。然而，由于使用了三种颜色，这就与我们预期的知觉结果形成了对抗，而事实上还不止于对抗，根本就没有形成预期的知觉结果。只有当各种色彩之间的关系满足另外的条件时，才有可能形成这一结果。我们一定要看到，色彩的重合可以使两个部分统一起来。事实上，紫色就是红色与蓝色的重合。如果这样的条件可以满足，那么，重合的部分就会按照颜色不同而分裂为两个部分，由此，根据最简洁图形原则，细分才能够出现。

当我们透过实验中的那个小孔观看时，就知

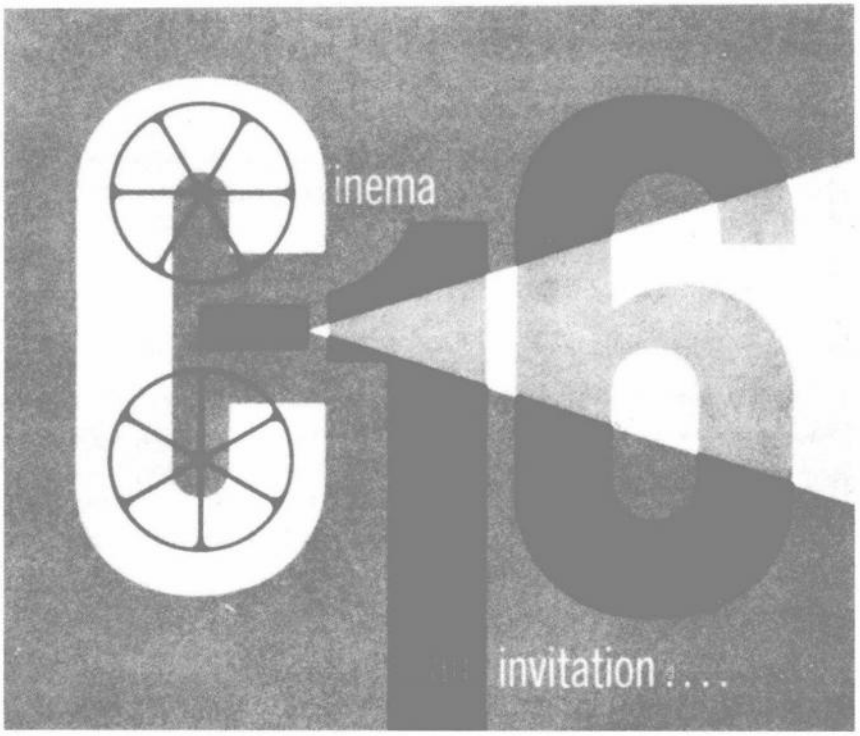


图184

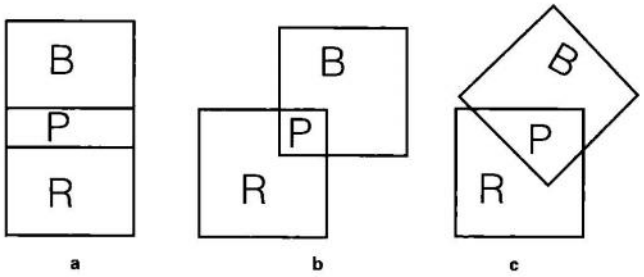


图185

觉不到透明感，因为那个小孔使我们看不到图式的其他部分。由此看来，透明感的产生完全取决于图形所在的背景。所谓透明感，就是颜色在应对各个图形间的冲突时的紧急策略。如果我们从音乐中摘取一段类似的应用的话，就可以把图形的结构机制的运行问题阐述得更加明白。在某一时刻，到达我们耳朵的所有声音都会经过耳鼓，被处理成一种复杂的声波的震动，这种震动必须经过内耳的进一步分析，才能在必要的时候输入到相关的听觉处理器上。在一首复调乐曲中，比如阿德里安·韦

拉尔特（Adrian Willaert）的作品（图186），各个部分必须被当作不同的旋律线来听，这样，在特定的时刻，整体的声响输入才能分离成各种独立的单位，只有这样才能满足音乐的水平发展的结构需要。与此对照的是和声音乐，这是瓦格纳创作的一首乐曲。（图187）一组相似的音组合在一起，构成一个序列，呈现为复杂的和声，因为整体的乐曲不需要将单个的音符分开呈现。这样看来，一曲音乐中，在时间维度上的旋律线的结构，将决定在某一时刻发出声响的一个音节是否需要进一步将其分为更小的要素。在空间环境中，视觉领域也会经历同样的过程。

在绘画中，我们注意到，重叠部分的颜色，必须与其他两种颜色组成的视觉整体大致相符。然而，即便这样一个规则也难免有一些例外。现代艺术家们开始试验，使形状与颜色相争，他们想看一看，形状的细分究竟到达什么样的程度，才可以克服各种最佳颜色配比的变式（deviation）。他们也做相反的试验，究竟要多少种最佳的颜色配比，才能克服形状的细分。试验的结果是，这个原则不但适用于色调，而且适用于明度，这一点更加显著。无论我们得到的是光的增强效果，还是光的减弱效果，都取决于透明区域的明度。如果这个区域明度相当高，我们就会看到被投射在屏幕上的与这两片颜色相类似的光，并且，这两个部分是相互交叠着的：重叠



图186

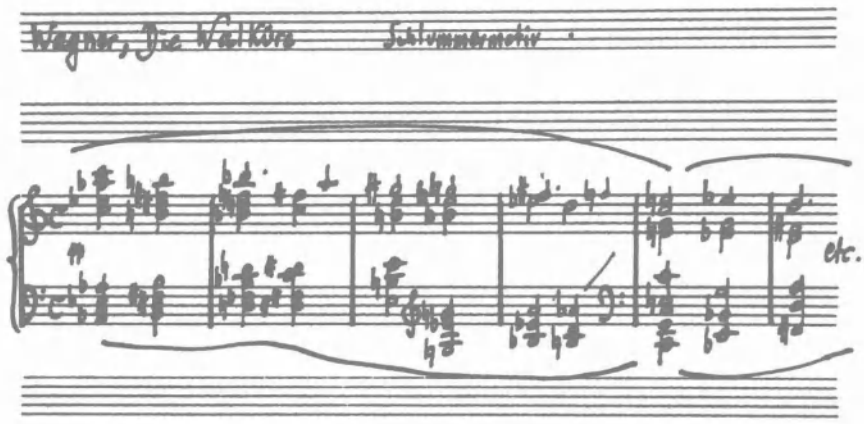


图187

的区域所反射出来的光，与那两个区域的反射的光加在一起后大致相等。从另一方面讲，在图184的设计者所描绘的情境中，黑色的数字是从投射的光束中减去了更多的白色感而形成的，而灰色背景的形成不需要减去像黑色那样多的白色感。

透明区域的明度，也是决定哪个图像是看上去处于前面位置的重要因素之一。欧雅玛（Oyama）和莫里纳加（Morinaga）所做的实验证明，当被试看到一个黑色长条与白色长条交叉，且黑色长条放在上面时，如果透明部分是亮灰色，那么，那个白色的长条倾向于被看成是放在上面的。这就意味着，较小的、亮度较高的区域更容易促成一个没被折断的正面的形状。这里我要提示的是，透明不一定仅限于在两种形状之间形成。在图184中，因为视觉感应，黑色数字与白色光束之间的关系在灰色背景的关系的映衬下，使光的透明感有所增加。

最后一点，较弱的透明效果无需借助颜色或明度的帮助，而仅需纯粹的形状的力量即可获得。比如，在一个用线条画出的立方体（图188）中，我们清楚地看到了两个面的再现，一个是透明的正面，与它相对的是背面。在约瑟夫·阿尔波特的轮廓线绘画中可以进行深入的研究。

纯粹基于形状关系而产生的透明感，在某些油画作品和雕塑作品中也可以见得到，在这些作品中，人体的体量感（volume）可以透过外面的衣服的褶皱“看穿”。手臂部分的凸起与衣服褶皱部分的凸起相互交叠，这种相互作用的图式使得艺术家真正创作出来的整个作品在统一感的基础上被进一步细分。这两个系统，在相当充分地呈现出各自的特性的同时，又相当完好地被组织在各自的体系当中，使得各个分离部分在深度中统合为一个整体，各个形状之间的冲突得以解决。在观看古典希腊雕塑中那些大理石雕像时，我们看到的只是雕塑的一面，而不是一个被覆盖于石材制成的柔软的织物之下的人体，这情形简直让我们难以相信。

为了避免混淆，我们需要重申，“透明”这个词仅用于代表艺术家所要达到的“看穿”的效果。有时两种东西会在同一个地方出现，其间

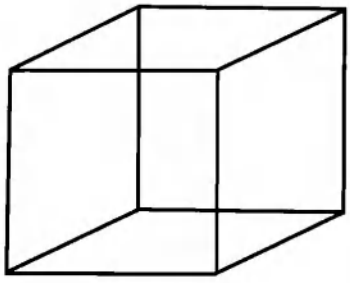


图188

的差别又相当精微，比如文艺复兴时期的作品中就出现过这样的情况。现代艺术家们，包括立体派画家在内，特别是里利奥尼·费宁格（Lyonel Feininger）和保罗·克利（Paul Klee），就是运用了这个方法，使物质存在失去物质的属性，并使空间的连续性被打破。这样的心理状态，似乎与旧石器时代居住在洞穴里的绘画者和澳大利亚的土著居民的心理状态相隔了几个世纪。而他们的绘画与现代画家的作品的比较性研究是由谢格弗里德·吉迪恩（Siegfried Giedion）进行的。他对两种特征的解释是错误的，一个是体感或线条的重叠的特征，另一个是同时画出内部和外部的绘画作品的特征，这两者都与透明感不相关。

变形制造空间

至此，我们基本上已将空间第三个维度作为距离这一要素进行过讨论了，这个距离是指视觉对象所在的位置与观者之间的距离。视觉对象位于另一个对象的前面或者后面，而其自身并没有真正加入到第三维度的空间中。比如，尽管有些视觉对象的形式是浮雕，而不是平面的，但是它们与绘画正面出现的平面是相平行的，同时与观者的视线是垂直的。

视觉对象要参与到第三个维度中，一共有两种途径：或与画面的正面发生倾斜，或获得某种体量感（volume）和圆形感（roundness）。这种空间概念的进一步分离（difference），在所有的视觉艺术作品形式，如雕塑、建筑、舞台设计和舞蹈设计中都可以见到，但是，在绘画媒介中，视觉概念的分离所起到的作用具有相当的决定性。在平面的画面上，三维的空间性质要通过非直接的方式才能获得，而所有的非直接性都会减弱视觉陈述的即时性（immediacy）。我们将两种再现人坐在桌子旁的方法做一个比较（图86和图87）就会注意到，再现的程序之一，就是将那个物理空间翻译成绘画要素的二维排列。尽管这个方法意味着完全放弃第三个维度，但它还是获得了最大的直接性和即时性。而运用其他的方法，必须将大小、图形、空间距离和角度变形，才能传达深度感，这不仅强烈地违反了二维介质的特性，而且违反了绘画中视觉对象的特性。我们这时才理解了为什么电影批评家安德里·巴辛（Andre Bazin）把知觉称为“西方绘画的原罪”。当我们操作着这些视觉对象来促成深度幻象时，绘画过程就不得不把纯真放在一边了。

图189呈现出一种远离观者而向后倾斜的趋势。如果将这个图形画在纸上，效果就不太明

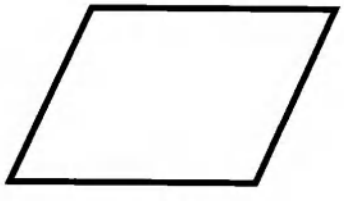


图189

显；如果再将这个图形的轮廓线之内涂上颜色，效果就会明显；如果将它投射在屏幕上，效果也会明显一些；如果将这个发光的形状放在暗室里观看，效果同样会明显一些。在不受画纸肌理影响的情况下，这个图形有可能会向后倾斜，也有可能会向前倾斜。

是什么使这个图形从它所在平面的物理位置上发生了偏离？稍花一点努力，我们确实就可以将这个图形看成一个正面的平面。当我们这样做时，我们会观察到这个图形不会被知觉为平行四边形的图形本身，而是被知觉为另一个较简洁的、更规则的图形的变式：一个倾斜的长方形或正方形。我们看到的不再是一个平行四边形，而是一个变形的长方形的图形。

变形（deformation）在深度知觉的产生中是一个关键因素，因为通过变形可以减少简洁性，而增加“视觉场”的张力，所以，变形可以使图形的简洁化和松弛感的视觉趋势大大增强。这种趋势在把图形翻译成第三维度的条件下，是可以得到满足的。

那么，究竟什么是变形呢？变形指的不是简单地把形状改造一下。如果我从一个正方形上切下一个角，再将切下来的角接在轮廓线的某个位置上，这仅仅带来了形状的改变，而不是我们所说的变形。如果我将整个正方形扩大，得到的也不是变形。但是，如果我在一个曲面镜中观察一个正方形或者自己的身体，这时我在镜中所看到的就是变形。发生变形时，留给人的印象是在这个物体上施加某种机械力，如推力或者拉力，就像把一个物体拉紧、压缩、旋扭或者弄弯一样。换句话说，物体的形状（或者物体的部分）作为一个整体，其空间结构已经发生了变化，这时就叫做变形。

变形常常包括一种在“是”（is）和“应该是”（ought to be）两者之间的比较。变形的物体被看做是由另外一些事物引起的“离题”（disgression）现象，而“另外一些事物”是如何被表现出来的呢？先前的知识时而也会造成变形。爱丽丝的长脖子可以看做是一种变形，而花茎就不是变形。第一次参观动物园的农夫刚刚看到长颈鹿时就会叫道：“怎么会有这样的动物？”他这时正在把长颈鹿与某种不明确的动物形状的常模（norm）进行比较。

阿尔伯图·贾柯梅蒂（Alberto Giacomeitti）还讲述道，他曾经有机会与一位日本朋友相处了很长一段时间，他曾请这位日本人做模特。有一天，贾柯梅蒂遇到一位高加索人种的朋友，他吃惊地发现朋友的脸色泛着粉红色，看上去达到了粉红得不健康的程度，身材也硕大到肿胀的程度。这个例子说明，变形，不是发生在给定形状的内部，而是产生于某个时刻与艺术家记忆中存储着的常规形式这两者之间的交互作用。举例来说，这种形式的变形也用在讽刺漫画中。从另一方面讲，图189的效果就不是依赖于旧有经验而存在的。对于任何一个看惯了绘画中的深度的人来说，长方形或正方形都会直接被看做是一个倾斜的平行四边形的投射图像，这个图像在最简洁结构原则的作用下，会自动呈现出上述的视觉效果。

并非所有比较简洁的图形发生的变形都会达到我们的目的，所谓的失真图形（anamorphic image）就不能满足我们的愿望。最典型的

例子是霍尔拜因（Holbein）的作品《大使》（Ambassadors）中的骷髅头。这个骷髅头看上去像是画在了一张橡皮画布上，之后又被拉到几乎辨认不出来的程度。要把这一长条的颜色画成的骷髅头看成是一个正常的骷髅头的变形，的确超出了人的知觉能力；更何况，绘画中的空间环境也不支持这样的视觉图像。约翰·洛克（John Locke）曾经评论过这样的绘画，他说："这些绘画简直难以辨认，这个形象根本提不到与任何一个乡巴佬有什么相仿，更不要说与庞培将军了。至于凯撒大帝这个形象就更难以提及了。"一个长方形透过单纯的技术上的操作可以成为一个正方形的变形，但是这个长方形看起来并不如此，因为一个长方形本身就是稳定的对称图形。

一旦一个倾斜的平行四边形可以进入到眼睛的视网膜之内，就不再可能被拉成一个正面的长方形或正方形。但是，正如我先前观察到的那样，纵深的维度是一个自由的通道，因为发生在各种不同距离上的投射都是相同的。我们可以试着将大脑的图像处理中心看成是一个三维的算盘（图190），在这个三维算盘上，视觉刺激的各个成分可以像算盘珠一样自由地前后移动，但这种移动却不能超出视网膜成像这个整体构架的算盘杆之外。这样，这个倾斜的平行四边形就会由于向后倾斜而被看成是一个长方形。只有这样，才会符合我们的一个原则，这个原则是当一个图形可以被看做是一个三维图像的投射物，且具有比二维图像还要简洁的结构时，即呈现为一个三维的图式。

也许我们还记得，任何一个视觉图式，都可以被看做是由无数的形状生成的投射图像。我们可以通过算盘珠的模型来说明这一点。如果这个平行四边形是由一个倾斜的长方形的投射而产生的，那么，这个长方形或正方形，就可以由倾斜的平行四边形的无数的投射图像而产生（在这里我暂时不考虑因距离不同而造成大小不同，直至导致图形改变这一因素）。然而，没有人将一个正面的正方形看成是一个倾斜的平行四边形产生的投射，也没有人将一个正面的圆形看成是一个倾斜的椭圆形产生的投射。只有当最终的三维图形的结构最简洁时，正面的图形才有可能被看做是某种图形的投射图像。

再进一步看，当我们把一个平行四边形看成是一个长方形或正方形的投射时，就会发现我们在得到简洁性的同时也似乎会失去些什么。因为，正方形当然是最简洁图形，它的正面图形具有比图形向后倾斜时还要简洁的空间方向，因为向后倾斜毕竟引入了第三维度。这时候出现的就是使正面图形（最简洁图形）与倾斜图形（最简洁结构）两者都具有简洁性要素的"折中交易"（trade-off）。"当我们认定一个三维图像是较简洁图像时，就意味着在这场折中交易中取胜。"在所有运用简洁律的情况下，这一点都是成立的。在我们能权衡出究竟是哪些要素在各种简洁性要素中起着相对重要的作用之前，的确还需要进行大量的实验研究；而且，我们要想理解为什么相比之下这些要素所具有的力量更加强烈，就不得不更多地借助有关视知觉的心理学知识。纵观所有的相关研究，眼下我们只得心平气和地说，当视知觉在最简洁图形与最简洁结构两者之间可以任选其一的时候，知觉会选择前者。

三维中的盒子

在倾斜的平面图形中适用的原则，也同样适用于立体几何图形。在图191a中，我们看到一个立方体，这个立方体由三个倾斜的平行四边形组成，每个倾斜平行四边形都在纵深度中延伸为一个长方形。这个最终的立方体有两种观看方式，一种是通常方式看到的立方体，另一种是一个开放的空间，处于中心的三条边向深度汇聚，形成了这个空间的天花板、后墙和侧面墙。如果将它看成是立方体的话，这个图形就是坐落于地面的、比较稳定的立方体；然而，对待这样一个复杂图形，我们不能像对待图189那样，简单地把它看成是一个三维折叠图形。在图191b中，因为三个平面合在一起构成了一个对称图形，所以图形的空间效果大大减弱了，因为对称图形呈现为正面的平面图形时具有相当程度的稳定性。即便如此，我们还是很难将图b看成是一个平面的六边形。同样，尽管图c是由于一个比其他几个图形更复杂的立方体投射出来这样一个图像所造成的，但是，我们还是很难不把图c看成是六边形。在图c中，所有的边都呈现出来，图形就此具有一种对称性。但是，图形所具有的对称性，却使图形的简洁性显示出不可争辩的稳定感，不仅如此，这种对称性还严重地破坏了形成立方体关系的必备要素：各个平面的中心角融合在一起形成了数条交叉线，所有的前边缘线与后边缘线都融合为连续的线条，等等。这里，三维性再一次出现了。这就是说，只有当一个正面图形可以被看做是一个处于三维空间的、具有简洁性的图形的投射的时候，这个图形才有可能具有三维性。

图189和图191都相当具有说服力，这一点是不可置疑的。如果我们给空间里的一个长方形的板材和木制立方体拍照，就会发现，这两个形状中没有看上去是绝对平行的两条边。所有的面构成一个不规则四边形，且向着纵深度汇聚。我们眼睛的视网膜收到视觉信息的时候也是同样的情形。所以说，我们的素描要想准确，必须使其看上去相当“不合乎自然”。在某些时候我们可以做到让图形合乎自然。在图191a中，立方体后面的那几条边，看上去比前面的那几条边略长一些，只有这样，顶面和侧面才会由内向外张开。这个效果足够明显，以至于不能不让我们相信，在日本绘画和中国绘画中使用的平行线看起来并不是平行的，尽管使用测量手段可以发现，这个手法并不可行。

通过对这个现象的解释，我们可以得出结论，我们的眼睛将汇聚的线看成平行线。然而，

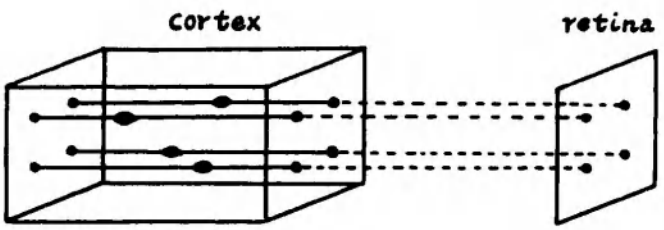


图190

要得出平行线就必须引入中心透视，这样才能使画面有这样的汇聚感，而用平行线再现平行感的方法仍然是相当通用的，常常被使用在更自然的情况下。人们早已自发地把这一方法运用在那些早期艺术品当中，在这些作品中，空间的再现超越了“埃及人”那种平面感手法。在儿童绘画中，在那些“星期天画家”的作品中及其他的“原始主义”作品中，都可以见得到用平行线再现平行感的方法。不但如此，在那些技艺精良的远东艺术作品当中也同样会见到这种方法的运用。更有甚者，这个方法还广泛地受到数学家、建筑师和工程师的喜爱，只要是在需要清晰地表现立体的几何图形的地方，这个方法都会受到欢迎。那么，这种“不合乎自然”方法的真谛是什么呢?

的确，按照中心透视法绘制的图画中或拍摄的照片中，那些汇聚性的线条会产生一种相当强烈的深度感。但是，用平行线绘制的立方体也会有同样强烈的立体感。之所以会有如此的效果，是因为平行保留着一个立方体的基本的客观特征。如果将平行运用在技术操作过程中，它的优势还会体现得更加明显。比如，要求一个木匠或者一个建筑者按照图192所示的图形复制一个物品（图192），这时候，如果他仅仅知道这个不规则形状或倾斜的形状就是要求得到的物品本身的特征所在，或者他仅仅知道这个不规则形状或倾斜的形状就是这个物品的透视汇聚感的效果图，他就会因此蒙受严重的损失。因为要达到最终效果，上面这两个条件缺一不可。

我们现在讨论的空间再现的方法，被赋予了好几个称谓，我本人更愿意将它们称为“等距透视”（isometric perspective）。为了对此做出正确的评估，我们需要记住，绘画形式不是从对自然的模仿中发展出来的。物质世界中的各种物理对象，并不是像把一只蜜蜂压扁在挡风玻璃上那样直白，情形恰恰相反，绘画中的形式，来源于物理世界中的视觉对象在二维介质中的视觉表现。在平面上产生深度知觉的核心原则是，“除非是空间知觉的需要，否则，视觉结构的任何一个面都不能发生变形”。无论机械感的所谓投射的正确性对图形的要求是什么样的，这个原则都是不变的。

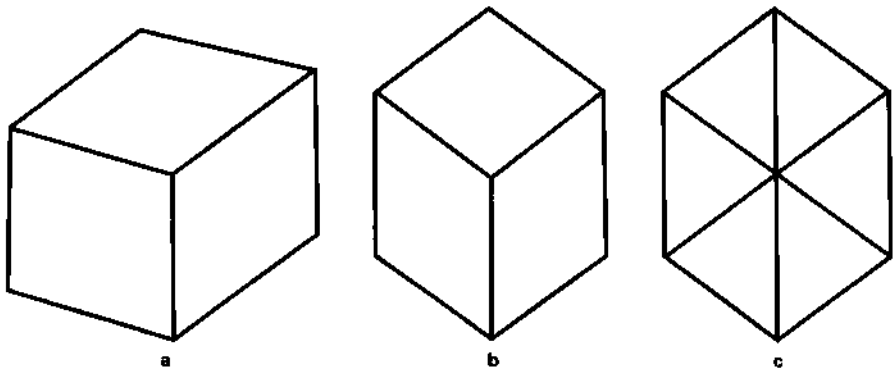


图191

让我们简要回顾一下心理发展阶段，这个问题就更加清楚了。在儿童发展早期，当他们要表现一个立体物比如房子的时候，就会画出一个简单的正方形或长方形。（图193）这并不是房子的正面，而是整个立方体的“未标记”的二维的对应物。接下来是发生细分，细分过程就是从把立方体分为各个独立的面开始的。最初的那个正方形或长方形，现在呈现出了更加特殊的功能，即它充当了立方体的正面。在这个正面两侧，对称地添加了两个侧面，而最初的侧面是出于正面的内部。（b）接下来进一步的细分会发生在正面维度与纵深维度之间。在某种条件下，孩子一旦发现了倾斜感即可以被感知为深度趋向这一特点，他们就可以在平面与纵深维度之间进行细分，这是一个必然的结果。

前面我所讲的变形，就是在平面上再现深度感的主要手法。现在我们同样知道了，倾斜感是创造深度知觉的最基本的变形。可以肯定的是，并非所有的倾斜形状都会产生深度知觉，只有那些可以被知觉为正常的、在水平与垂直结构中发生变形的图形，才能够产生深度知觉。当这一条件被满足时，倾斜感就会自然消失，取而代之的是随后发生的最简洁结构。这就是一个孩子画出图193c时所发现的视觉现象。在等距透视的所有

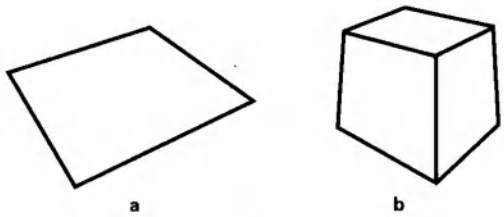


图192

应用中，仅凭倾斜感这一种方法，就足以将深度感再现出来。

如果图193c没有被按照逻辑理解为一个图形在二维空间中的变形，那么，它就很容易被错误地解释为一个“颠倒的透视”。这时，这幅图所呈现的图形，正好与模仿自然所得到的图形相反。即这个图形不是向纵深聚合（converge），而是发散（diverge）开来。看来这样的解释只能把问题搞混淆。当我们的知觉固着于聚合性透视（convergent perspective）的时候，发散性（divergent shape）图形就不会生成，但是，当图形作为基本的空间再现触及我们的视知觉时，发散性图形就会生成，并且成为很久以前的人们就已经拥有了的一种再现空间时精湛的艺术才能。

图194是有关维特鲁威风格建筑论文集中的一幅插图，这是1521年在意大利北部的科摩城出版的皇家版本。用现代人的眼光来看，这幅

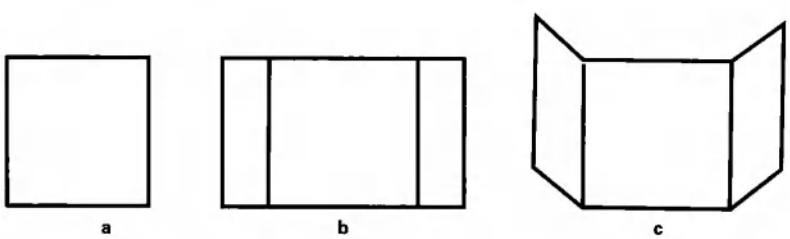


图193

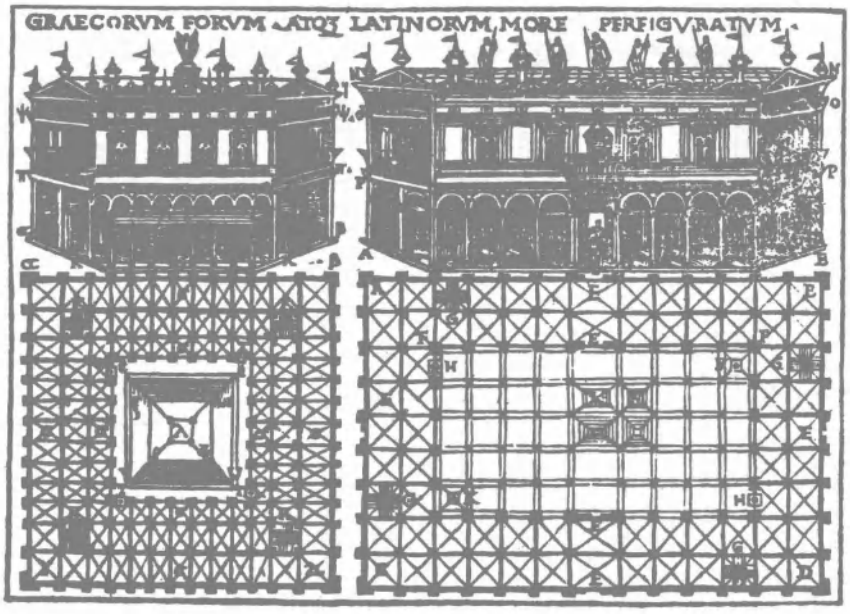


图194

木刻作品表现的是一个棱柱形建筑，建筑体的侧面墙向后倾斜。但是，无论平面规划图还是楼体本身，或者图片正本，都让我们相信这是一个立体的图形。“希腊人绘制建筑蓝图的方法是用很有空间感的双层立柱围绕在一个正方形的周围”。事实上，这幅插图达到了预期的目的。各个侧面墙的倾斜感足以创造出建筑物的空间位置。换个角度看，如果将建筑体的正面绘制成聚合性透视图，那么，这些侧面墙就会在视觉中消失。

这个现象使我们意识到，发散性透视是匠人们用以处理绘画介质的典型特征的手段之一：除了透明的特殊例子之外，“在任何角度上观察一个平面时，我们所直接看到的，一次不会超过一件物体”。这样看来，当一个物理空间被投射在一个平面上时，每一个被投射的平面的位置都会不可避免地与一个以上的物体或物体的某些部分发生一一对应的关系。前景之后，隐藏着背景；前面的面之下，隐藏着后面的面。聚合性透视将各个面隐藏起来，而发散性透视却将它们揭示出来。

图195a所呈现的是14世纪西班牙祭坛装饰画的一个细节。而图b是同一主题的聚合性透视图。图a明确地再现了立体物的两个侧面，所以整个图像具有更强的立体感。而且图a中正面的两个钝角使得祭坛的顶面向后延伸，将婴儿基督拥抱在一个半圆形的闭合图形中，而在图b中，聚合性的基座切入了婴儿基督的身体。这种方法给视觉提供了如此大的方便性，以至于西方艺术一旦从“写实性”透视的强制下解脱出来，就立即采用了这个方法，并不显得奇怪了。在毕加索的作品中就出现过运用这一方法的例子。（图196）

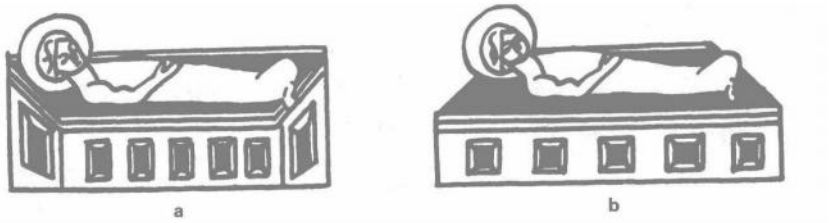


图195



图196

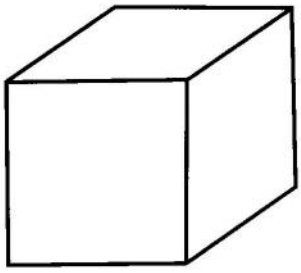


图197

在某些建筑风格中，对六边形或半六边形（凸窗）的偏爱，与这样一个事实有直接的关系，这事实就是发散性墙面更能为建筑体结构创造立体感，且胜于长方形创造的立体感。

由于对立体物所进行的绘画再现是由元生正方形（primordial square）派生出来的，所以，我们有相当充分的理由说，图197所标示的这类图形具有广泛的用途。在这个图中，最初的正方形还看得出来，而且，在视觉学习区分的阶段中，这个图形就显现出了它的功能，即代表着正面。这样看来，这个图形并不需要变形，因为正面的平面并没有发生变形。除了正面之外，还有顶面和侧面，它们通过倾斜将深度表现出来。从逻辑上看，有这些就足够了，而事实上，很多人一生都看着这种图，除了将它看成是一个正确的、令人信服的立方体之外，他们从来没透过这样的图形看出任何其他的内容来。从幼年时起，我们就习惯了从二维的绘画介质中去感知空间再现。在绘画介质的有限领域之中，画出来的一切都是正确的。

然而，从光学投射的观点看，绘画中的一切都绝对是错误的。当一个立方体的正面（frontal face）看上去有绝对“正面的”（head-on）感觉，这时，立方体的侧面就必然不能同时看到。绘画只是给出了一个对称的六面体的投射图形，而那个六面体一定要包括几个倾斜的角。即便如此，视觉的简洁律、前景和等距倾斜组成的逻辑性整体，还是给我们呈现出一个有着内在统一感

的、不容置疑的立方体的形象。

图形正面的那个没有变形的正方形有一个优势，它能为我们的知觉提供稳定感，这是对于肌肉感觉的一种“滋补剂”，有了这种“滋补剂”，在任何其他的图形出现的时候，我们的知觉就可以将其判断为图形的变形。由于这个原因，那几个后退的侧面就会造成一种很强烈的深度效果，这个效果，与不把这些侧面连接在那个正方形基座上相比要强得多。正面的直角形图形，使绘画空间与观者知觉体系中的结构协调一致，因为在观看图形的过程中，观者的视线已经调整到与画面的正面呈垂直的角度。最后，如果我们将这幅图用于绘画中的建筑设计，那么，建筑体的正面墙，就为在前面的平面之内展示各种物品提供了一个如露天表演或戏剧场景一般稳定的背景幕。

图198是霍斯特·谢弗勒（Horst Scheffler）作品的黑白两色的复制品。这幅作品运用等距透视组成了正面的图形，其目的是要研究平面感与深度感之间的微妙的互动。位于中心的那条短的斜边，从左侧看，可以被看成是向深度等距倾斜的一个部分；但是从底部看，同样是这个部分，却可以被看做是正面那个平面的一条斜边。等距透视所保留下来的平行感使其自身被迫回到正面的平面中去，至少在一瞬间会出现这样的视觉效果，然后，在第二维度和第三维度空间之内的那种不稳定的平衡感，又会造成一种现代所特有的、戏弄人的动力感。

与此同时，正面平面的牢靠感，也有可能会被体验为一种在空间里自由移动的障碍。图199

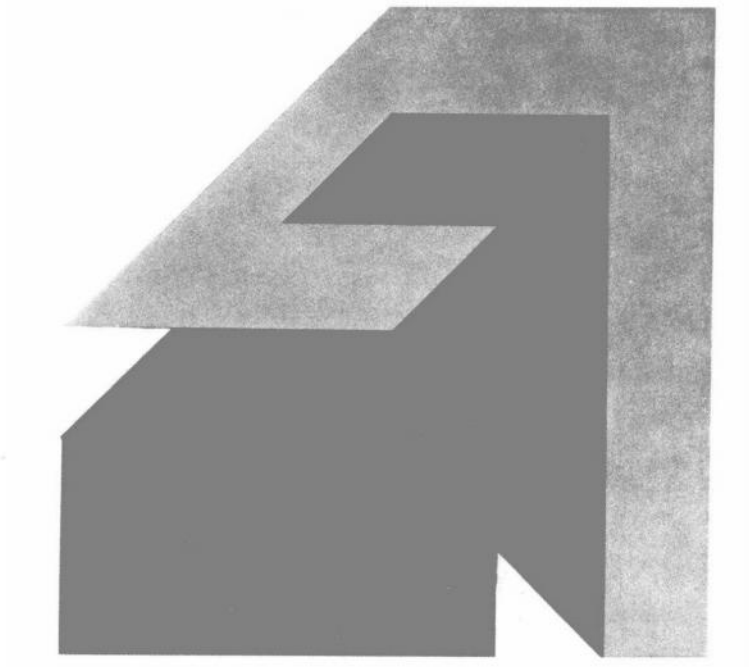


图198

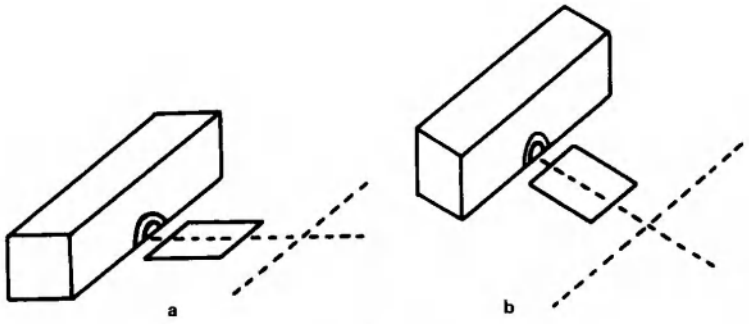


图199

就对此做出说明。等距透视在图b中被用于两个方向。如果不去理会正面感的所有要素，画面中的物体就可以更加自由地移动，而且，尽管这个物体被固定在绘画空间中的空间结构之中，但它还是会在与观者的关系中间漂浮不定，观者与物体相协调的垂直面不再能够把物体连接到原来的位置上。这是传统的日本绘画所使用的典型的构图方式，如古老的《源氏物语》（Tale of Genji）中的插图和18世纪的浮世绘木刻都采用了这样的构图。观者不是与绘画中的世界产生直接的联系，而是从一个倾斜的洞孔向里面凝视。如果不能从垂直的维度上保持画面的正面感，那么，观者所看到的世界，就是一个与自己完全不相关的世界。由此产生的视觉差异，既不是在透视缩短中看到的人物形象，也不是在从高空建筑上望下去时所看到的人影，而是观者的眼睛与画面的正面呈直角直接相遇时所观看到的。

最后，我还要提到等距透视绘画中的一个惯例，比如瑟奥·凡·杜斯堡（Theo van Doesburg）的绘画。图199b中再现的两个方向之间的夹角可以随意选择，如可以选择90° 夹角。这样的直角产生一个新的与正面平面的联系——这个方法稍微有些自相矛盾，因为这有可能成为一个不可能图形。在不可能图形中，空间背景会要求我们把直角读解为锐角的投射图形。

物理空间的协助

视觉经验中所有的深度效果，一定是由于大脑和神经系统的运作而产生的，这一点是我们本应该清楚的。当我们观看二维图片时，这一点就会变得特别清楚。在我们观看建筑物或雕塑作品这类的物理空间中的物体或形象时，这一点也同样可以得到证明。可以肯定的是，物理空间或全息图中的物体所产生的深度效果，比绘画中的深度效果要强烈得多。这是因为，从这些图形中输入到我们眼睛中的光，允许使用额外的强有力的深度指标，而这些指标中没有一个指标会与深度知觉产生冲突。

这些所谓的额外指标，广义上指的是心理学教科书中命名为“生理线索”（physiological clues）的那些要素——这是个令人遗憾的字眼，因为它弄混了一个事实：深度知觉的所有信息输入都需要生理学基础。这个字眼还会给人带

来误导性的印象，让人以为这些要素与视网膜上接收到的那些形状、明度、色彩等要素的内在原则有些区别。而事实上，那些所谓的“决定深度”的指标绝非仅仅是生理性的，它们和那些不具有决定性的指标一样，都是基于视知觉的。

在所有这些决定深度知觉的指标中，最有效的是双眼视觉（binocular vision），双眼视觉产生了立体视觉（stereoscope）。正如维特根斯坦（Wittgenstein）指出的那样，仅仅靠两眼的合作就必定会导致深度知觉，这一点绝不是不言自明的，两眼的合作有时也会导致模糊图形（blurred image）的出现。图200用示意图的方法向我们表明，当两只眼睛观看相同的物体时，如两个点分别放在不同的距离上，我们就会接收到不同的图像信息。（图200）就眼前这个例子而言，这两个点与左眼睛的夹角a大些，而与右眼的夹角b要小一些。对于这两个不同的映像，我们用图e和图f来表示。我们的视觉在面对这两个不同的映像时，就会陷入一个两难的境地。被录入视网膜的

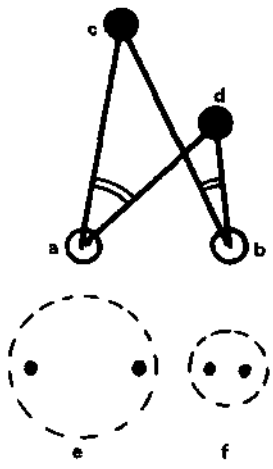


图200

视觉刺激图式是可以发生变化的，但是，就和图形与背景关系及重叠一样，第三维度会给视觉提供一个自由的通道，有了这样的通道，两个平面图像才能融合为一个三维空间的图像。就这样，视觉的简洁律趋势和张力减少趋势再一次导致了三维性的产生。

在立体视觉中，图像间的冲突是由于空间视差（spatial parallax）导致的，也就是说，由于双眼的位置不同，导致了图像之间的差距，图像之间的差距又导致了图像间的冲突。当一个人由左向右，或由右向左摇动头部时，就会看到不同的图像，这些不同的图像又会被融合为一个三维的整体图形。艾琳娜·J·吉布森（Eleanor J. Gibson）所做的“视觉悬崖”（visual cliff）实验表明，这个深度指标在婴儿和动物幼仔身上就已经发挥作用了。在艺术中，当观者的眼睛或拍摄动画片的镜头从一个注视点向另一个注视点移动时，这个深度指标也会发挥作用，因而使得被感知的立体物的深度效果大大增强。把一件雕塑作品放在旋转桌面上转动时，也会得到相应的效果。

无论是空间视差还是时间视差，都不能被用来增加平面绘画中的深度知觉。相反，它们的作用是使绘画中的表面的平面感（flatness）显现出来。当一个人将从固定不变的视角上观看时所得到的视差消除掉的时候，绘画中的深度知觉才会有所增加。然而，在全息图中，视差的影响会与真实空间完全一样，因为借助这个技术而产生的图像本身就不会是平面图形。它以原初的视觉情形为基础，重新建立了光的信息输入。

最后还要提到一点，这两个深度指标还可能与肌肉运动知觉有关。为了录入相同的视觉

对象，我们的两只眼睛必须使视线聚合在一个点上。由于控制眼球和运转眼球而引发的肌肉张力的变化与神经系统对于距离信息的处理有直接的关系，因而，两只眼睛的轴线之间的夹角会随着物体的移近而增大，也会随物体的移远而减小。当然，肌肉的张力激活了视力的聚合性，从而使两个图像重合起来，并使视知觉情境被简化。

同样的道理，控制眼球水晶体，且与眼睛动作有关的眼部的肌肉运动知觉（kinesthetic sensation），在神经系统中，是被当作间接的距离指标使用的。这个聚焦装置是受视觉场中由模糊图形到清晰图形的梯度的驱动而运转的。

要简洁而不要忠实

当我们放弃了等距透视的平行而增加了大小的变化，使其作为第三维度的另一个指标的时候，我们就获得了一个相应的较强的深度效果。（图192）在这个例子中，一个图形较远的那些边，比较近的那些边看上去要短些。即便如此，我们还是能够知觉到那个多少有些说服力的长方形和立方体。我们视觉所具有的将变形的投射图形伸展并把它知觉为方向倾斜的、直角的物体的能力，通常被归类于“大小与形状的恒常性”（constancy of size and shape）。

这个词也有一些误导性的内涵。这个词的意思是，无论投射引起的图形变化如何，视觉对象都会被看成是与它客观的物理形状一致的图形。就是说，视觉对象会保持“恒常性”（constancy）。这样的观看中存在着一些“真理”，但这“真理”并不是看上去的那样放之四海而皆准，它只是作为第二性的规则，把第一性规则取代了。对于艺术家来说最基本的就是要认识到，大小与形状的恒常性是以最简洁图形为基础的，而最简洁图形有可能会产生“忠实的”视觉效果，也有可能不会产生这个效果。

假如一个发光的不等边四边形，被放在一个空房间的地面上，并且与观者保持一定的距离，那么它会在观者的眼睛里生成一个正方形的投射

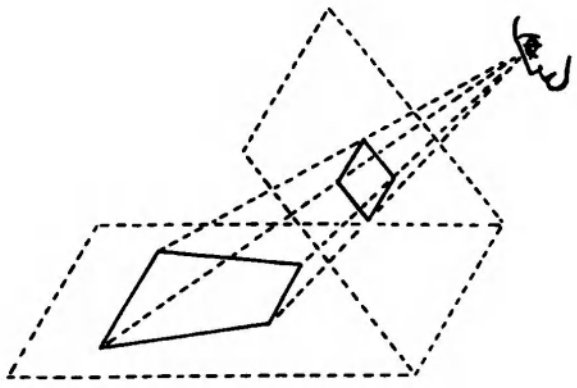


图201

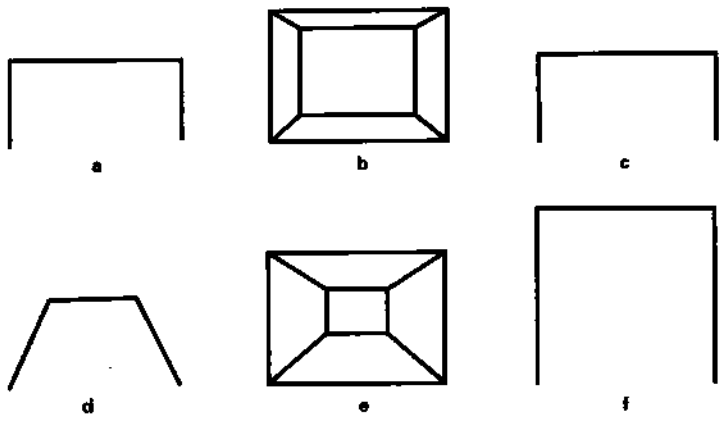


图202

（图201）。如果观者从一个洞眼里观看图形，他就有可能看到图形的一个正面。这个情况之所以会发生，并不是因为投射是正方形的，而是因为正面的四方形是投射可以产生的最简洁的知觉图式。至于那个地面上的物体，观者看到的东西是不正确的，这就意味着，恒常性原则并没有生成一个忠实于原物体的图像，至少在这个例子中是这样的。由此我们可以总结到，“当一个投射图式可以被看成是一个变形的形状，而又刚好是最简洁图形时，并且只有在这个情形下，我们知觉到的图式，才会与这个物理对象的透视缩短的形状一致”。侥幸的是，这样的事情会常常发生。在人为的视觉世界中，平行性、长方形性、正方形性、立方体性和圆形性都相当普遍，而在自然中，简洁形状的趋势也常常出现。

图202所揭示的那种原则在视觉世界中会经常遇到，比如在舞台布景和建筑艺术的某些风格中。因为在这些领域，往往需要创造出某种比真实的物理空间还要强烈的立体效果。如果在一个舞台设计者设计出来的房间中，地面是水平的，墙壁与墙壁之间呈直角相交（图202a），观众所接受到的就是一个投射的图式（图b），结果整个房间看上去，就是图c形式。然而，如果在设计者设计出来的房间中，地面从前向后逐渐向上倾斜，天花板从前向后逐渐向下倾斜，两侧的呈梯形的墙壁从前向后聚合（图d），那么，这种倾斜的物理图式，就会与倾斜的知觉图式的投射合并在一起形成图e。由于开阔的前景与狭窄后景之间存在的区别，就使我们看到了一个深度效果很明显的立体的房间（图f）。

这种效果显然与恒常性原则相矛盾，但是，却与我们根据简洁律所做出的预测是相一致的。在这方面，有一个相当具有说服力的例子，那就是罗马的斯巴达宫（Palazzo Spada）。弗朗西斯科·波罗米尼（Francesco Borromini）于1653年重建这座宫殿时，他计划把宫殿修建成一座具有深度感的建筑物，而建筑的深度感是通过由外向内逐渐变窄的拱顶柱廊而表现出来的。当一个观赏者站在建筑物的前面朝着拱顶柱廊望去，这时，他就会看到一个两侧排列着柱廊的通

道，这个通道一直延伸到一个矗立着巨大的武士雕像的开放场地那里。然而，当观赏者真正在柱廊中穿行的时候，就会体验到一种强烈的眩晕感，这种眩晕感是由于丧失了空间定向（spatial orientation）能力所导致的。事实上，波洛米尼使用的空间是极其有限的。那些使人眩晕的廊柱其实都很短，从前门到后门只有853.44cm，其中，前门是579.12cm高，304.8cm宽，而后门却突然收短到243.84cm高，91.44cm宽。侧面的墙壁是聚合性的，地面从外向内逐渐向上升高，而天花板则由外向内逐渐向下倾斜，柱廊与柱廊之间的距离也从外向内逐渐缩短。当观赏者到达武士雕像跟前的时候，他才会突然发现，这个雕像实际上很小。

还有另一个例子也可以说明这个道理，这就是威尼斯的圣马克广场（St. Mark Square）。这个广场的东端宽8229.60cm，西端的宽却只有5577.84cm。两侧的建筑，即市政大厅，越靠近教堂的就越宽。这样，观赏者站在广场东端的教堂前，观看那个17556.48cm的广场时，就比站在西端向东端观望时知觉到的深度效果强烈得多。除此之外，中世纪的建筑学家们在实践中也是通过使教堂的侧壁向教士的席位方向聚合，以及逐渐缩短廊柱之间的间隔距离等方法，来强化教堂的深度效果的。

还有些建筑设计与此意图刚好是相反的，其目的是为了保持建筑体形状的规则性，并以此来对抗透视变形造成的影响，有些时候是为了缩短建筑体外部与观者间的距离。由贝尼尼（Bernini）设计的罗马圣彼得广场（St. Peter Square）上的呈正方形排列的廊柱，由米开朗琪罗设计的美国国会大厦前面的广场，都是采用了向观者站立的方向聚合的图式设计。根据维特鲁威风格的原则，希腊的建筑中之所以使廊柱的顶端加粗而底端变细，是因为“人的眼睛总是在寻求美，如果我们不能通过使尺寸逐渐加大而弥补视觉对人的欺骗，那就不能满足人们追求愉悦的愿望，因为上细下粗的廊柱形式对观赏者来说是极其笨拙而粗陋的形象。

柏拉图（Plato）曾就雕刻艺术与绘画艺术实践发表过类似的见解。他说：“如果艺术家以真实的比例来塑造他们的雕塑作品，那么，雕像的上半部就会因为比下半部离观者远一些而看上去相对小一些。所以说，我们在创作艺术形象时，总要放弃这样的比例，而采用那种能给人带来美感的比例来进行创作。”在文艺复兴时期，瓦萨里（Vasari）曾说过，“当一座雕塑摆放的位置较高，而且在雕塑的下面又没有足够的空间能让人可以站在较远的地方观看它时，观赏者几乎是站在它的脚下仰视，在这样的情况下，就要在雕像原有的基础上再加高一头到两头的高度”。只有做出了这样的改变，“增加了的高度会由于透视缩短的作用而被抵消。这样，我们看到的比例就显得恰到好处，既不显得太高，也不显得太矮，而且看上去充满了美感”。

阿达伯特·阿密斯（Adalbert Ames）最近也通过实验证明了物理空间（physical space）与心理空间（psychological space）不一致的现象。在他所做的所有实验中，最著名的是这样的（图203）：被试透过一个瞭望孔（o）朝一个房间内观看，他就会看到一个具有标准的长方形形状的房间（e-f-c-d），而实际上这个房间并不

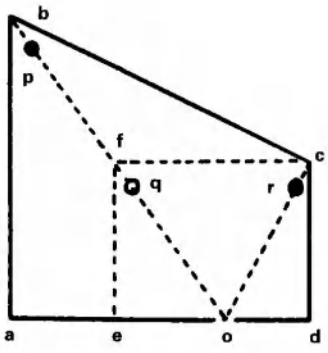


图203

是长方形的，而是像平面a-b-c-d所表示的那个样子。那么设计者通过什么方式来达到这样的不一致呢？他首先做到的一点就是设法使观者得到的视网膜上的图像与规则的立体房间的图像一致起来。为了达到这个目的，就要设法使房间的墙壁、地面、天花板和家具都加以适当的倾斜变形进行处理。这样一来，一个站在p位置的人就会站在q位置，如果把他与另一个站在r位置上的人相比，他就变成了一个矮小的侏儒。即便是一个身高182.88cm的大汉，当他站在p位置上的时候，看上去也会比他年幼的儿子矮得多。假如在这个房间的后墙壁上开两个窗子，这时候出现在左边窗子上的那个人的脸，比出现在右边窗子上的那个人的脸显得小得多。

看起来这个现象真的令人迷惑不解，但是，当我们记住一个道理时，我们的问题就再清楚不过了。这个道理就是，对于一个仅用一只眼睛透过瞭望孔向内观看的人来说，他的视觉经验主要依赖这只眼睛视网膜上的投射图式，这个投射的图式，是依赖于变形房间，还是依赖于长方形的房间，抑或是依赖于这两种情况的照片？这都没有太大分别。如果一个变形的房间，仍然被看做是一个长方形，那么，就无需过多地解释，为什么这个真正的长方形空间仍然会被看做一个长方形，其道理是一样的。因为一个长方形的房间的投射，可以是无数的、多少有些变形的立方体形状的投射图形，在这些图形中，那个最简洁的、最对称的、最规则的图形会被我们的视知觉所接受。阿密斯本人就是运用了这样的例子来揭示：我们所看到的，就是我们所期望看到的。没有人会期望看到一个歪歪扭扭的房间。道理虽然真切，但是又有谁会期望一个父亲看起来比他的儿子还小，或者，当一个人从房间的左侧走到右侧时他的身材就会成比例地缩小呢？这幅图的重点是要说明，如果视觉必须在一个变形的房间中站立着身材正常的人与另一个规则的直角的房间中站立着身材古怪矮小的人之间做出选择的话，那么，我们的视觉当然会选择后者。这时“旧有经验”似乎对两者都派不上用场。

梯度生成深度

当倾斜（obliqueness）被我们感知为是一个垂直于水平的结构（vertical-horizontal framwork）发生了变形的时候，它就会制造出深度感，因为当正面的倾斜被视觉在第三维度上伸展时，图形的张力会减少，简洁性会增大。我们下一步要做的是通过论证倾斜会因其所具有的梯度而创造深度感，进而将倾斜性作为知觉的诸多特性中的一个特殊事例来讨论。当我们把一个倾斜的视觉对象与标准的对等物（图204a）联系在一起看待的时候，我们就会观察到，它在垂直于

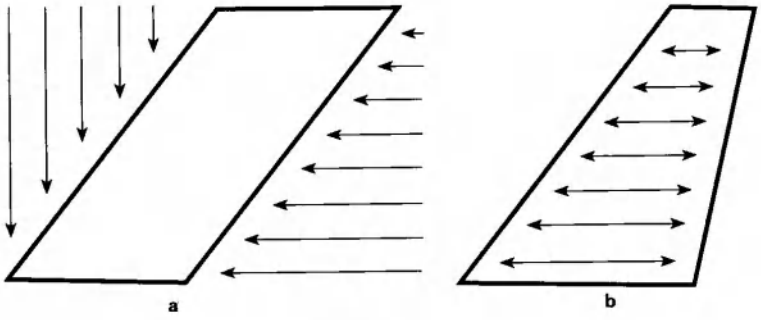


图204

水平方向的距离会逐渐增大或逐渐减少。如果在这里运用聚合性原则的话，如，在中心透视中，一个逐渐增大的梯度，就形成了一个由宽到窄的梯形形状（图204b）。

所谓的梯度，就是某种知觉特性在空间或时间纬度上的逐渐增加或逐渐减少的趋势。詹姆斯·J·吉布森（Jame J.Gibson）是第一个注意到梯度具有产生深度的力量的人。他着重探讨了肌理的梯度，比如，纹理或阴影的密度逐渐改变，肌理就会随着距离而改变的问题，与观者的距离越近，肌理就会显得越粗糙，与观者的距离越远，肌理就会显得越细腻。尽管他已经认识到，在线描人物画中，梯度也会产生深度感，但是他还是会把这些日常生活中经历过的图形的改变称为“魔鬼抽象术”（ghostly adstraction）。既然，他已经认识到梯度创造了绘画深度是因为梯度在物理世界的知觉中也创造了深度，那么他就会相信，最具有写实性的肌理的梯度，所创造的深度感也是最有效的，如一张有很多鹅卵石子的海滩的照片，就最能体现深度感。而事实上，我们往往得到相反的验证。在一张纯粹理性的线描画中，比如一张向内收缩的聚合性棋盘，或者画家瓦萨雷利（Vasarely）的那种高度抽象的构图，往往包含着最有力的深度上的梯度。这是因为，视觉中的梯度是否有效取决于图式的视觉清晰度（visual articulation）。用形状、颜色和运动所表现的梯度越是清晰，深度效果就越明显。物质世界中的现场逼真感，不是一个决定性的变量（variable）。

当一部动画片中出现的小圆面发生膨胀的时候，我们的知觉就必须做出选择：要么保持距离不变而随时接受圆面尺寸大小的变化，要么保持圆面尺寸大小不变，而随时接受距离的改变。在视觉对这些简洁性因素做出衡量的时候，倾向于选择后一种方式。这后一种方式，是将尺寸的投射性梯度转变为距离的投射性梯度。任何知觉特征都具有制造梯度的功能。图205以图示的方法说明了这些功能中的某几种：与垂直-水平结构的距离、物体的大小、间隔的大小。在我们这个例子中，由于这些因素都是向着同一个方向发挥作用的，所以它们起到了相互强化的作用。用这样的方式制造的梯度，是我们把一列电线杆、树、篱笆或石柱看成是向后退去并在深度中聚合的主要原因。

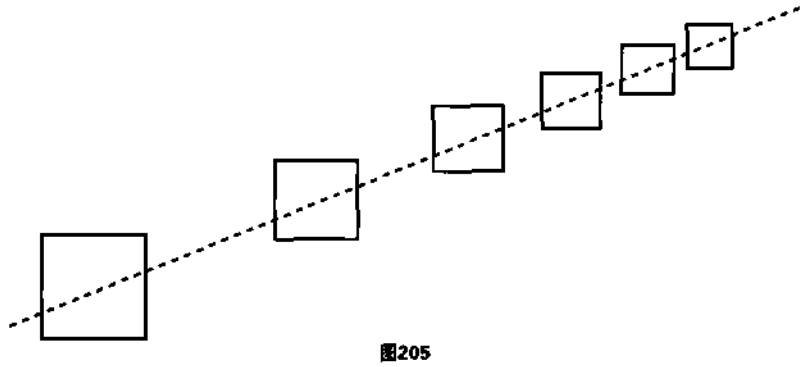


图205

梯度的演变越是有规则，深度效果就越明显。一列大小一致的正方形的纸板制造的梯度是最令人信服的，图205就是以这种方式制造的一个梯度。然而，如果将图中的正方形的形状换成一些大小不规则图形，那么，大小的不同就会给人的知觉带来不便，使人难以识别哪些是因投射引起的尺寸变化，哪些是因物理测量引起的尺寸变化，这种情况不是令梯度不完善就是使梯度受损，还有可能使梯度发生颠倒。（我们可以做个试验，将正方形排成一列，使其物理尺寸增大的速度远远超过其投射尺寸缩小的速度）一个遍布着大小不同的石块的场地，就有可能制造出这样的不完全梯度（partial gradient），而在凡·高的作品（图206）中，那两把椅子表现出来的深度效果是相当明显的，这是因为这两把椅子正是在大小和位置的梯度处理上下了功夫。

由大小构成的梯度，是绘画作品中表现深度的最早的手法之一。孩子们很早就学会了这一点，人物画得越大，它看起来与我们的距离就越近。由尺寸不同形成的梯度，加上与垂直于画面基座的深度相协调的、由高度不同形成的梯度，在绘画者追求空间表现的漫长道路中是大有益处的。

乔治·修拉（George Seurat）有一幅著名的绘画作品《格兰德加特的下午》（An afternoon on the Grande Jatte）。这幅画通过把人物的身体逐渐缩小并分布在整个画面上的方法，来把距离维度组织在一个画面中。那些人物不是按秩序排列的，而是不规则地排列在整个画面的各个位置上。不过，人物所呈现出来的大小，什么样的尺寸都有，以至于形成了一个从前到后的连续的等距规模（scale）。

梯度之所以会制造深度效果，是因为梯度

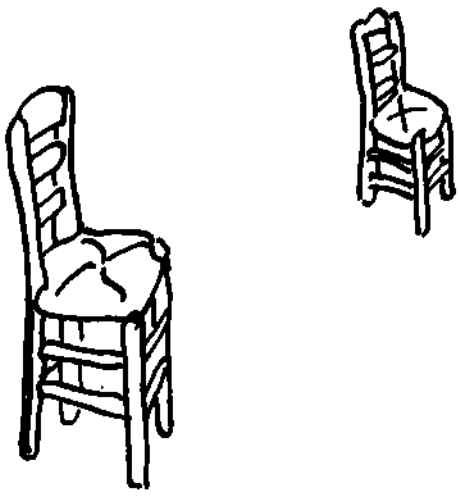


图206

创造了机会，使原本不相等的物体看起来是相等的。如果图205中的梯度可以成功地制作出来，我们就会看到，那是由一些大小相同的正方形，按照同样的间隔排列在一起而构成的梯度。而且，梯度通过制造深度感，使一个倾斜的排列成为基于水平平面上的一个较稳定的排列。这对于我们的视觉简洁性来说是一个呈大的收获。

发生在梯度中的陡度（steepness）决定了我们知觉到的深度的级差变化范围（range）：如果我们要建立同样长的两列正方形排列，第一个正方形与最后一个正方形之间尺寸相差较大的那个排列，会形成一个深度更大的狭长排列。如同我们将要看到的那样，这种有陡度的梯度深受皮拉奈西（Piranesi）等巴洛克时期艺术家的青睐。按照光学原理，这种陡度就可以借助短焦镜头，在照片或电影中获得。当大小按照固定的比率发生变化时，观者就会看到深度也在发生着与此相应的变化。这样，图207a就可以被看做一排呈直线形（straight-line）排列的篱笆围栏。然而，当梯度的变化比率开始改变，距离的增长率也会发生相应的改变。在图207b中，梯度的变化率逐渐趋于平缓，因而在视觉上形成了一个呈弧线形（curved-line）排列的篱笆围栏。（在这里，我们将忽略某些给深度效果带来影响的因素，如木杆的粗细、木杆间的间隔、空间的方向等。）

同样的道理，詹姆斯·J·吉布森已经说过，变化率的突然改变，将会在两个不同倾向的面之间制造一个边界线，而且，一个连续的梯度之间突然出现的缺口，将会在纵深维度产生一个大的裂缝或急速的跳跃。有些画家或摄影家会偏爱那种相当质密的空间连续体，他们力图使空间从前到后没有一处被截断。他们想由此获得一个朝着倾斜方向稳步后退的构图。而另一些人，由于对图形的正面感有较强的要求，就会运用那些大的跳跃的手法，比如在前景和背景中制造一个大的间隔，由此而获得一种由图形与背景构成的简单的二元单位。在传统的肖像画中，达·芬奇的《蒙娜丽莎》（Mona Lisa）就是一个典型的例子。观看这幅画时，我们的视线必须从前景的人物肖像那里，一下子飞跃到远处的风景中。

我们知道，梯度支持“大小的恒常性”原则。如果梯度中存在的断裂过大，那么恒常性就会被打破，因为恒常性不会自行发生，它必须受到视觉要素的刺激才能产生作用。画在远距离的风景中的人物的大小，与画在前景中的人物的大小是不一样的；当我们从高塔或飞机上向下张望，物体绝不会是它们原本的大小。《圣经》上说，“那从海上升起来的一小片云

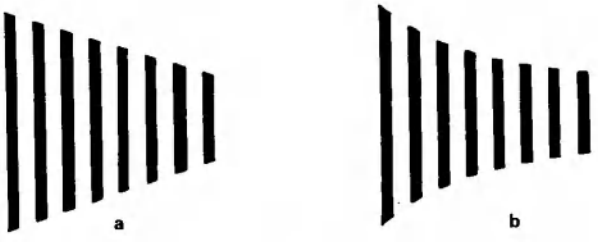


图207

彩，就像人的一只手”。

对大小构成的梯度适用的原则，对其他的知觉要素运动梯度（motion gradient）也一样适用。就像那些正方形之间或电线杆之间的空间间隔会最终消失一样，动画片中的物体的运动也一样会消失，只要这个物体被感知到正在以恒常速度（constant speed）保持匀速运动，他们就迟早会在知觉中消失。运动梯度也会增加我们从汽车里观看到的风景中的深度效果。前景中的建筑物和树木竞相在我们的眼前掠过，其速度远远超过了离我们较远的那些物体，这种外在的速度差别，与这些物体与我们之间的距离有直接的关系。

俯视知觉（aerial perspective）取决于明度梯度、饱和度梯度、清晰度梯度、肌理梯度，甚至在某种程度上还取决于色调梯度。从本质上讲，这种现象是由空气的体积变化引起的，我们就是透过这团空气来观看下面的世界的。然而，俯视知觉在绘画中之所以起作用，并不是因为这样一个事实，即俯视知觉的本质是使远处的物体尽展眼前。相反，俯视知觉在绘画中起作用，是因为这样的远景本质上太深远，而这种深远又是由于俯视知觉制造了知觉梯度造成的。摄影师们都了解，通过摄影机从模糊图像到清晰图像的焦距调节过程，的确可以赋予物体令人信服的立体感，尽管我们的眼睛也有变焦透镜这样的功能，但并不能让我们体验到焦距调节过程。在拍摄人物肖像时，当摄影师把聚焦点放在眼睛处时，头部轮廓必须抬高，但这时，耳朵或者鼻尖就会有轻微的模糊。

并非所有的梯度都可以制造深度感。在伦勃朗的绘画作品中，我们会发现，一束光从接近光源的明度最大的地方到完全黑暗的地方，其整个变化过程，并没有产生像惯常一样明显的深度效果，而只是围成一个像月晕一样向四周扩散的光环。在这种情况下，正面的图式并不能被看做是简洁图形在深度中的投射。对于倾斜构成的梯度，道理也是一样的。在瑞内·马格里特（Rene Magritte）的魔术画《尤科里丁的散步》（Euclidean Promenades）中，一条街道的斜边与一个圆锥形的塔相邻，两者的形状相似，街道的斜边向后退去，向深度聚合，而塔的斜边却没有后退。

图205所示的由大小构成的梯度，会逐渐汇聚成一点，如果这些正方形及正方形的间隔变得越来越小的话，我们的知觉图式也会使我们感到这些正方形终将聚合在一点上。这个聚合点在绘画中可以代替无穷大（infinity），它是中心透视的消失点，其位置几乎处于地平线上。事实上，在由中心透视原则建构起来的绘画世界中，我们这一组正方形只是一个狭窄的部分。

空间的聚合趋势

我们先前讨论过的等距透视（isometric perspective），是统一三维绘画空间的最大体系之一。它将绘画中所有的物体都包含在一个由平行线形成的体系中，平行线从画面的一侧进入，以对角线的方式穿过整个画面，在画面的另一侧停止。世界与我们面对的位置并不稳定，像火车一样从我们身边疾驶过去，等距透视恰恰是将这种感觉传达出来。几乎在所有的情况下，图画都

会朝着一个方向对称展开，同时也似乎注定要朝着两个方向无限延伸。它没有中心，只是表现出一段，像一条缎带一样。这种情形与日本的手绘卷轴画很吻合，事实上，日本手绘卷轴画在水平维度的广角景象中是没有边界的，因而涵盖不了中心透视法绘制的视觉世界。

在等距透视中，的确存在一些令人费解的自相矛盾之处。由于等距透视的倾斜性，物体会向纵深度移动，但同时，由于大小在整个图中保持不变，等距透视的距离会保持不变。尽管这个世界是倾斜的，但它似乎从来都没有真正地离开过绘画正面的平面——这是一种使风格与绘画表面吻合的特性，但这对于那种不受拘束的空间无限性趋势是一种限制。

进而，在一个等距透视构成的画面中，所有的物体都呈现出从同一个面观察而得到的效果。当世界以平行确定自己的视觉图式时，这一点就成了有用的资源。日本画家们就是利用了等距透视的方法，通过一种自上而下的绘画视角，向我们展现了日本那种井然有致的居室安排风格。对于艺术家来说，这却是一种障碍，因为在他们的世界里，所有的物体都以不同的方向占据了三个空间，所以艺术家需要各种不同的视角。

图208是一幅复制草图，源于大约公元1000年时的德国银质浮雕。在作品表现的世界中，等距平行法已完全杜绝使用。福音传道者马太的侧面像出现在画面的正面，周围围绕着各种家具和建筑等单位，每一个单位都有着其自身的透视再现体系，如正面的塔、朝着各个方向倾斜的屋顶、脚凳、座位、诵经台，这些视觉单位从不同的角度相互穿插在一起。画面中所有的要素都有



图208

着各自独立的空间系统，其中大部分要素具有对称性，但是，整个画面的空间统一性却被放弃了。如果这个效果还够不上混乱的话，那是因为运用了一些相互冲突的要素，使整个画面显出了精致的平衡感。由此，我们会禁不住想起立体主义构图来。但是，20世纪之初的艺术培植起来的对冲突、矛盾和相互干扰的享受，在文艺复兴之前是并不存在的。相反，在图208的例子中我们所面临的问题就如同一场争战，在人们已经发现了空间统一感受制于简洁律，并正在试图从更高的复杂性中寻找新的统一感的时候，这样的争战就接踵而至了。

当人们发现，在14世纪和15世纪的欧洲绘画中，聚合性空间的表现早已运用了分组的组织法，这时候，人们确实感到着迷。在由等距透视向非等距透视发生转变的过程中，地板或天花板的聚合效果在最初是通过平行线的对称排列，并以中心垂直线为准向中间汇聚的方式来表现的。（图209）最早提到这一原理的是在欧几里得的

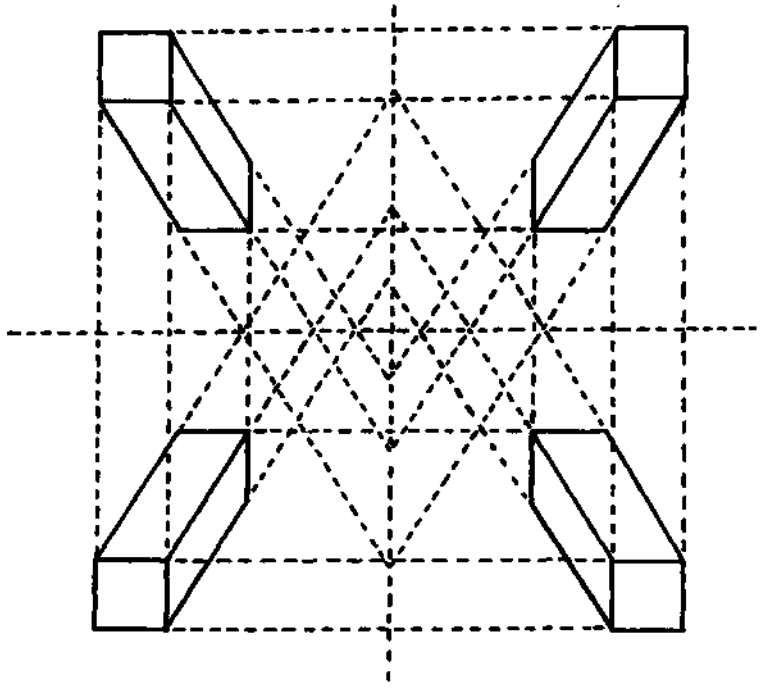


图209

光学中，文艺复兴时期的艺术家们从庞贝城的壁画珍品中了解了这一原理的制作程序，并在切尼诺·切尼尼（Cennino Cennini）有关绘画技巧的论文集中把它描述出来："要把整个的建筑置于这样的统一体系中：你在建筑体的顶端安置的嵌线，从与它相邻的屋顶的边那里就要向下倾斜；而建筑体中间的那条嵌线，即建筑物正面的中心部嵌条，到达中间时就要向上挑起，而且还要保持均匀平缓；在建筑体底部的那条嵌线，必须向下倾斜，与顶部那条向上倾斜的嵌线刚好呈相反的方向发生倾斜。" 后来这个系统进一步分化，各条边形成了一个扇面形，在透视的消失点（Vanishing point）处聚合，而聚合是否准确，则取决于是用直尺测量后绘制，还是用手工凭直觉绘制。这些边缘线方向的逐渐变化，使得房间的天花板与地面统一在一个空间里。然而，在每个直角平面上，都会有各自不同的终止点，之所以这样做，是为了避免透视缩短效果带来的影响，这些面拥有一个共同的焦点，就很容易引起透视缩短的视觉效果。

凭直觉所做的空间统一性的探索，最终以中心透视原则，在适用于局部的建筑体系的支持下，找到了它的几何学的规范体系。而中心透视法首先出现在意大利，这在人类历史上也是首次问世的。意大利的艺术家和建筑学家阿尔伯提（Alberti）、布鲁内莱斯基（Brunelleschi）、彼埃罗·德拉·弗朗切斯卡（Piero della Francesca）都曾使用过中心透视法。

中心透视的两个顶峰

要认识中心透视的视觉特点，重要的是要了解，中心透视是在人类历史上的同一时期和同一地点被发现的。然而，再现绘画空间的更基本的方法，那种二维空间的“埃及人”的方法和等距透视法，同样出现在人类视觉概念发展阶段的初期，却分别发生在世界的各个不同的地区。中心透视法使得视觉对象的正常形状发生了如此严重而复杂的变形，以至于它成为人类长期探索绘画再现的终极结果，并且能对所有不同文化的需求做出一个回应。荒谬的是，由于中心透视法是再现光学空间的最具写实性的方法，它本应因此被认为是只有少数人才摆弄得了的深奥神秘的精细活儿，但中心透视法却同时成为再现所有人的视觉经验的最自然的方法。

中心透视法这一自相矛盾的本质，其本身就向我们证明了它在视觉历史发展中所达到的两种截然不同的顶峰。一方面，就如我所说过的，它是长期以来人类探索绘画空间整合的终极结果。在此方面，对聚合原则的探索纯粹是绘画内部的事情，主要是艺术家用以表现那种优雅的简洁性的。中心透视是一种几何性质的构架，其中包括表现立体对象的各种形状和空间位置的原则。

另一方面，也是主要的一方面，中心透视是一种机械性的游戏，它是以最简洁的最合乎逻辑的原则，以垂直线将整个绘画构图中的物体组织起来，使画面成为一个不需要参考现实形象，不需要使用真实物理世界物体的性质就可以呈现的一个视觉整体。当然，事实上，这样无需参考现实，无需发挥物理对象特性的独立存在的画面并不存在。中心透视，作为描述物体准确的物理性质的方法，只能客观地体现物理性质的某些方面。这个方法起源于文艺复兴时期人们对奇妙的感觉世界的兴趣，后逐渐走出了一条独特的道路。在这条道路上，人们进行了无数次的实验，试图制定一套科学的标准，以便将物理对象准确与真实地表现出来。这种欧洲式的思维趋向，使人们由此萌生了一个愿望，那就是去发现一种描绘视觉对象的客观基础，而这个方法要独立于艺术家用他们个人的双眼和双手时所惯于表现的那种视觉特性。

艺术家们机械地复制客观现实的这场奋斗，在阿尔伯提1435年发表的有关绘画的论文中找到了理论根据，阿尔伯提将这种机械复制描述为视觉金字塔（visual pyramid）。观者的眼睛与观者所看到的视觉对象之间的光学关系，可以用一个直线的系统表现出来，其中，物体正面的每一个点都可发出一条延长线，而这些延长线最终都可以汇聚在观者的眼睛里。用这样的方法描绘物体的最终结果就是出现一个金字塔形或一个圆锥形，金字塔或圆锥体的顶点就是眼睛所在的那个点。如果这个光线的金字塔，与垂直于观者视线的另一个玻璃片相交，那么，在玻璃片上就会出现视觉对象的投射图像，这时，如果从观者的视角将玻璃片上出现的物体轮廓线描下来，就准确地复制了这个视觉对象。

如果将这个方法应用于地理环境极其简单的环境，如一个教堂的内部，最终的图像就会与通过中心透视得到的图像大体一致。然而，这个图像的生成，并没有借助任何几何构架，只要用最

简单的方法，像摄影机一样将所看到的物体的轮廓描绘在纸上，任何人都可以得到一幅中心透视法的图画了。这幅图画里，所有檐口、拱顶、地面和天花板等物体的聚合线，都将汇聚在终止点上。不过，这种机械的投射法，决不仅限于对几何立体物的描绘，无论是什么样的物体，都可以把它们的轮廓线描绘出，因此，用中心透视法，可以从人体的复杂的透视缩短图形中得到一个正确的投射图形。

图210就是阿尔伯里希·丢勒（Albrecht Durer）设计并使用的一种装置，他曾在有关绘画中的测量问题的论文中提到这个装置。使用这个装置时，艺术家只要用一只眼睛透过这个孔张望，就保证可以得到那个坐着的人的身体轮廓线，全部的景物都是从固定的点看上去形成的。这个最早的装置在绘画方面实际上派不上多大的用途，但是它作为摄影机镜头前的遮蔽物的应用却广为人知。针孔照相机似乎是达·芬奇的发明，后来在其原有的基础上又添加了几个镜头和一个反光镜，艺术家可以透过这个孔观看到物体在水平基底上的镜像。有明显的证据表明，一些画家，如维米尔（Vermeer）就是使用这种方法绘画的，到了现代，也有一些画家仍然在使用这种方法。当然，这个技术发展的最高成就是摄影



图210

技术，借助摄影技术，不用任何的人工辅助就可以把物体的形象记录下来。

这个方法以其最初级的形式，将物体的外部形象忠实地复制在一个透明的表面上，当然，在任何进步的文化中这个方法都是可以接受的。如果我们除了上述的证据，就再也没有其他的方法，如将手的轮廓线直接誊在画纸上，或像古老的澳大利亚土著人的艺术品或其他早期艺术品，可以用来证明这个技术对绘画的作用的话，那么，我们只能说那些古老的艺术对这样技术性的绘画的准确性还没有需求。

中心透视法的发明，预示着在西方思想的发展进程中的一个危险时刻的来临。这一新发现标志着，人们对科学的偏好，同时也意味着机械复制和几何构架将取代创造性意象的趋势。威廉·埃文斯（William Ivins）指出，中心透视法恰恰是在木刻作品首次在欧洲被印刷出来的时候被发明的，这绝不是一个偶合。木刻为欧洲人的机械复制建立了一个全新的原则。艺术中的意象尽管不断受到机械复制的诱惑，但仍然作为一种人类精神的产物存留下来，这是最令欧洲艺术家和欧洲艺术家所拥有的观众感到荣耀的。 即使是在照相技术刚刚发明的时代，使机器派得上用场的仍然是艺术家丰富的想象力，是他们创造了想象力，而不是机器本身的使用创造了想象力。尽管这样说，但在现实中，自文艺复兴以来，机械复制的忠实性就一直对欧洲艺术构成一种诱惑，特别是对于大众消费的最普通的标准而言，机械复制一直魅力不减。随着一场工业革命的爆发，作为一种艺术理想的“幻象”这个古老的说法，对于大众品味来说简直成了一种威胁。

并非忠实投射

尽管按中心透视法规则绘制出的作品，与通过眼睛的晶体和摄影机的镜头所得到的机械投射图像有着极其相像的地方，但是，这两者之间却有着相当显著的差异。即使用一种更加写实的空间再现的方式，中心透视法的原则还是照样适用，而且，用这种方法，任何视觉意象的特征都没有受到歪曲，除非附加了某种表现深度的特殊要求。用这种最古老的、最简洁的单点透视法（one-point perspective），在可能的情况下，都是将物体正面摆放在绘画者的面前。那些相互垂直的形状受到聚合性透视线的制约，都将在终止点汇合。（图211）另外的两个空间维度（spatial dimensions），都被包括在正面之中，保持原有的形状。在更高的区分水平上，两点透视（two-point perspective）可以通过两组聚合性的边缘线，将一个立体物界定出来。（图212）但是，即使是在这个更加精致的系统中，所有的垂直线都保持着未区分的状态，且与绘画的外框相平行。在一张高大建筑的照片中，我们会看到，建筑体的那些垂直线由原来的平行逐渐发生了变形，变形的过程与引入第三个终止点的过程恰好一致，而这第三个终止点，就是所有的边缘线最终汇聚到一处的地方。

所有形状在任意方向上，都会随着与观者的距离的增大而变得越来越小。而这三个终止点，只不过是用一种几何的简化方式将上述事实表现出来而已。以一个正面的长方形为例，即可说明这个情况。比如，建筑体的正面会随着与观者的距离的增大而变得越来越小。这样一个正面的形

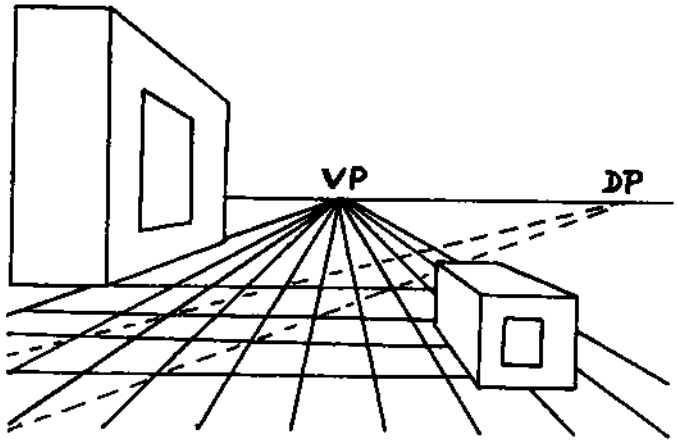


图211

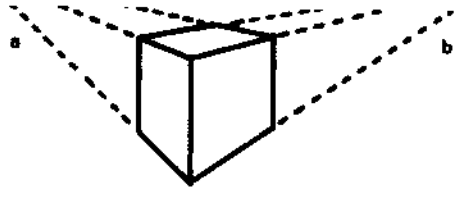


图212

状，在绘画中会以物体原有的形状体现出来。这样我们最终看到的仍然是一个长方形。一个面上的所有区域，都会随着与观者视角距离的增大而逐渐变小，所以，这些缩小的区域，就会以轮廓线凸起的形式呈现出来。事实上这种凸起在一个足够大的广角摄影机拍出的照片中显现得最明显。而艺术家并没有使用这样的方法，原因是，这样的变形不能够翻译成一种视觉上的后退感（recession），反而容易被读解为一种正面形状的扭曲。

中心透视生成的几何构架，与从某特定的点上观看到的物体的投射图形大约是一致的。为了观看到“正确的”画面，观者必须假定自己站在一个相应的位置上，在这个位置上，观者的水平视线与终止点相对。也有可能观者恰好处于一个相对较远的位置上，如在图211中所表示的那样，这个位置与观者的距离等于VP点和DP点之间的距离。事实上，当观者假定站在这个位置上时（如果画面足够大，这是可以表现出来的），他就会发现，深度效果在这里最为明显，同时，物体发生的形状的变形也最小。不过，在现实中，情形就不一样了，在高迪（Guardi）和加纳莱托（Canaletto）的威尼斯风景画前，我们往往会左顾右盼，表现出一副漠不关心的样子，随时都会任意地改变观察角度。性状的恒常性，会多少帮助我们弥补些由左摇右晃带来的变形，中心透视

产生的几何构架就是使形状的比例保持不变的常量（invariant）之一。

如果我们一直坚持所谓“正确的”观察位置，就会对欣赏一幅艺术作品所需要的知觉带来影响。如果画家将终止点画在画面之外，即便做到了最严格的程度，也不太有可能站在画框的边缘之处，或将视线固定在墙壁上。但是，当透视的焦点放在画框之内，尽管放在一侧（图217），观者的目光还是可以与透视焦点垂直相交。然而，这样做，还是有可能完全错过了这幅画呈现的视觉景象，因为，这幅画的构图，有可能是从观者站在正面的中间时的视角所形成的。这样，平衡感就会遭到破坏。透视焦点，本可以作为侧面的动力，用以增加画面的语言，而这时却只能体现中心位置这一种作用。深度效果就会由此变得相当强烈，以至于使得整个画面看上去像是被挖了一个大弹坑。

金字塔形空间

知觉恒常性（perceptual Iconstancy）原则使得很多理论家开始假定，当我们环顾物质世界，所看到的物体的大小和距离都是真实的。而事实并不见得如此。一个观察者，在条件允许的情况下，可以从一个相当宽广的距离范围内，正确地观察到物体的大小和形状。但是，这并不意味着，当他真正把近处的物体与远处的物体作比较的时候，他就能够感知到那些物理意义上大小相等的物体实际上也是相等的。这个令人困惑的处境，对于我们来说还是有些重要性的。

我们还应该记得，深度效果取决于二维投射的结构与三维空间中图形的结构之间的关系。如果正面图式具有足够的简洁性，它就会影响对平面感的方向的知觉。假定图213a和图213b是一个舞台从同一个地面上的两个座位观看所得到的轮廓图，那么，从中央座位上看到a时，舞台看上去显得更有平面效果，因为这个图形的投射是对称的，因而显得很像样。而图b是从左侧座位看上去得到的轮廓线，它的投射是非对称性的，只有通过视觉转换才能还原其三维空间的对称性。同样的道理，当我们从入口处观看一个教堂，就会看到一个对称性的图式，而这个图式使深度效果大大减少。

还有一点，很多的实验研究显示，观察者的心理状态会对他所看到的深度效果产生强烈的影响。当实验者要求被试专注于物体呈现“真正的样子”的视觉情景，以使被试能够区分物体“看起来”的样子，或者用相反的程序，使实验的视觉情

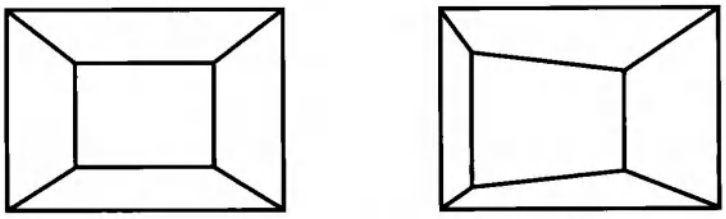


图213

境呈现为正面的平面图形，就像是看一张平面的绘画那样时，研究者发现，被试所处的心理状态不同，他们所强调的空间特征也会不同；同样，被试受到某种心理状态的影响，会将某些空间特征忽略。一个正在接受透视法素描训练的艺术科的学生，他感到在画出一排排建筑物的投射时，比画“街上的人”轻松得多。心理学家罗伯特·萧勒士（Robert Thouless）发现，这个学生来自于印度，对透视性绘画再现比较陌生，在他的眼中，那些倾斜的物体要比在那些欧洲学生的眼中看起来更加接近物体的“真实的”大小和形状。

现在我们知道了物体与观者的距离与物体呈现出来的大小是密切相关的。对着一个黑色的点凝视一段时间，就会产生一个白色的视觉后像（afterimage），这个白色的视觉后像可以被投射在房间的各个位置上。我们会注意到，如果这个白色的后像投射在附近的一件家具上，看上去就会显得小一些，如果投射在位置较远的天花板上，看上去就会显得大一些（艾默法则）。如果一个人凝视一幅深度效果很明显的绘画作品，然后再把视觉后像投射在较远或较近的区域上，这时候，就会发生同样的情况。我们由此可以总结出，物体的大小和形状是相互制约的。如果两个形状的客观大小是相等的，那么，放在较远处的那个物体在我们的感觉中会显得较大。如果两个形状的客观大小是不相等的，要使它们看上去大小相同，就必须将它们放在一个感觉上距离不相同的位置上。

聚合性从来都不能将线条真正平直地伸展开来。当我们观看一个城市街道的狭窄通道时，就会看到无数条平行线向纵深延展，但是同时我们也看到了线条的聚合性。与我们距离较近的建筑，比与我们距离较远的建筑，在距离梯度上看起来要大一些，但我们也会感到，这两种情况下，它们实际上是一样大的。也许我们有机会站在文艺复兴时期的绘画作品前：前景中的人物看起来比背景中的人物要大一些，但是我们仍然感知到它们实际上是一样大的。这个矛盾确实让人有些费解，这并不是因为在“观看是一回事，而知道又是另外一回事”之间所产生的差别。这是真正的视觉悖论（visual paradox）：那些物体，看起来相似与看起来不相似，是在同一时刻里发生的事。

只要我们运用欧几里得的空间定律，我们就会感到视觉环境似是而非，迷惑难解。长期以来，我们都习惯了将世界看成是无限大的立体物，其空间具有同质性，物体及物体之间的关系不会随着整体位置的改变而改变。现在让我们想象一下，如果这个立体物的一面缩减成一个点那样的大小，结果就形成了一个无限大的金字塔形。（应该理解到，我所讨论的不是金字塔形的内部空间，它被包含在我们用理性推想出来的惯常的“立体”世界中）这个世界是不具备非欧几里得定理属性的。所有普遍适用的几何概念都成立，只不过它们仅仅适用于某些令人吃惊的不同的现象中。从侧面发散出来的所有的平行线，都会聚合在某一点上，到达这一点之后，又向所有的方向发散开来而同时又保持着平行的关系。如果它们与顶点的距离同它们的大小是成比例变化的，那么，这些大小不同的物体仍然会看上去大小相等。一个物体如果向着顶点移动，那么，这个物体看起来就会缩小，而它实际的大小却并没

有发生变化；一个物体如果向着顶点移动，那么，这个物体就会减慢速度，而实际上它的速度保持不变。同理，如果一个物体改变了它在空间里的方向，那么，这个物体的形状就会发生改变，但是，却仍然保持着与原来一样的大小。

当我们认识到，大小、形状和速度等，都要放在与它所处的空间结构的关系中去感知，那么，所有这些令人发疯的自相矛盾的情境就会得到一个解决。在欧几里得定律的空间里，长短不一的线，看起来也是相同的。（图214）而在金字塔空间里，大小梯度中的各个不相等的元素，被认为是相等的。控制这个异向性空间（anisotropic space）的规则，比控制欧几里得空间的规则要相对简单。尽管这个规则很简单，但是却具有足够的兼容性，以至于一台计算机可以借助这个规则，绘制出任何一件立体物从任何一个角度观察到的中心透视图来，而这个复杂的过程，仅仅按照简单的聚合线原理，就可以完成对所得到的信息的数据处理。

人类的视觉就是这样被呈现在一个金字塔的空间里，这其中有一个事实，那就是，在知觉中，聚合性投射（convergent projection）只能使视觉空间的一部分得到伸展。也就是说，我们在看到深度效果的同时，也看到了图像的聚合性。而且，发生在这个聚合性的视觉世界中的知觉现象，是经过了我们的视觉神经系统的处理的，处理过程以电脑般的效率针对空间结构的框架（spatial framework）进行。詹姆斯·吉伯森已经中肯地向我们说明了他的观点，他说："在知觉中保持恒常的，是比例（scale），而不是大小。"然而比例的本质是由空间结构框架决定的。

在知觉中存在着一个所谓的"牛顿绿洲"。在一个正面的平面之内，空间大约符合欧几里得定律，将这个平面置于离观者几米之外的位置上，大小和形状看上去是没有变化的。正是从这个区域上，我们的视觉推理才真正得到确认。得到确认的时刻就是我们的知觉进行最初级的视觉区分的时候，这时，每个位置都会具备各自独立的大小、形状、速度视觉特征。即便是在一个更加清晰的金字塔形的视觉世界里，我们感知与结构框架相关的各种关系的方式也是相当直接的，以至于那些单纯的观者甚至不可能意识到他们自己是"在透视中观看"。因为，"在透视中观看"意味着将异质性的（inhomogeneous）视觉世界看成是扭曲了的同质性（homogeneous）视觉世界，在同质性视觉世界中表现出来的深度效果，与从正面看一个被扭曲的物体的正面一样，

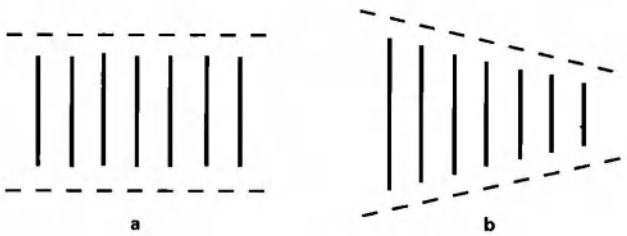


图214

都是偏离于物体真实的形状的。

或许，我们如果将中心透视的聚合性的空间看做一种埃德温·罗什（Edwin Rausch）所说的“光学幻象”（optical illusion），那就容易理解空间结构对于视觉对象产生的知觉影响了。埃德温·罗什认为，“光学幻象”是由同质性空间系统引起的变形。即便是在一个平面中，我们也几乎不可能发现，图215中的两条垂直线的长度是相等的。图中呈现的就是所谓的“庞索幻象”（Panzo illusion）。图中那两条线之所以看起来是不相等的，是因为我们的视觉并没能成功进入图像的视觉空间所制造的变形中。所谓成功进入，指的是我们置身于中心透视的景象中时所感到的视觉体验，只有进入这样的视觉空间，我们才能充分体会到这些图形在不相等的同时，也是相等的。

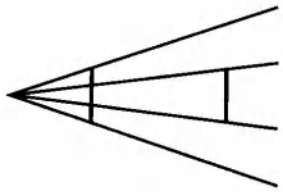


图215

以上，我们只是单方面地描述了中心透视的视觉动力问题，而且，我们所谈论的中心透视的视觉动力，是空间结构框架对于某特定视觉对象产生的影响。但是，所谓的空间结构框架只不过相当于这些视觉对象的一个星象图（constellation）而已，而我们要面对的是这个框架中的物体与物体之间的交互作用。我们仅仅通过对单一物体的分析,就可以对它产生的决定性的影响有所了解。如果图216显示的不等边四边形被摆放在一个空白的平面展示出来，就会被感知为一个放在背景上的长方形的俯视图像。在这样的情况下，这个长方形受到地平线的限制而自发地呈现出一种缩小的效果，这种缩小的效果帮助我们的视觉建立了一个空间环境。在环境这样的无限性（infinity）当中，我们的知觉就具有一种倾向，即在空旷的环境中，与这个形状直接相关的最简洁图形，最先被我们的知觉感知到。我们的视觉中发生这样的过程，完全要归功于知觉最简原则。总之，在当前的视觉空间里，我们会看到，不同方向上的终止点界定出一个不等边四边形，或者，我们会看到，一个向上倾斜的正方形，其边缘线聚合在水平方向的终止点上，如此等等，只有这样的图形才符合图形的最简原则。

当整体图形（setting）的空间结构框架与空间框架中的视觉对象（object）相互冲突，就会发生一场有趣的视觉争战。这场争战有三种可能的解决方式：（1）图形（setting）保持不变，视觉对象（object）以变形的方式服从于整个图形；（2）视觉对象保持不变，而图形的空间结构发生扭曲；（3）整体图形与视觉对象都不发生变化，而图像（image）分离成不同的独立的空间

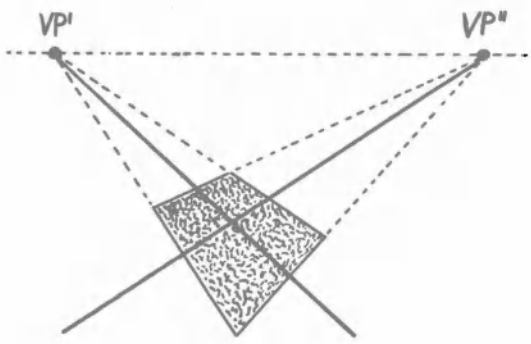


图216

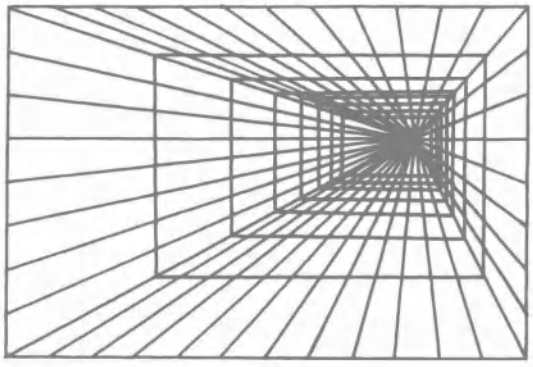


图217

系统。在阿密斯的房间实验中，图形征服了图形的大小而被视觉直接接受。在本章后面的部分，我们会举出几个更加复杂的例子来讨论。

压缩感（compression）是金字塔空间的动力效果中最主要的一种。由于后退的形状引起的变形只能得到一部分的补偿，所以，在第三个维度上，所有的物体看起来都是被压缩的。这种体验特别强烈，因为压缩感并不是一个已经成立的状态，而是一个正在发展着的事实。在一个图形的外围上，如图217，图形中线条与线条之间的间隔被描述得很大，间隔的距离递减的速度较慢，空间缓慢地后退而逐渐缩减到最小。随着我们的视觉逐渐靠近中心，线条之间间隔的递减速度也就越快，那些相邻的线以越来越快的速度向纵深发展，直到延伸到最深的地方，图形被压缩到了不能再压缩的程度。随着空间被一个阶段一个阶段地呈现，压缩效果也随之呈现出来，那些现代艺术家们就是喜欢使用这种效果，使画面具有一种令人兴奋的视觉体验。在巴洛克风格的建筑艺术中，甚至是在表现建筑的狭长的街景深度时，也都使用了这种戏剧化的程序。

在皮拉尼斯（Piranesi）的蚀刻版画中，罗马街道的建筑物所呈现出来的宽阔的正面形象，都会逐渐收拢，汇合在空间深处的焦点上，在最终汇合的地方，达到视觉的高潮，产生惊心动魄的视觉效果。在现代艺术家中，凡·高很喜欢使用强烈的聚合效果。还有一个例子，是亨利·摩尔的绘画作品（图218），这幅画表现的是防空地道中的两排入睡者的静止景象，由于使用了透视压缩法，视觉效果便出现了一种适合表现一个防空袭地道的戏剧性场面。还有一些现代艺术家，他们尽量避免使用从纵深度中进行压缩的方法。塞尚也很少使用这个方法，即便是到了这样的压缩线条非使用不可的时候，他也常常会通过把它们的方向改为水平或垂直的方法来冲淡它们的效果。

奥森·威尔斯（Orson Welles）导演的电影，以他戏剧性地使用了大量的短焦镜头而著名。并不是镜头修正了透视关系，而是镜头所具有的明显的弧度，将较短距离之内的空间中的较大的视野都包含在里面，才产生了这样的视觉效果。有了这样的视觉效果，就产生了前景和背景之间的斜度梯度（steepness gradient）。这是一种巴洛克式的张力，结果，随着与镜头距离的增大与缩小，视觉特征也会相应地缩小和膨胀。

聚焦区域的象征性

在儿童画或埃及人绘画作品中出现的那种最早的、二维的空间再现方法，使得绘画像一个垂直的墙壁一样，展现在观者的面前，绘画的全部内容都一览无余地暴露在观者面前，但同时也将



图218

所有的内容藏匿于绘画的形式之下。这时绘画作品表现的是一个自成一体的、封闭的世界。绘画表现的另一种方式是等距中心透视。等距中心透视将空间拓展到第三个维度，这个空间仍然是自成一体的，但是，发生在空间中的强烈的侧面运动（lateral movement）却是发生在画面正面之外的领域中。

通过中心透视法，使画面与观者的关系发生改变。中心结构线是一组由画面空间的透视焦点展开的放射性的线条系统，这个线条系统向前展开的趋势将画面的平面穿透，抵制了画面平面感的形成。画面呈现出的一种强烈的光学构图制造了一种真实的幻象，即在观看的一刻，观者即置身于这个放射性的空间通道之中。尽管如此，即使是最普通的一幅以中心透视法绘制的画面，也能使绘画空间描述的事件与观者建立起一种相当直接的内在联系。这个画面的中心透视景象，并不是垂直地或倾斜地面对观者，而是像花朵一样展现在观者的面前，并逐步将观者吞没在空间之内。有时，中心透视也会呈现出对称的空间图形，使画面的中心轴与观者的视线恰好吻合。

一旦观者清晰地意识到了这样的空间体验，绘画所表现的视觉空间就会呈现出来。而透视所导致的变形并不是由绘画空间本身的内在的视觉力所

导致的。它们仅仅是将所观看到的世界用一种视觉的方式表达出来。几何性的光学构图决定了观者的视角，并将这个视角所观看的图像再现出来。

当我们的讨论进行到这个程度时，大概就可以对中心透视达成一个共识了，中心透视是文艺复兴时期个人主义的一个表征。中心透视图像所表现的世界，正是个体观察者观看世界时所得到的视角。观者通过这样的视角，使空间绘画概念中的区分达到一个新的水平。然而，我们观察到，在现实中，观者还是与绘画所预示的空间保持着相当独立的关系。在一定的范围内，观者可以将视角自由地挪开，或在画面上前后移动。他所看到的世界，既是一个被画面涵盖的世界，又是一个独立于画面的世界——这正是我在前面所讨论过的矛盾世界，它与观者是分离的，只向着透视中心聚合。终止点所表达的，不仅是一个理想的观者观看画面时与画面之间的距离，它还是而且主要是这幅绘画作品所描述的金字塔形空间的顶点。达·芬奇曾写道："透视在两个方向上描绘了金字塔形的空间，其中的一个空间，顶点是在观者的眼睛里，而基底在遥远的天际；另一个空间，基底在观者的眼睛里，而顶点在遥远的天际。"

从焦点区域的象征意义上讲，这样一个有透视焦点的空间，与人类存在的等级概念恰好相符。这种等级次序与东方的"道"和"禅"的思想有相当大的差异，"道"和"禅"的思想在中国绘画和日本绘画中，以散点透视所描绘的连续空间表现出来。

在西方，除了使用中心透视法以外，中世纪的祭坛装饰艺术通过将主题对象按等级次序安排在画面中，来表现一种宗教的等级关系。画面中的中心人物画得很大，而且居于画面的中心，而次一级的人物则被画得较小。也可以使用聚合性的透视手法来达到同样的目的。在达·芬奇的《最后的晚餐》（图219）中，耶稣这个形象处于构图的中心位置，这个中心同时也是终止点的位置。正面的桌子和背景中的墙，使得中心人物看上去有一种崇高感和稳定感，他身体侧面的墙壁和天花板在展开的过程中呈现出向后退去的趋势。整个大厅的所有的形状和边缘线，像一束光一样从中心散射出去；与此形成鲜明对照的是整个画面，画面向着中心聚拢，而达成一种整体的和谐。在作品中，深度效果有所减少，整个构图的对称性增加了画面中的庄严感。

埃尔文·潘诺夫斯基（Erwin Panofsky）引用了建筑师帕拉迪奥（palladio）所说的话，终止点应该放在中心，以便使画面达到一种庄严的效果。视野在不同风格中变化，透视的使用也随之发生变化。图217以图示的方式表现了一种偏离画面中心的聚焦方式。在图中，终止点与画面中心之间的距离产生了视觉的张力。图形的不对称性造成了一种更强烈的深度效果。达·芬奇用自己的方法创造了一个视觉世界，他在整体和谐

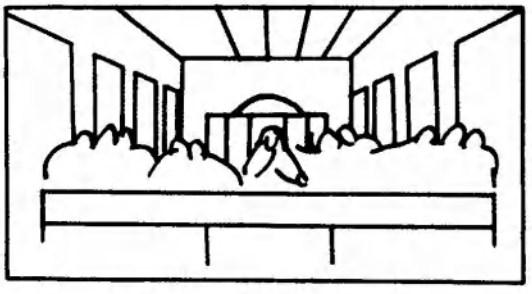


图219

的原则之下，使每件物体的细节都被刻画到最精微的程度，尽管如此，我们还是看到了表现在绘画的正面上的那个倾斜的空间体系。透过绘画，达·芬奇表现了一种绘画任务与哲学任务的统一，在这样的构图中，他的绘画所表现的生命世界，都具有自己特殊的需要、愿望和价值。画面上所有这些各不相同的元素，都站出来挑战着画面的整体律，同时也反过来受到整体律的挑战。

那么，这些相互矛盾的方式，又是如何被组织在一个整体当中，从而取得相互平衡的呢？图217表现了图形自身的透视体系是如何达到这样的平衡的，在图中，左侧压缩的部分占据了较小的位置，而右侧较疏松的部分占据的面积虽大，但张力却相对较小。这两者之间相互补偿，说明有了这样的结构，张力与其相应的区域在画面上是保持一致的。

基于这样一个偏离透视中心焦点的绘画构图的主题，我们可以说是针对一种更加复杂的原则进行一次探索，这个更加复杂的原则，允许在画面上出现的构图方式之间相互冲突。这样一来，统一感与和谐感的价值大大提升了。 戏剧性的冲突也被引入了对现实形象的刻画中。显然，这样一个概念，既不符合道家哲学思想，也不符合中世纪的教会所遵循的宗教信条，却十分符合西方思想发展史上的某个特殊阶段，即作为个体的人，站在上帝与自然的对立面，开始无视于一切权威，并向所有的权威强烈地提出个人权利的阶段。这种令人兴奋的不和谐音响，常常被我们认为是现代艺术的主旋律，实际上，这个主旋律回响在更早的时期。

绘画的图式有两个中心，即帆布画面的中心和透视中的视觉中心，加上绘画的内容，构成了第三个中心。丁托莱托（Tintoretto）创作的《最后的晚餐》（The Last Supper）（图220），比达·芬奇的同名画晚出现了60年，图中，房间的中心是由桌子、地板和天花板的线条所确定的，位于房间的右上角。然而，这幅画所描述的故事的中心人物，却是耶稣（头戴光环者）。这种偏离透视中心的空间的出现，预示着宇宙的法则已经失去了其绝对的有效性。在这样的情况下，它只能作为具有同等作用的多种存在方式中的一种方式出现。尽管我们的眼睛看到的各种事物都向它“倾斜”，但在这个框架内发生的一切刻画行为，都有着自己的中心和标准，这个中心和标准是不受整体的任何牵连与制约的。这样，个别的行为与那个处于统治地位的权威就处在了一个同等的位置上，并与其享有了同样的权利。事实上，就地平线以下的区域看，耶稣的形象仍然占据着整个构图的中心。这样，通过人物中心对宇宙中心的取代，使人在这个空间中获得了一个绝对有效的位置——这个转变正是一个极其典型的例子，它反映了这个时代对精神位置的理解。在丁托莱托和与他同时代的其他的艺术家的创作中，也出现了这种反映人和宇宙在三维空间中互动关系的作品。

中心性与无限性

中心透视包含了一对重要的矛盾。矛盾的一方面是中心透视表现了一个中心性的世界。这个世界的透视焦点是画面上的一个真实的中心点，观者用他们的手指就可以指出来。另一方面是，



图220

在二维的视觉世界中，二维空间中发生的完全投射图形，其中心正好位于画面的中心。随着深度的增加，这个中心逐渐向纵深度聚合，在一个保持百分之百一致性的完全伸展的空间里，这个点位于无限远的位置上。

所以，在一个真实的绘画构图中，观者对于焦点的感知是模糊的。画家用直尺测量出来的空间框架的看得见的中心，同时也是透视的终止点，这个终止点在概念上位于无限远的位置上。无论是二维空间，还是等距透视，都没有清晰地面对空间的边界问题。这两种情况都暗示着，空间以其显而易见的具体性，向无限远延伸。由于引进中心透视法，艺术家们首次对自然的无限性做出了陈述。中心透视的出现，与尼古拉斯·库萨纳斯（Nicolas Cusanus）和乔达诺·布鲁诺（Giordano Bruno）提出的现代哲学问题发生在同一个时代，这绝非偶然。

中心性（centrality）与无限性（infinity），自远古时代起，就是一对矛盾的主题。首先，在亚里士多德（Aristotel）学派的概念里，一个中心性的世界，需要一个无限的同心圆体系。而另一方面，原子论派哲学家德谟克利特（Democritus）和伊壁鸠鲁（Epicurus）所说的无限性世界却排除了这个中心存在的可能性。他们的追随者卢克莱修（Lucretius）写道："宇宙中，环绕在我们身边前后、上下、左右各个方向上的空间都是没有界限的，尽管我可以将这种无限性表达出来，但是，事实胜于雄辩，自然之深奥神秘难解，这本身就是对自身最好的说明。""并非只有上帝才是无限的"，这是中世纪的哲学家所持有的观点，而且，"世界也是无限的"，这也是文艺复兴时期的思想。库萨纳斯试图将上帝与宇宙描述为一个无限的球体，以此在中心性与无限性之间找出一个折中点，在这个同时具有中心性与无限性球体中，到处都是边界，到处都是中心，同时，这个边界与中心到处都不存在。在中心透视中，这两种宇宙观之

间的不稳定的关系是完全可以看得出的。艺术家们试图回避把终止点讲清楚，以此来隐藏这两种宇宙观之间的冲突。表现在画面上就是，在聚合方向上的垂直相交的线条与形状，将空间中的位置暗示出来，而真正聚合的地方，却往往笼罩在一片阴云之中。只有在巴洛克时期的天庭绘画与风景画中，我们才能看到一个开阔的、走向无限的景象。

最后，我们应该看到，中心透视所描绘的空间，是一个朝着特定终止点展开的连贯的体系。因此，中心透视将一个传统上无时间感、无变形的空间，转变成一个即时正在发生的空间，这是一个有方向性的一连串事件的排列组合。宇宙的存在被重新定义为一个发生的过程。中心透视同样是以这个方式，不但预示着西方对人与自然观念的基本的发展，同时也促成了这个发展。

与规则游戏

艺术家之所以对中心透视怀有持久的兴趣，主要有以下三个原因：中心透视可以对物理空间做出最真实的描绘；中心透视使得绘画的构图图式（compositional pattern）丰富而详尽；聚合性空间概念本身就能将其自身所特有的表现方式的特征揭示出来。

至于绘画的构图图式，我们有必要指出，早期绘画艺术所表现的二维空间，基本上表现的是一个水平与垂直的空间框架，这个框架与画面的正面平行，画面的张力最小。（图221a）等距透视是在二维空间的基础协调关系上，覆盖一组或两组平行线，平行线与基础协调关系呈倾斜的态势。（图221b）最后，中心透视以一组聚合性的散射性线条将画面正面的水平线与垂直线覆盖起来，生成一个局部的中心（local center），并使各种角的关系全方位地展现出来。（图221c）

在15世纪创造出二维系统的艺术家的头脑中，中心透视的真实效果是最重要的。然而，我们还应该注意到，艺术家在最初就似乎很愿意从规则中偏离出来，因为发生偏离后的图像可以产生一种视觉感知不到的变形，并且，对主体对象与主体对象的机械再现进行强行的统一持不欢迎的态度。在绘画中一个建筑体构图的各个部分，不见得都要统一在同一个终止点上。从纯粹的实验角度讲，心理学家扎亚克（Zajac）指出，在视线的上半部分出现的聚合效果，比在视线下半部分出现的聚合效果要强烈得多。他还指出，由于这样的原因，画家应该减少前者的效果，而加强

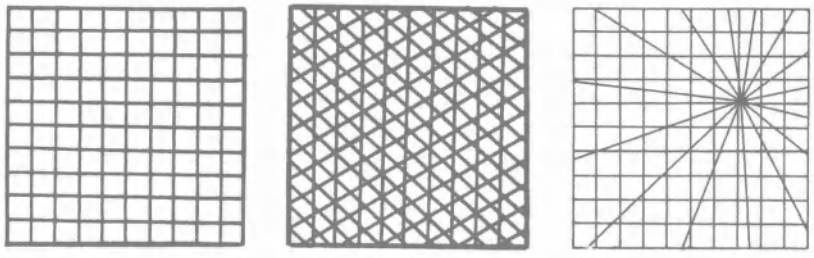


图221

后者的效果。

这样的修改应该凭直觉应用到绘画中，这样才能使画面适合绘画要表现的意图，或看起来更加自然。在我们这个时代中，超现实主义画家就是通过操纵这个空间结构，来强化画面的离奇效果的。特别要指出的是，乔治·德·基里柯（Giorgio de Chirico）就是将这个方法运用到了他的建筑风景画中。图222就是从基里柯的风景画中誊抄出来的一幅作品的草图《无限性的困乏》（The Lassitude of the Infinity）。第一眼看上去的那种神秘的、梦幻般的效果，完全像是一种真实的景象。再进一步看，绘画作品中的景象就会与我们的视知觉的透视感发生偏离。整体构图是以中心透视原则画出来的，但中间的雕像却处于一个依据等距透视而形成的立体物上。由于画面中存在着两种空间系统之间的冲突，这就使得塑像在地面上的图像看起来像鬼魂，因为它不具有空间物体的性质，因而看起来很像是投射在地面上的一个阴影，而不像是一个有血有肉的人体。与此同时，绘画物体的基座是一个更简洁的、更突出的图形，使画面的聚合感看起来更像是一种真正的变形，而不再像是向纵深展开的后退的平行线的投射图像。这样，软弱无力的背景不具有抵制基座的那种视觉效果的“反击”能力，因为在其自身的内部就充满了矛盾。广场的边缘线呈A字形在水平线的终止点汇聚在一起，居于画面极高的位置上。这样看来，观者面前的世界在那个终止点处突然终止了，浩渺的宇宙也在背景中的那个小小的火车道和高塔顶端的地方起始了。另一方面，如果将这个背景当作地平线作为一个参考的话，那个广场就应该聚合在地平线上。而事实上，广场并没有聚合在地平线上，因此显得像是向两边大大地展开——那是一种魔术般的伸展。这种展开在现实中是不可能存在的，因而显得更加虚空。排列在两侧的柱廊，看上去似乎是被平地上的深壑分开了。另外一种情况就是，我们的眼睛有可能把两道柱廊之间的空白看成是广场的形状，这时，两道柱廊就会在画框上方的边缘略靠下一点的地方聚合（B、C）。而两道柱廊就会出现一种自相矛盾的收缩状态。然而，当我们把柱廊与背景中的其他景物分离开来独立地看待时，它们又显得相当正常，除了在最左边的那一排正面的拱门之外，这些正面拱门与那一排向纵深方向延伸的拱门奇怪地合在了一起。最后，右侧柱廊的阴影部分还产生了另外两个终止点（D、E），这两个终止点与其他两个终止点显然互不相容。结果，一个清晰的、不很真实的世界就在这许许多多自相矛盾的视觉力中诞生了。 这个世界的形状可以随着观赏者所看到的世界的改变而改变，又可以随着观赏者选择以哪个部分来判断另外一个部分为基础而发生改变。

在基里柯的另外一幅画《一条忧郁而神秘的

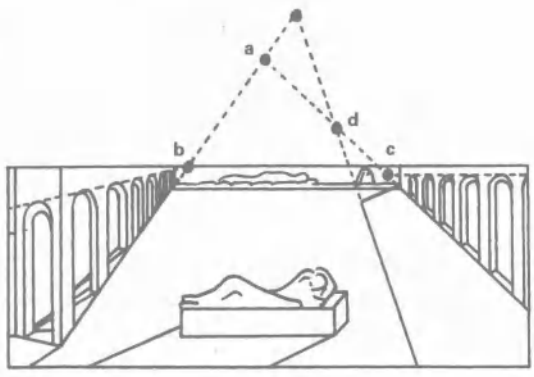


图222

大街》（Melancholy and Mystery of a Street）（图223）中，也可以看到那种梦幻般的非现实主义的东西。一眼看上去，这幅画中的各种景物，似乎都是坚固的，但是，我们会在隐隐之中感到，那个滚铁环的小女孩，似乎正在面临一个深渊。因为她所面临的世界，似乎随时都有可能沿着一条看不见的裂缝，断裂成无数支离破碎的小片。在这幅画上，我们还会看到用等距透视法画出的一个马车，在那简洁而又令人信服的结构的反衬之下，周围那些向焦点聚合的建筑物，似乎成了真正的变形。此外，图中那两排廊柱的透视，看上去也是相互否定的。如果单独以左边那一排柱廊为基础来判断，那么，这幅画的地平线肯定升高到位于整个画框的上半部；如果我们把这一排柱廊看成是整幅画的空间基础的话，那么，右边的柱廊看上去就像是正在向地下钻进去。在相反的情形下，当我们把右边那一排柱廊当作这幅画的空间结构基础时，这幅画的地平线又会降低到位于整幅画中线以下看不见的位置上，这样，那排明亮的廊柱构成的大街，就变成了隐含着危险的海市蜃楼景象，而那个顺着大街向前滚动铁环的小姑娘，最终只能在一个骗人的幻境的带领下，陷入虚无缥缈中。

为了使这个幻境看起来有说服力，像基里柯这类的超现实主义画家们，将他们的无法比拟的空间系统整合到一个无接缝的、令人深信不疑的真实的整体中。立体主义画家在达成他们不同的创作意图时，所使用的方法也相异。他们试图将现代的世界描绘成一种独立单位之间的不稳定互动，每个单位都具有各自内在的、合乎规则的性质，与控制其相邻单位统一感的原则不相联系。我在前面提过立体主义画家，并将他们与从中心透视到等距透视的过渡阶段作过对比（图208），我还指出过，那种最终反映在视觉作品中的破裂、冲突和相互干扰的效果，正是布拉克和毕加索这样的画家所追寻的。他们所要表达的，并不是像在山坡上点缀巨石那样将物体混乱地累加在一起，因为对于一个完全和谐的空间来说，点缀着巨石的山坡，就成为一个无序（disorder）的实例。他们所追求的是一种更加基础的无序，这种基础的无序也就是宇宙空间本身内在的互不相容的特性。无数的小的单位和在一起，构成了一个立方体的静物或人体，每个小的部分都遵从着它们各自的空间结构框架。通常，这些小的单位都是最简洁的等距长方形。然而，它们的空间交互作用是精致而理性的。它们不应该被看做是一个连续整体的各个部分，而应该被看做是一些小的、自成一体的独立单位，彼此跨越，却互不相挠。

立体主义画家为了说明这些重叠的部分并不是发生在一个统一的空间里的，采用了一些方法如透明法或那些将“部分”在中间地带淡出的方法来达到这一目的。如果我们还记得，动画片就是采用了这一方法制造了一个连续的空间效果，那么，立体主义画家使用这一方法所达到的心理上的效果，也就很容易被理解了。如果把视觉中的景象从一个家庭的起居室摇到一个宾馆的大厅，那么，这个房间就会淡出，呈现出一种没有空间感的景象。这就是说，在这一刻，绘画空间让位于银屏的物理性表面，在这之后，银屏上物理属性的空间又会让位于绘画属性的空间，就出现了一个新的宾馆大厅的空间。或者，使用画

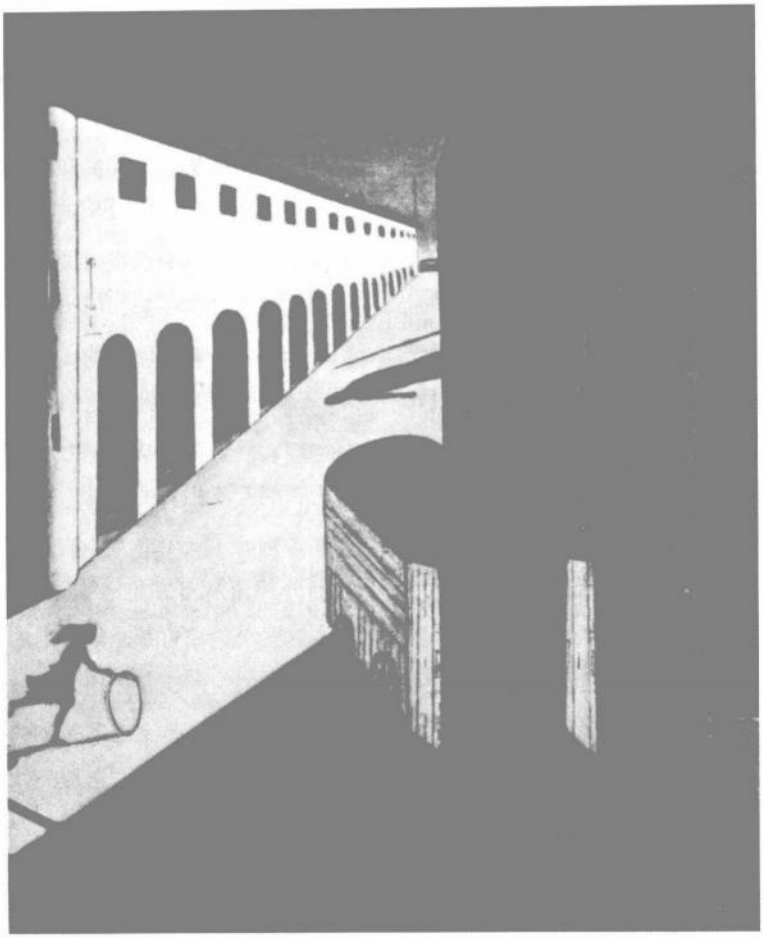


图223

面渐隐的方式，使两种景象分别出现在某一个时刻，然后，将其中一个景象用另一个景象覆盖，这样，景象与观者眼睛的独立关系就被呈现出来。但是，在传统的故事片中，这种淡出或渐隐的效果，只用于同质性空间或有秩序的空间之间的转换，只有在实验性的影片中或者立体主义画家的作品中，才会有限度地使用它们，从而将那种无序的秩序整合为一个统一的画面。

由于那些独立存在的单位是被迫进入了一个统一空间的，所以不能像故事影片中的景象那样相互取代，而必须首先把对方的立体物的存在全部否定掉，才能将自身呈现出来。对于任何一个单位来讲，其他所有的单位都是不真实的。只有画面上无数的细微力量在无数的角度上达到真正平衡的时候，才能使画面具有一种表象的平衡感。这也许是现代人在他的社会关系中拥有的唯一秩序，也是现代人在处理他们心理上相互冲突的力量时的唯一方式。

第六章

光

Light

要探讨视知觉，首先我们应该从讨论光开始。因为光在视知觉中排在其他要素之前，没有光，眼睛就看不到形状、色彩、空间和运动。但是，光不仅仅是我们能看到景象的物理原因。从心理学意义上讲，光也是人类经验中最基本的、最有力量的部分。从远古起，人们就以光作为一种幻象，进行顶礼膜拜，咏诵赞美，它不断出现在各种宗教仪式中。对于人及所有日间活动的动物来说，光是他们进行大多数活动所必需的条件。光也是另一种鼓舞生命活动的能量——热能——的视觉对应物。除此之外，光还向我们的眼睛解释了生命日复一日，年复一年，循环往复的过程。

尽管如此，由于人类的注意力主要集中在各种物体及物体的运动上，光的功用往往就会被忽略。我们只注重了视觉上与人类、建筑物、树木的接触，而忽视了生成这些图像的媒介。同样，即使艺术家，也常常只关注由光线而生成的物体，忘记了光线本身的存在。在特殊的文化中，“光”甚至可以作为一种积极的动因进入艺术领域，只有到了我们这个时代，才开始对光进行一种充满艺术性的实验，使光脱离了本身所具有的形态，并用这种无实质的光做各种游戏。

光的经验

物理学家告诉我们，人类是借助于太阳光来维持生命的。那照亮天空的太阳的光线，是透过漆黑的苍穹，穿越了9300万公里的空间，才到达我们这个黑暗的地球的。物理学家的这些描述尽管都是事实，但是我们的知觉对于这个事实的接收却是极其有限的。对于眼睛来说，天空之所以发光，是因为它本身所具有的光，太阳只不过是天空中最亮的一个点，它附着在天上，也许是由天空制造出来的。根据圣经的《创世纪》所说，光是第一天被造出来的，然后才是天空，太阳、月亮、星星排在第三位。皮亚杰接待一群来访的儿童时，一个七岁的孩子满有把握地说，制造光的就是天空。“太阳与光不同，光可以把一切都照亮，而太阳只照亮了它自己”。当这个孩子说完之后，另外一个孩子解释说：“有时候，太阳在清晨醒来，发现天气不好，于是它就躲到天气好的地方去了。”

既然太阳看上去仅仅是一个发光的物体，那么，天空中的光就必然来自于不同于太阳的另一个地方。S. R. 德里沃（S. R. Driver）在评论《创世纪》时曾说过：“根据希伯来人的观念，尽管光线是在天空的实体上聚集的，但它们却不仅限于天空的实体之内。白昼的出现，并不是由于太阳的光造成的，而是由于光这种事物从它栖息的地方跑了出来，而后分散在地球上而造成的。当夜幕降临，光又回到自己的地方，而黑暗这种事物又从自己的地方跑出来，而且，无论是光还是黑暗，都是用一种隐蔽的、神秘的方式跑出来。”在上帝对约伯的提问中，上述的看法更加清晰地表述出来。上帝问道：“哪里是光明的居所？哪里是黑暗的居所？黑暗与光明的界限又在哪里？你们应该知道它们的边界，如何才能找到它们的居所？”

总之，在人们的眼睛看来，光是一种独立的现象，并不是从一个物体传输到另一个物体上的；或者说，“白昼”是一种本身具有光的事

物，从彼岸的某个地方出发，飞越苍穹，才到达我们的位置。同样，地球上所有的发光的物体上的光线，都可以被看做是由这些物体自身发出的，而不是被反射出来的。除了以下我们将讨论的几个特殊的情况之外，眼睛所看到的一所房子、一棵树或桌子上的书籍等物体所发出来的光辉，并不是遥远的光源送来的礼物。白天所看到的光，或者某一盏灯所发出的光，充其量只能把物体本身的光呼唤出来，就像一只火柴点燃干柴，把光呼唤出来一样。这些物体上的光虽然比太阳和天空发出的光弱一些，但这两种光之间并没有什么本质的区别，只不过这些物体是一种较弱的发光体罢了。

从以上的讨论中我们可以得出，人们对黑暗的理解和对光的理解是一样的。黑暗既可以看做是物体内在的光的消失，也可以看做是黑暗物体将发光物体遮掩起来。眼睛看到的是，黑暗并不是“光”回归之后的消极结果，而是那个黑色的披风主动地降临，将白昼遮盖了起来。在儿童的眼睛里，夜晚是由黑色的云朵构成的，那些黑色的云朵紧紧地靠拢在一起，所以白色的云朵无论如何都穿不过来。某些艺术家，如伦勃朗或戈雅，都曾经一度将世界描述为一个内部黑暗的地方，光只是不时地将这个地方的某些区域照亮而已。这与物理学家的发现碰巧是吻合的。但是在全世界大多数人看来，似乎世界一直以来就是发光的，或者将要成为发光的，尽管光是从远古的一片混沌中诞生的，但它仍然是天空、大地及一切有光的物体所具备的固有属性。这些物体所固有的光，被黑暗周期性地吞没或掩盖起来。

如果有些人固守着一个观念：儿童或原始人对于光的错误理解早已被现代科学淘汰，那么，他们是错误的。这样的人实际上是对现实闭起了双眼，他们无视于人们共有的视觉经验。这种共有的视觉经验正是艺术家在他们作品当中频频反映出来的经验。诚然，现代的科学知识已使我们不再像孩童一样天真无邪地述说光的来源，也不再轻易接受古代编年史作者或者波利尼西亚群岛的居民对光的认识。但是，我们眼睛里对世界的看法仍然没有改变，因为这种形象处处受到一种占优势的知觉条件的制约，并且，这种限制常常都在。即便如此，我们还是训练自己，使自己习惯于依赖知识而不是依赖于自己的眼睛。我们这样做，有时达到了一定的程度，以至于我们只得借助童真的孩子的眼睛或艺术家的直觉，才能弄清楚自己究竟看到了什么。

相对亮度

在物理现实与知觉现实之间，还有另一个不同之处，当我们在解答“物体究竟有多亮？”这个问题时，这个不同之处就会显现出来。有人曾经注意过，一条手帕在黑夜里，看上去是白色的，就和在中午的日光中看到的差不多，尽管手帕在夜晚发出的光比一块黑炭条中午时分发出的光要少一些。这里，正如我们解释大小和形状时所遇到的情况一样，我们不能仅仅用“亮度的恒常性”（constancy of brightness）来解释这个事实。当然也不能简单地断言，这些物体本来就是有亮度的。我们感知到的亮度，取决于光在整个视觉环境中的分布状况，取决于观者视知觉系统与神经系统的光学过程和生理过程，还取决于

物体接受光和反射光的能力，而在这其中发生的所有的过程都是相当复杂的。

在这个过程中，物体所具有的这种能力被称为亮度（luminance）或反射（reflectance）。这是任何一个物体的表面所固有的内在属性。一个物体反射光的程度，取决于它具有的不同的照明强度（strength of illumination），但是它的亮度，即它将光反射出来的比值，保持不变。一块黑色的天鹅绒，虽然能将照射在它表面的所有的光全部吸收，但是，将它放在强光照射之下的时候，这块天鹅绒的亮度，也能抵得上一块能反射大部分光的、但又是放在弱光照射下的白色的丝绸。

在知觉心理学的范畴里，人们至今还找不到一种能将反射亮度与照射强度直接区分开来的方法。因为眼睛所感知到的，只是这两者共同作用之后形成的亮度，而不是在最终的亮度中两者各自所占的比例。如果我们把一个黑色的圆盘，悬挂在一个光线昏暗的房间里，然后用一束光照射在它上面，照射时只对准物体而不照射它周围的环境，这个黑色的圆盘就会显得色彩明亮、熠熠发光。亮度或者发光度（luminosity），看上去似乎是这个物体本身所固有的特性。这样，观者根本就无法分清究竟是物体本身的亮度（brightness），还是来自于外部光源的照明度（illumination）。在这样的情境中，他知道有一个光源，而且确实看到这个光源，但他仍然看不出来这是来自于外部光源的照明度。然而，这时如果设法使房间明亮起来，这个黑色圆盘的亮度反而会相应地减小。换句话说，我们面前的物体的亮度，主要取决于整个“视觉场”之内亮度值的分配状况。

一块手帕看上去是不是白色的，并不在于它反射到眼睛里的光的绝对数量，而在于它在某一特定时刻在整个亮度梯度中所占的位置。列昂·巴提斯塔·阿尔伯提（Leon Battista Alberti）曾说过，“象牙和银子都是白色的，但是把它们放在天鹅的前面，它们就会显得黯淡无光了。同样的道理，如果我们在绘画中使用黑白两色的搭配，按照恰当的比例，像在自然界中那样，由最亮的部分逐渐过渡到有阴影的部分，那么，所有的物体都会显现出来，因为对事物的认识必须通过对比来进行”。

以上的光线照射现象说明了亮度值具有相对性。发光物体的亮度，可以处于从最亮的光源（太阳、火、灯）所发出的强光，到日常物体所发出的弱光组成的连续等级序列中任意一个位置上。一个发光的物体，可以被看做是一个光源，这个光源将其自身的光能散发出来。只有被反射出来的光，才能让我们感知到物体是发光的。使物体发光的条件之一，就是一定要使这个物体发出的亮度值，大大超越视觉场所确定的视知觉等级序列中的任何一个相应位置上的亮度值，这样才能使这个物体在环境中突显出来。即使它们的绝对亮度（absolute brightness）很低也没有关系。例如，伦勃朗的绘画作品中，那熠熠生辉的金色调子是为公众所熟悉的，它透过三百年积起的尘埃，仍然闪闪发光。在漆黑的夜晚，当我们走在大街上，即使是一张白色的废报纸，也好像在向外发光。由此可见，假如发光不是一种相对的视觉效果，那么，那些现实主义画家就永远不可能做到逼真地再现天空、烛光、火焰、闪电，

也不可能再现太阳和月亮等发光物体。

尽管不存在一个直接的比较，我们还是可以说出黑暗的区域与照亮的区域之间的区别。但是，在一定的界限之内，我们可以按等级序列将整个画面的明亮度进行排列，排列中的那种微弱渐变，是我们的视知觉所感受不到的。在一个照明较弱的房间里，只要稍稍等待一阵，我们的视觉就有可能慢慢适应，而不再感知到那种昏暗了，这就和我们对某种气味闻久了就不再感受得到的现象是一样的。在面对一幅古老的绘画作品时，或者在看电视节目时，我们时而会沉浸其中，以至于忘记了这幅画或电视银屏的黑暗，猛然间，我们才会惊奇地发现，原来那幅油画的帆布画面或电视机的银屏是这般的黑暗。从某种程度上说，这是由于我们的视觉神经系统逐渐适应而造成的结果。当亮度减少时，我们瞳孔就会自动放大，以增大透射进来的光。视网膜上的接收器会保持对刺激图像的敏感性。

当整个背景接收到同等的光照时，我们知觉到的物体的相对亮度是最可靠的。在这样的情况下，神经系统会将照射的梯度均匀地分布在最暗和最亮的等级次序之内，并使每一个部分所具有的亮度在相应的位置上恒常而可信。然而，这个机制最显著的功能是，它的运行相当顺畅，即使光照不是同质性的，而是水平排列的也无妨。例如，从接近光源的亮度最大的地方到阴影部分，视觉神经系统都可以感知到，这些光的层次的绝对亮度值是不同的。如果用一个放在窗台上的信封，与另一个放在房间较暗的内部的同样的信封相比较，不需要知识和理性的推断，就可以直接地、自动地看出这两个信封具有相同的亮度。因为，在整体背景中的亮度梯度关系中，直接看到的第一个信封的亮度值，与它周围环境的亮度值的比例，和第二个信封的亮度值与它周围环境的亮度值的比例是相同的。

在以上的例子中，我们通过知觉所感受到的一切，与我们在三维空间中感知到的大小是直接对应的。亮度与照明度在某种空间情境下是可以进行比较的，但有一个条件，那就是所有被比较的物体与观察者的距离是一致的。从另一方面看，亮度梯度（brightness gradient）与金字塔空间（pyramidal space）也是一致的，在金字塔空间里，物体的大小，一定要放在它所处的空间位置关系中，才能确定下来。然而，无论是针对亮度还是针对大小来说，只要神经系统可以感知到，在整体背景中，由大小和亮度引起的不均衡是简单的，而且容易从其他背景物体中区别出来，那么，神经系统都可以对亮度和大小做出最精确的计算。规则性强的梯度很简单，用电脑就可以合成出来。电脑可以在一个圆柱体上制作出从渐强到渐弱逐渐变化的亮度梯度，这种渐变过程可以模仿光的辐射与阴影，因此，我们就可以感知到一个圆锥体在三维空间的圆形性（roundness）。

当物体具有的物理发光性一致时，就像以上举的那个信封的例子一样，它们的亮度就很容易从亮度梯度中区分出来。但是，如果我们巧妙地在一张长条的纸上画出一个从黑到白的梯度，再把它放在一个背景下，用渐变程度相似的光的梯度照射，然后观察这个黑白梯度，我们就会发现，画出来的黑白梯度，既可以强化照射的光的梯度，也可以弱化光的梯度，而最终究竟是强化

还是弱化，则取决于它被放在什么位置上。舞台设计者就是使用了这个小花招来制造光的幻影效果，或用来抵消光的效果。这种原理在各种人工或天然的伪装术中都可以见得到。“那无数的形态各异的、颜色不同的各科各属的动物，从毛虫到猫，从马鲛鱼到老鼠，从蜥蜴到百灵鸟，每种动物都是因为它们的毛皮具有不同明暗搭配，而拥有了它们色彩上的差异。它们各自拥有自己的反隐蔽型保护色，这类动物背部颜色最深，腹部颜色最亮，身体侧面的颜色是逐渐过渡的，使它全身颜色均匀而不醒目。在大自然中，当透过天空中射下的漫射性光线观看它们时，这些动物看起来就缺乏一种立体感。”同样，在一个房间中，如果有窗户的那几面墙的颜色，比直接接受光照的那面墙的颜色涂得较浅的话，那么，单方面的照明度的效果就会得到补偿。这样看来，整个房间的亮度看起来是均匀的——这种效果对观者来说有可能具有安慰性，也有可能令人生厌，而最终效果究竟是安慰性的还是令人生厌的，则取决于观者是忽略了房间之外的环境，还是将外部环境纳入了视觉过程。

即使当照明度的形式在绘画中显而易见的时候，另一个与深度知觉相平行的系统，与恒常性的程度有直接的关系，恒常性并没有使照明的效果消除。我们可以肯定地说，那两个信封都是白色的，但是它们在不同的环境下看起来不同，这一点是不可动摇的。图224是伦勃朗一幅绘画作品的复制品，在作品中，我们看到波提乏（Potiphar）比他的妻子看上去要暗一些。在构图中使用光的作用，这是最基本的。然而，在本节结束前，我们有必要着重提到一点，我们看到的画面中光的效果，应该来自于光的照射，而不应该来自于丈夫与妻子皮肤光感的区别。

照明度

“照明度”这个词本身是不能让人望文生义的。首先一点，在我们通常的理解中，似乎只要发生了观看行为，就一定会包括照明度的产生过程，因为，如果没有光照射在物体上，我们根本就看不出来这个物体的存在。心理学家或艺术家在谈到“照明度”这个词时，他们指的是被眼睛直接看到的现象。那么，究竟是否存在这样一种现象？又是在怎样的条件下，这种现象才能被我们观察到？

在一个被光直接照耀的区域中，我们根本就察觉不到任何表现它从另外一个地方接受光的照射的迹象。我在前面曾提到过，物体的光，似乎完全是作为它本身固有的特性显示出来的。以一个光照不均匀的房间为例，这个现象就可以运用这个同样的道理来解释。再比如，当我们置身于黑暗的剧院内观看一个明亮的舞台时，我们不见得会感知到这个舞台是受到了一个外来光源的照射。当舞台上的光线分布极其均匀时，它看上去就像是一个自身发光的明亮的世界，一个巨大的发光体。显然，这个景象与照射时发生的景象完全是两码事。

当我观看架子上的小木筒时，它的圆柱形表面上，就展示出一种极其丰富的亮度变化过程和色彩层次。进到左侧轮廓线的那个区域，是深褐色的，或几乎是黑色的。随着视线从左侧朝向右侧移动，圆柱体的表面颜色也逐渐变得明亮起



图224

来，直至变成一种清晰的褐色。随后，褐色会逐渐变得越来越浅，达到最高峰时，褐色就被白色完全取代了。越过这个高峰后，圆柱体的表面又恢复到原来的褐色。

但是，只有当我对木筒的表面一点一点地逐段审视时，以上的现象才会显现出来。或者，更进一步观察，如果我在一张纸上挖一个小孔，眼睛通过小孔对圆柱体表面进行扫描，效果就会更加显著。反之，如果我随便地、自由地观察这个木筒，那么，得到的效果就截然不同了。此时看到的木筒，整个表面都分布着均匀的褐色。单方面来看，圆柱体的表面上，好像覆盖了一层黑色

的薄膜，这层薄膜越来越薄，接着逐渐消失，最后被一层稍厚一些的白色薄膜覆盖了。这时候，我才发现，原来在木筒表面的大部分上存在着两个不同亮度值和色彩值的渐变过程，一个属于木筒自身的层次，另一个属于覆盖在木桶表面上的层次，这个层次有透明的效果。即使眼睛接受到的、来自于物体上的每个点的视觉刺激都是一样的，这两个渐变过程产生的层次还是会显露出来。在知觉中，这种客观的统一感会分裂成两个层次。这个新的视觉现象需要一个命名。对于下面的一层，我们称它为木筒的客观亮度（object brightnes）或客观色彩（object color）；上面的一层，我们称之为“照明度”（illumination）。

就像在中心透视中一个聚合性的体系覆盖了整个背景中各种形状构成的图式一样，“所谓的照明度，指的就是人们通过知觉感知到的一个光的梯度（light gradient）覆盖了物体的客观亮度和客观色彩的现象”。从被照射物体的表面我们所观察到的重叠部分（superposition），产生了一种透明效果（transparency），这种效果我们曾在前面讨论过。这种透明效果在绘画中也可以出现，一种方法是用一层透明的涂料涂在绘画的表面，另一种方法是在构图中使用重叠的方法。大约在16世纪，艺术家们就经常在有颜色的纸上绘画。以这样的纸作背景，纸所具有的中等亮度就可以加以运用了。要想得到高光的效果，就要使用白色的粉笔；要得到阴影，就要使用黑色的粉笔。他们经常使用单色调来处理绘画的底色，在这样的底色上，首先画出阴影部分，然后再用一层透明的局部颜色将其覆盖起来。这种照明度的细分与客观色彩的细分恰恰反映出，知觉的细分与艺术家在物理世界中所观察到的物体的形象是一致的。这种照明度的细分，还可以说明艺术家所具有的一种现实的、客观取向的心理状态，这个心理状态，即将物体本身固有的内在特质区别于物体在被照射的一瞬间所产生的视觉效果的态度。

到了19世纪，画家们所表现出来的心理状态就完全不同了，他们更注重在整体画面中，使用单一色调的颜色，来表现局部亮度、局部颜色及照明区域的亮度和颜色。这个技术明确了一个观念，即纯粹的视觉就是最终的现实。不仅如此，这个技术还验证了一种哲学假设，即物质存在并不是一种不可触摸的永恒。进而，当我们进入事物的实质部分时，就会发现，在视觉一成不变的属性中，还存在着许许多多的特例。懂得了这个道理，在绘画过程中，我们就会将每一个局部都定义为环境的一个特殊部分，使其服从于整个视觉环境中的各种影响，这个影响并不像覆盖面纱那样简单。

在其他的使用透明方法的例子中，照明效果也可以通过“结构最简原则”的视觉趋势产生出来。当照明度被感知为一种重叠效果时，我们对被照射的物体的视知觉就会遵守亮度与色彩的恒常性（constancy of brightness and color）原则，暗部与亮部的产生，将归因于光的梯度，而光的梯度本身所具有的结构是很简洁的。我们应该注意到，物体的亮度和色值是由什么决定的这一问题不存在一个清晰的答案。回顾一下从前那个被光照射的木桶的例子，我们就会意识到，眼睛所真正接受到的是色度级（gamut of shade）的整个范围。在这个范围之内，有哪个点上对应的颜色可以真正将物体“正确的”颜色呈现出来

呢，而又有哪一个点上对应的颜色最饱和。最不受环境中灰度（grayness）的影响呢？德拉克罗西曾说，假设这个真实的色调是存在的，那么，我们就不难发现，这个真实的色调与“发光点”即光线最强的区域是相邻的。但是，假如知觉中并不存在这个色调，客观亮度与客观颜色就会以中间值（medium value）的形式呈现出来，这个中间值在色度级中只代表了一个共同特征。

光制造空间

所有的梯度都有制造深度效果的能力，而亮度梯度是其中最有效的手段之一。亮度梯度不但在描绘室内空间或户外风景等空间场景时是最有效的方法，而且在刻画一个静物时也是最有效的方法。格尔柯（Gehrcke）和劳（Lau）在实验中使用了一个木质的、用石灰刷白了的圆锥体，圆锥体被放置在一个直径为12.70cm的基座上，从1188.72cm的地方观察这个圆锥体。实验开始时，先将圆锥体躺倒，使它的突起的外侧朝向观者，而观者的视线刚好与圆锥体的主轴一致。这时，在圆锥体上承受的来自各个角度的光照如果是均匀的，那么，观者看到的就不再是一个圆锥体，而是一个白色的圆盘。然而，当实验人员让圆锥体承受来自于一个侧面的光时，它看上去就恢复到原本的圆锥体了。道理很简单，当实验人员用均匀的光线照射这个圆锥体的时候，就是在三维的空间内观察这个圆锥体，圆锥体就不会显现出简化的结构了。然而这个圆锥体仅仅接受来自侧面的光照时，知觉就会引入一个阴影的梯度，而这个梯度导致一种强烈的三维空间的效果，使这个圆锥体的立体形状显现出来。

有一种视觉效果是众所周知的，即来自侧面的光可以增加浮雕感。歌德在讨论太阳时说，太阳之所以把世界看得完美无瑕，“是因为太阳从来就没有注意过阴影”。一个业余的摄影者，在镜头上装了镁光灯，所以照出来的照片就难免产生一种平面的效果。当一轮圆月升上天空时，我们就会看到月亮上面的山峰与低谷看起来都变成了一些斑点，而在新月升上来时，月亮接受的光是从侧面照射的，这时，那些山峰与低谷又现出了立体感。

扫描电子显微镜所摄取的图形提供了最强有力的证据。电子显微镜把无限小的世界引入我们普通的视觉经验中，它呈现的图像就是在强光的照射下取得的。光学显微镜或透视电子显微镜所呈现的平面图像，拥有了它们独特的美感，并具有信息性的价值。但是，我们很难体验到，这些图像展现的，正是我们惯常用裸眼看到的那个动物或植物的世界。在扫描电子显微镜下，视网膜的微小的锥状细胞和杆状细胞，看起来就像树化石上枯萎的树干；而人类血液中的红细胞就像一片茂密生长的菌类植物或一个堆放废轮胎的场地。电子扫描显微镜将我们经验中已有的有形物体的形状赋予了这些微小物质，使人类的视觉经验从无机拓展到有机的整个范围。

通过改变亮度梯度，可以产生有曲度的表面。这完全符合以下的事实：当视线与曲面垂直相交时，我们很容易将这个曲面看成一个平面；而当视线从曲面的中心部分向边缘部分移动时，这个曲面的弧度就会迅速地凸显出来。（图225）通过改变梯度陡度（steepness of

gradient），我们可以控制感知到的弯曲面的形状。一个匀速变化的梯度，可以使一个平面呈现出倾斜的倾向，这刚好反映了一个物理事实，即如果要使物体看起来是倾斜的，那么，整个表面的倾斜角度都应该保持不变。

在图225中，a的亮度梯度比b的亮度梯度产生的立体感更强一些，因为b的阴影是对称的，而且与球体本身的对称是一致的。在三维空间的立体物的对称图式，很难让人感知到它的立体结构。在这样的情况下，物体也不能传达一种较强的视觉印象，即这个物体是由外部的光源照射的。相比之下，图225a引入的是一个非对称性的亮度梯度，当我们把这个图式看成是一个被倾斜的光照射着的球体时，这个非对称的亮度梯度就可以与物体分离。

只要我们把这个物体仅仅当作其自身看待，这个物体往往就是不清晰的，无论这个物体表现出怎样的亮度梯度变化，比如黑、白、灰之间的变化。针对这些变化是来自于物体本身所具有的真正亮度，还是来源于物体的照明度这一问题，在很久以前，恩斯特·马赫（Ernst Mach）就做出了最好的解释。当我们观察图226中的图形时，不论我们将它看做是平面图形还是一个折叠的图形，不论我们将那条中心边线看成是在前面还是在后面，我们很有可能将图形看成是一个白色和黑色的翼形图像。如果我们真正拿出一块白色的折叠过的纸板，按图示制作一个模型，再将这个模型放在桌子上，让它的中心线朝着观者，并用光照射模型的右侧，这时候，我们所感知到的视觉图像恰好符合一个物理事实：我们看到一个白色的纸板，将纸板从光源的直射中移开，使纸板的一侧接受光的照射。这时亮度恒常性（constancy of brightness）就会产生效力。然而，这时如果我们闭上一只眼睛，使图形倒置，它看起来就会像一本翻开着的书，那条中线就陷进了书缝里，从而，整个视觉情境都发生了巨大的变化。现在看来，左侧的翼形看起来颜色是黑的，而且更加黑，因为光应该直接照射在上面。而右侧的翼形看起来颜色是白的，而且更加白，因为它本应在阴影之下。这样看来，我们在整个空间背景中所感知到的光的分布，强烈地影响到照明度效果。

对于整个空间环境或单一物体来说，一个稳步变化的亮度梯度，会像一个稳定变化的大小梯

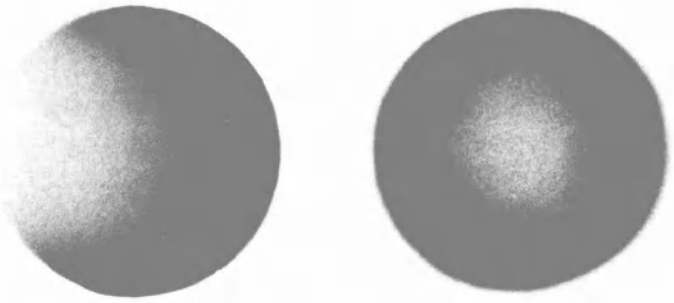


图225

度一样，形成一个连续增加或连续减少的深度效果。亮度梯度的跳跃式的距离也发生跳跃。所谓的“色彩浓重部分”（repossoir）指的是，在前景中呈现一个大物体，会使得背景看起来远得多，在绘画、摄影、电影或舞台上都使用这一手段，特别是当近景与背景之间的亮度梯度存在较大差异时，这个效果就会增强。

由于照明度的亮度意味着将一个给定的平面移动到直接面对光源的位置上，所以，黑暗就意味着将这个给定的平面移动到远离光源的地方。借助亮度的分布，可以界定一个物体在空间中所处的位置。同时，亮度还可以表明一个复杂的物体的各个不同的部分是如何相互联系而成为一个整体的。空间方向（spatial orientation）相似的区域，因它们所共同拥有的颜色而产生视觉上的相互联系。它们与入射光（incident light）垂直相遇的点越近，看起来就越明亮。我们都知道，在知觉中，亮度相似的视觉单位倾向于被组织在一起。这样看来，因亮度相似而发生的视觉分组（grouping），会间接地导致按空间方向相似原则而产生的视觉分组。在浮雕中，只要有一些面是平行的，我们的眼睛就会将它们看成是连在一起的，这种关系网络是艺术家创造空间秩序和空间统一感的一种强有力的手段。如果说一只苍蝇在跨越一个物体时让人体验到的，只不过是令人困惑的、不规则的上下起伏的表面，那么，一双探索的眼睛则可以通过将空间方向一致的区域联系在一起来把握这个整体。

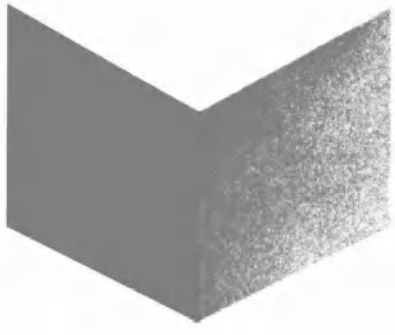


图226

光的合理分布，不仅可以建立空间整体感和空间秩序，还可以使物体在空间中的形状变得分明。一幅画在画框之内的平面上出现的物体的整体形象或一个舞台上的情境的整体形象，都可以处理成一个或几个较大的形象，构成这个较大形象的所有较小的元素都是整体中的部分。卡拉瓦乔（Caravaggio）在绘画中所使用的强烈的侧面光，简化了绘画的空间结构，同时也与空间结构相符。罗杰·德·俾勒（Roger de Piles），这位17世纪的作家曾说过，如果按照一定的规则安排物体，即所有的光线都集中在同一侧，从而使另一侧完全是黑暗面，这样，就把光明和黑暗集中在一个物体之上，那么由此而组合成的光影排列，就不会使观者的目光游移不定，眼花缭乱。他还说，“提香把它称为‘葡萄串画法’，我们都知道，当葡萄处于分离状态时，每个葡萄粒上都是光明与黑暗各居一半，这样一来，就把观者的视线分割成许多束，这很容易导致视觉的混乱。但是，当我们把它们扎成一束，它们就共同拥有一半黑暗与一半光明，这时眼睛就可以将这串葡萄知觉为一个统一的整体”。

亮度与空间方向之间所具有的巧妙的类似关系，也会受到投射的阴影的干扰，因为阴影不仅可以使本来明亮的区域阴暗下来，还可以通过光的反射作用使本来黑暗的区域照亮。除此之外，

局部区域之间的亮度差别，也会与亮度的梯度产生互动。以一件雕塑作品为例，大理石上的斑点或一块木材上的不规则的纹理造成的亮度差别，常常导致雕塑的变形，因为这些经常会被误认为是由明暗变化本身所导致的。

这里，我们又一次遇到了问题，眼睛不具备直接把反射光的强度和照射光的强度区别开来的能力。罗杰·德·俾勒在讨论“清晰与模糊”的问题时说：“所谓清晰，暗含的意思是，不仅仅要将物体直接暴露在照射光的下面，而且要使该物体色彩全部放出自然的光辉；模糊也是同样的道理，它们并不是因为光的出现与消失而引起的，即使物体表面全部由褐色组成，当它们直接暴露在光线之下时也是模糊的，甚至还容易和那些与它们亮度相似的其他物体混淆起来。”

为了避免把由照明产生的亮度，与物体本身具有的颜色而产生的亮度混淆在一起，空间中光的分布，必须为观者的眼睛所理解。当只使用一个光源时，就容易将这两种效果区别开来。但是，在照片上或舞台上，常常出现好几种光源，这样做的目的，是要避免出现过多的黑色阴影。

这种黑色的阴影会导致图形被毁坏，这一点我们以后还会再谈起，阴影不仅使物体的某些部分被遮盖起来，而且，当光亮区域与黑暗区域之间的清晰的界限穿过弯曲的表面时，会使物体表面的连续性被截断。近些年来，有些博物馆和艺术画廊开始使用聚光灯，聚焦照射雕塑作品的局部，这使某些作品被糟蹋，也会由此创造出某种戏剧性的视觉效果。实验已经表明，附着在物体上的阴影，只有在其边缘线由模糊的梯度构成的情况下，才能保留它们的透明薄膜的属性。赫林（Herling）观察到，“投射在白纸上的一个小小的阴影，看起来像是覆盖在纸面上的一个随意的、模糊的灰色小点。在正常的情况下，那张白纸是可以透过阴影看到的。但是，没有迹象表明，这个阴影构成了白纸的真实颜色。现在，如果画一条重重的黑色线条，围绕着这个阴影，并与阴影的轮廓线重合，这时就会发生一个令人吃惊的变化。这时阴影就不再显现为一个阴影，而变成白纸表面的一个深灰色的点。这个阴影不再是覆盖在纸上的一个随意的点，而成为这张纸的颜色的一部分”。聚光灯所产生的清晰的轮廓线，就和赫林的黑色边缘线是一样的，无情地劈裂了雕塑表面的连续性，使各种黑色与白色的形状毫无意义地排列起来。另一方面，雕塑在日光下显得非常有美感，因为日光的混合效果补偿了阳光的强光直接照射所带来的入射（incident）光源效果，从而产生了一种柔美的梯度效果。

为了避免艺术画廊、电影放映间或舞台出现那种粗糙的、片面的视觉效果，必须将所有的光源组织成一种整体的照射系统。将多个光源加在一起，可以组成一个均匀的照明系统，或者，也可以使其中每一个光源质产生一个确实能自成体系的亮度值的梯度。整体的照明效果一定要传达出视觉秩序。但是，光源之间也可能会互相干扰，或增加其他光源的效果，或削弱其他光源的效果。如果发生了这样的情况，形状或空间关系都会变得不可理解。一个摄影师如果必须使用多个光源，那么他就必须努力按照等级次序将这些光源组织起来，使其中的一个光源成为起主导作用的“激活性”的光源，而使其他的光源担负起较弱的支持者的角色。

阴影

阴影分为两种，一种是附着在物体上的阴影，称为附着阴影（attached shadow）；另一种是投射出来的阴影，称为投射阴影（cast shadow）。附着阴影可以通过它的形状、空间方向以及光源的距离，直接投射在物体上。投射阴影是指一个物体投射在另一个物体上的影子，有时也包括同一物体中某个部分投射在另一个部分上的影子。从物理学意义上讲，这两种阴影都是出于同一种本质，它们都出现在缺少光线的地方；但从知觉意义上讲，这两种阴影的意义就不同了。首先，附着阴影从属于整体物体的一个部分，以至于在现实经验中，我们常常忽略了它的存在，它只是起到提示物体立体感的作用。其次，投射阴影是一个物体遮盖另一个物体而形成的，遮盖部分对于被遮盖物体的区域整体性是一种干扰。

一座房子的投影，可以越过大街而与街道对面的房子发生接触；一座大山可以用它的投射阴影使坐落在山谷里的整个村庄黑暗下来。这样，透射阴影赋予物体一种不可思议的能力，使物体能够散发黑暗的视觉效果。这种效果具有一种象征性，而这种象征性，只有在眼睛能理解的视觉环境中，才会具有艺术性的活力。在这种情况下，眼睛必须理解两种情况：第一，阴影并不属于它所附着的那个物体；第二，阴影不属于它没有遮盖的另外一个物体。在大多数情况下，对阴影的理解，是由理智来判断的，而不是由眼睛直接把握的。图227是伦勃朗的《夜巡》中的两个主要人物形象的轮廓线。从图中我们可以看到在副官的制服上投射着一只手臂的阴影。一看到阴影，我们就会毫不费力地明白，那是在旁边走着的那个队长正在打手势的手影。然而对于我们的眼睛来说，却无法感知到那只手与阴影的从属关系。因为在这个阴影与队长的手之间的空间里，并不存在一种具有暗示意义的关系。结果，那个阴影看上去像是不知来自何方的一个幽灵，因为要让它看起来与手有联系，就必须建立一种有意义的相关。然而，那只手离阴影的距离太远了，没有与阴影产生直接的联系，此外，两个人物的形状由于使用了透视缩短而显示出大小的不同，这些因素都使人难以将手和阴影联系起来看待。要使手与阴影真正在视觉中产生直接的联系，必须具备以下两个必要的条件：（1）在将画面看成是一个整体的情况下，观者必须凭理智清楚地认识到，产生投射的照射光究竟是来自哪个方向；（2）观者必须意识到，手的投射能够使人意识到手的客观的、三维空间的形状。当然，图227只是伦勃朗原作的一部分，用抽取的两个人物形



图227

象来代替原作，对伦勃朗是十分不公平的，因为使阴影脱离了它所在的整体空间的丰富的光线照射，图式会变得没有说服力的。尽管如此，我们还是有理由认为，用这一类方法产生的阴影效果，几乎使眼睛达到了视觉理解力的极限。

在使用投射阴影的时候，我们必须十分谨慎。即使在最简单的情形下，也要使阴影与它们所从属的物体发生直接的联系。一个人的阴影，要与他所在的地面上的双脚相连，看起来才合理。当地面平坦，阳光与地面成45° 夹角照射的时候，投射的阴影就是这个人的不变形的人物形象。这种将有生命的物体与无生命的物体直接连接在一起的阴影，虽然能够将这些生命体的形状及它们的活动逼真地再现出来，但是，吸引我们注意力的，却是它们本身具有的透明感和非物质性。即使是在最理想的知觉条件下，人们也不能仅凭影子本身自动地看出这是光照引起的结果。据记载，在非洲西部的某些部落里，人们会避免在正午时分独自穿过一片开阔地，因为他们害怕“丢掉他们自己的影子”，也就是说，在这样的时刻，他们会看到自己的影子丢失了，变成了一个没有影子的人。他们只是觉察到，在中午时分自己的影子会变短，这是一个事实，但是，他们对产生这种现象的物理意义却不了解。当问及为什么在夜晚他们不害怕丢失影子时，他们会回答说：“在夜晚，所有的影子都安歇在伟大的上帝的阴影下面，在那里重新获得力量。”在经过一夜的“充电”后，到第二天的清晨，影子果真变得又强壮又高大——这就是说，白昼的光只是吞噬了影子，而并没有创造影子。

人类的思维，无论是知觉性的还是理智性的，在寻找某种事物发生的原因时，总是试图在事件发生的最近的地方寻找。在全世界范围内，所有的人都会有一种共同的认识，即影子是从投射这个影子的物体那里生长出来的。在此，我们又一次注意到，在人们的眼睛里，黑暗并不是光明的缺席，而是一种确实存在的有形物质。人们将影子看成是薄膜般的第二个自我，这个自我与灵魂或生命力是相关的，而且是一致的。在某些文化里，踏踩别人的影子是一种严重的侵犯行为。如果影子被人用刀在上面劈砍，就意味着这个人被“谋杀”了。在埋葬过世的人时，要千方百计地不让自己的影子被棺材盖的阴影罩住，否则，这个人就会与死人一起被埋葬。

我们决不可将这样一类信仰一概斥为迷信，而是要将这个现象理解为人的眼睛对现象的本能解释。在电影屏幕、舞台或者超现实主义绘画中出现的那些幽魂鬼影般的邪恶形象，即使在那些在学院里学习过光学知识的人面前，也不断地演练着它们的视觉咒语，难怪心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格（Carl Gustav Jung）曾使用“影子”这个词来称呼一个人身上所具有的那些“较为低级的、不太说得出口的”东西。

现在我们来讨论投射阴影所具备的较为严肃的特性。首先我们会注意到，投射阴影与附着阴影一样，可以界定一个空间的存在。投射在一个表面的投射阴影，可以将其本身定义为平面的或水平的形象，抑或是弯曲的或倾斜的形象，这样，它就在它所从属的物体周围间接地创造了一个空间。影子生成的平面躺卧在物体的一边，像是增加了一个物体。在图228中，图形a垂直站立，是一个呈现出正面的平面，或者说，没有在

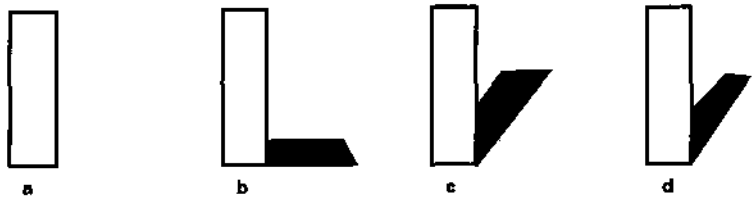


图228

它的周围创造一个清晰的空间。而图b中，我们看到地面与长方形之间有一种较清晰的分离，这种分离，一部分原因是由于那条黑色的条状图形造成的对比，另一部分原因是由于那条黑色条形的最短的边所造成的倾斜，这种倾斜提示着某种深度感。但是总体看来，图b所表现的立体感比图c或图d表现的立体感要稍差一些，其中主要的原因是，这个长条形成的长方形与它的阴影构成的整体图式，是简洁的、稳定的，不再能进一步被深度简化成其他的形式。在图c中，三维空间的图形，使得阴影看上去与长方形有一个倾斜的夹角，这个倾斜的夹角，使那条黑色看起来是一个正方形的变形。在图d中，阴影变成了聚合性的——这样它的变形程度被强化了，继而，它在纵深度的延展性也就大大增强了。换言之，一个立体物和它的阴影，共同构成了这个物体的整体，对于这个物体来说，凡是适用于三维空间物体的表现规则，全部都适用于这个整体。

图229表明，阴影在制造空间方面是如何产生效应的。我们在这幅图中看到，阴影不但能够将水平方向与垂直方向区分开来，而且能够合理地分布聚合性透视中的大小梯度。

现在我们转而探讨一下阴影的聚合性。我们都知道，太阳离我们很远，所以，在一个狭窄的空间范围之内，太阳散发出来的光线几乎是平行的，这样的光线所产生的阴影也是平行的。而且，凡是照射在物体上相互平行的线，在阴影中也同样是平行的。但是，与其他任何被知觉到的物体一样，一个阴影必须服从于透视变形原理，因此，当影子在物体的背后出现时，它看上去就从它与物体接触的地方开始，向远方聚合；而当影子在物体的前面出现时，它看上去就从它与物体接触的地方开始，向外发散。此外，假若光源与被照射的物体距离较近，如一盏灯或一把火那样，它就会产生一束圆锥形的光线，这束光线会使被照射的物体投射出一种真正的放射状阴影。这样一种客观存在的放射状阴影会受到透视原理的影响，或因透视原理而呈放射形，或因透视原理而被抵消，而结果究竟如何，则要看阴影与观者的相对的位置关系而定。

图230所示，由于照射的作用，在原有的聚合形状产生的锥形空间的基础上，增加了一个新的金字塔形空间系统。一个立方体画出来之后就会变形，变形的原因是，立方体的物理性的平行线汇聚在终止点，所以，同样是一个正方形，其投射阴影的形状也会发生变形，因为投射阴影的边缘线将汇聚在另一个终止点上。 光的照射还能使一个立方体中那些同质性的局部区域发生变形，这种变形是因为附着在这个立方体旁边的影子，把物体表面的某些部分遮黑而引起的。在由

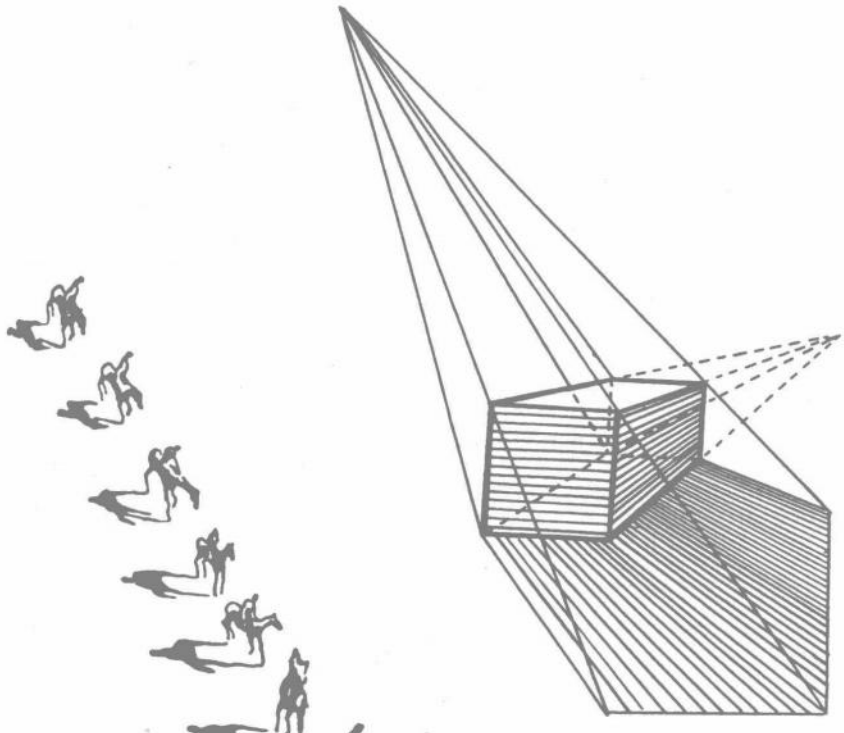


图229

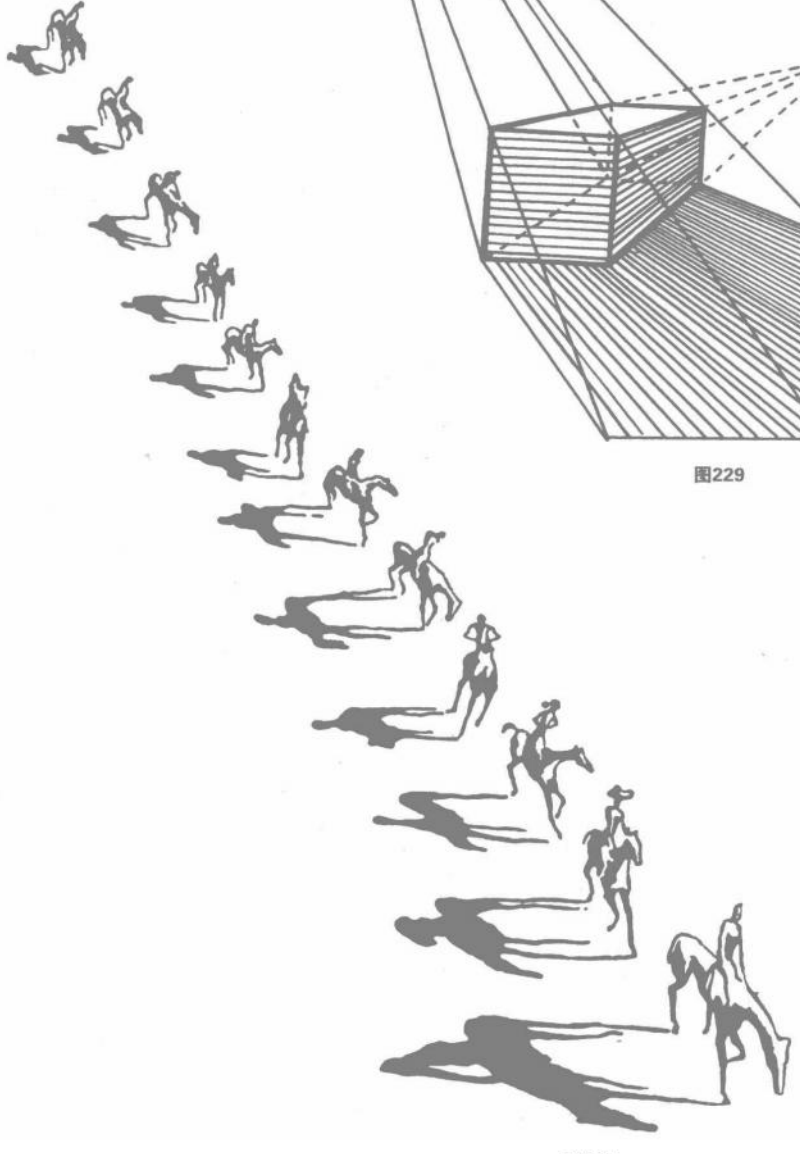


图230